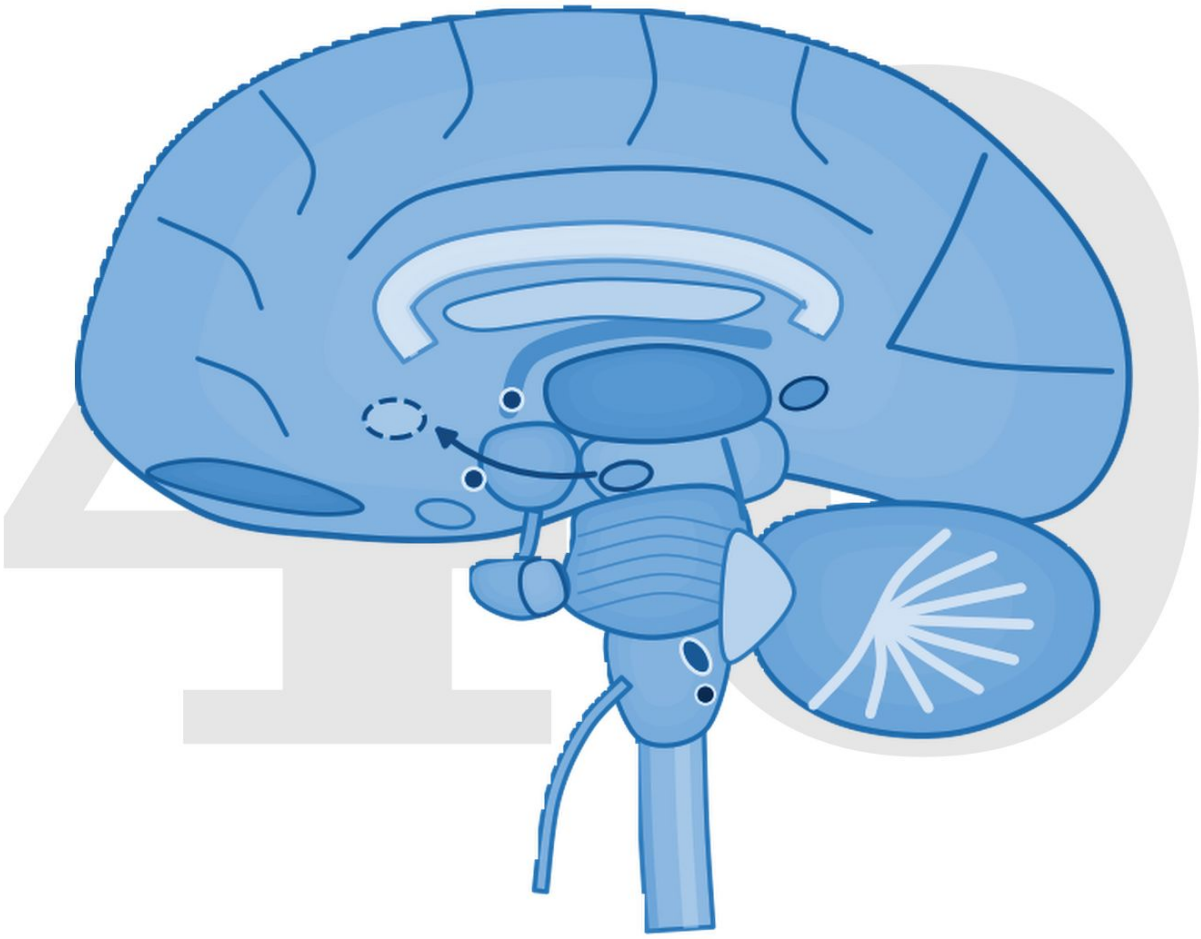
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 40

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Troubles des conduites alimentaires

Eating disorders and addictive behaviours: anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge-eating disorder

Dossier pédagogique personnel · bloc BPADN · référentiel 2024, guide d'accompagnement 2025

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 40

ARTICLE DE SYNTHÈSE · REVIEW ARTICLE

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Troubles des conduites alimentaires

Eating disorders and addictive behaviours: alcohol, tobacco and cannabis with their nutritional consequences, thiamine deficiency and Wernicke encephalopathy, anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating disorder, from DSM-5-TR criteria to dietetic management

Dossier de révision – BTS Diététique et nutrition[a]

[a] *Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025)*

INFORMATIONS SUR L'ARTICLE

Historique
Rédigé : octobre 2026. Contrôlé : référentiel 2024, guide 2025, cours du CNED, sujets officiels.

Bloc / épreuve
BPADN – E2 (écrit de 4 h)

Compétences
E2 · C1.1 à C1.5 · C2 et C3 (détail en 40.1)

MOTS-CLÉS

troubles des conduites alimentaires
anorexie mentale
boulimie
hyperphagie boulimique
conduites addictives
alcool
thiamine
Gayet-Wernicke
tabac
renutrition

KEYWORDS

eating disorders
anorexia nervosa
bulimia nervosa
binge eating disorder
alcohol use disorder
standard drink
thiamine
Wernicke encephalopathy
smoking cessation
refeeding

RÉSUMÉ

Contexte. Au cours de la vie, l'anorexie mentale touche 0,9 % des femmes et 0,3 % des hommes, la boulimie 1,5 % et 0,5 %, l'hyperphagie boulimique 3,5 % et 2,0 % ; en France, l'alcool et le tabac sont responsables d'environ 41 000 et 75 000 décès par an (2015).

Objectif. Définir les troubles des conduites alimentaires et les conduites addictives selon le DSM-5-TR (2022), expliquer leurs mécanismes à partir de la physiologie (faim, jeûne, rein, foie), chiffrer leur gravité et proposer une prise en charge diététique conforme aux textes (HAS 2010, 2014 et 2019, Santé publique France 2017, SFA 2015).

Contenu. Classification, épidémiologie, facteurs de risque, SCOFF-F ; addiction, trouble de l'usage, récompense ; alcool : verre standard, repères, métabolisme hépatique, Widmark, AUDIT, carences, thiamine et Gayet-Wernicke ; tabac et Fagerström, cannabis ; anorexie mentale : critères, adaptations hormonales, complications, hospitalisation, renutrition ; boulimie : cycle, purges ; hyperphagie boulimique et obésité ; ARFID et autres TCA.

Conclusion. La prise en charge est pluridisciplinaire : reprise de 0,5 à 1 kg par semaine à l'hôpital, thiamine avant le glucose, 3 repas et 1 à 3 collations, aucun aliment interdit, pas de régime restrictif dans l'hyperphagie boulimique ; le syndrome de renutrition inappropriée est développé au chapitre 41.

ABSTRACT

This review covers eating disorders and addictive behaviours as required by the French dietetics curriculum. Eating disorders are classified according to DSM-5-TR (2022): anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, avoidant/restrictive food intake disorder and other specified or unspecified feeding and eating disorders. Lifetime prevalence is 0.9 % in women and 0.3 % in men for anorexia nervosa, 1.5 % and 0.5 % for bulimia nervosa and 3.5 % and 2.0 % for binge eating disorder (Hudson, 2007); anorexia nervosa has a standardised mortality ratio of about 5.9. In anorexia nervosa, severity in adults is graded by body mass index (mild ≥ 17, moderate 16-16.99, severe 15-15.99, extreme < 15 kg/m²); low leptin suppresses gonadotropin-releasing hormone, causing amenorrhoea and bone loss, together with low T3, high cortisol and low IGF-1. French guidelines (HAS, 2010) list somatic criteria for hospital admission and recommend a weight gain of 0.5 to 1 kg per week in hospital and 0.2 to 0.5 kg per week in outpatients; refeeding syndrome is outlined and developed in chapter 41. Bulimia nervosa combines binge eating and compensatory behaviours at least once

a week for 3 months; vomiting causes hypochloraemic metabolic alkalosis and hypokalaemia. Binge eating disorder, without compensation, affects 20 to 30 % of people seeking treatment for obesity; cognitive behavioural therapy is first-line (HAS, 2019) and restrictive diets are avoided. For alcohol, a standard drink contains 10 g of ethanol (7 kcal/g); French low-risk guidelines (2017) advise no more than 10 drinks a week and 2 a day, with alcohol-free days. Ethanol is oxidised by alcohol dehydrogenase, the inducible microsomal system (CYP2E1) and catalase, then by aldehyde dehydrogenase; excess NADH causes hypoglycaemia and steatosis. Thiamine deficiency leads to Wernicke encephalopathy, treated with intravenous thiamine (500 mg three times a day) before any glucose. Screening tools (SCOFF, AUDIT, Fagerström), smoking cessation and weight gain (4 to 5 kg on average) and cannabinoid hyperemesis are also discussed, with worked examples and exam-type exercises.

Points clés · Highlights

- DSM-5-TR (2022) : anorexie mentale (restriction, poids significativement bas, peur de grossir, perception du corps altérée ; l'aménorrhée n'est plus un critère depuis 2013), boulimie (crises et compensations ≥ 1 fois par semaine pendant 3 mois), hyperphagie boulimique (crises sans compensation), ARFID, autres TCA.
- Prévalences vie entière (femmes / hommes) : anorexie 0,9 / 0,3 %, boulimie 1,5 / 0,5 %, hyperphagie boulimique 3,5 / 2,0 % ; SMR de l'anorexie ≈ 5,9 ; repérage par le SCOFF-F (≥ 2 réponses sur 5).
- Anorexie : leptine ↓ → GnRH ↓ (aménorrhée), T3 ↓, cortisol ↑, IGF-1 ↓ ; hospitalisation selon la HAS 2010 (adulte : IMC < 14, FC < 40/min, K < 3 mmol/L…) ; reprise de 0,5 à 1 kg par semaine à l'hôpital ; renutrition progressive (SRI : chapitre 41).
- Boulimie : vomissements → alcalose hypochlorémique et hypokaliémie ; TCC-E, fluoxétine 60 mg/j. Hyperphagie boulimique : 20 à 30 % des obèses qui consultent ; TCC, pas de régime restrictif (HAS 2019).
- Alcool : verre standard 10 g, 7 kcal/g ; repères 2017 : ≤ 10 verres par semaine, ≤ 2 par jour, pas tous les jours ; ADH, MEOS, ALDH2, NADH ↑ ; AUDIT ≥ 8 (H) ou ≥ 7 (F) : mésusage, > 12 : dépendance.
- Thiamine avant le glucose : Gayet-Wernicke (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs) → 500 mg × 3/j IV ; tabac : Fagerström ≥ 7 = dépendance forte, + 4 à 5 kg à l'arrêt ; cannabis : hyperémèse cannabinoïde.

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence et recommandations sont issues des sources citées en bibliographie.

Sommaire · *Contents*

40.1 Compétences mobilisées....5
40.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
40.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
40.3 Cours....7
Cadre général – comportement alimentaire, TCA et conduites addictives....7
40.3.1 Les conduites addictives....11
40.3.2 L'anorexie mentale....22
40.3.3 La boulimie....31
40.3.4 L'hyperphagie boulimique....35
Exercices de synthèse du cours....38
40.4 Approfondissements....41
40.4.1 Le repas thérapeutique....41
40.4.2 Le carnet alimentaire et l'entretien motivationnel....42
40.4.3 TCA et diabète de type 1....42
40.4.4 TCA, sport et déficit énergétique relatif....42
40.4.5 Les TCA chez le garçon et l'homme....43
40.4.6 Grossesse, TCA, alcool et tabac....43
40.4.7 Chirurgie bariatrique, TCA et alcool....43
40.4.8 Prévention et santé publique....43
40.4.9 Idées reçues....44
40.4.10 Lire les examens du dossier....44
40.4.11 Le diététicien selon les lieux d'exercice....44
40.4.12 Exemples de structure de journée....45
40.4.13 Accompagner les familles....45
40.4.14 Les outils d'évaluation et l'entretien diététique....45
40.4.15 Trois jours de menus en phase de reconstruction....46
40.4.16 Restauration collective, boissons et cadre des repas....46
40.4.17 Les micronutriments de la renutrition....46
40.4.18 Végétarisme, orthorexie et restriction....47
40.4.19 Les boissons alcoolisées en chiffres....47
40.4.20 Les traitements de l'arrêt du tabac....47
40.4.21 Les TCA et l'alcool chez l'adulte et le sujet âgé....48
40.4.22 Rechute, suivi au long cours et ressources....48
40.4.23 Repères historiques....48
40.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....49
40.5.1 Neurobiologie de l'anorexie mentale....49
40.5.2 Génétique : un trouble « métabo-psychiatrique »....49
40.5.3 Pharmacologie de l'alcool et transport de la thiamine....49
40.5.4 GLP-1, endocannabinoïdes et appétit....49
40.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....50
40.7 L'essentiel du chapitre....50
40.8 Fiches de synthèse....51
40.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés....51
40.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....53
40.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....53
40.11.1 Schémas à réaliser et à légender....54
40.11.2 Applications d'entraînement corrigées....55
40.11.3 QCM....63
40.11.4 Questions de réflexion corrigées....65
40.11.5 Étude de cas – Hugo, 17 ans, un coureur trop « sec »....68
40.11.6 Étude de cas – Mme Claire V., 24 ans, diabète et insuline omise....69
40.11.7 Étude de cas – Mme Nadia K., 31 ans, alcool et grossesse....70
40.11.8 Étude de cas – un internat et le repérage des TCA....70
40.11.9 Étude de cas – M. Bernard L., 63 ans, cirrhose alcoolique....71
40.11.10 Étude de cas – Mme Élodie R., 35 ans, hyperphagie boulimique avant chirurgie....71
40.11.11 Étude de cas – Lucie, 20 ans, des samedis trop arrosés....72
40.11.12 Étude de cas – M. Ahmed S., 45 ans, méthadone et sucre....72
40.11.13 Étude de cas – Mme Sarah T., 28 ans, anorexie avec crises et purges....73
40.11.14 Étude de cas – Mme Josiane P., 72 ans, alcool, dénutrition et chutes....73
40.11.15 Sujets de synthèse....73
40.11.16 Épreuve blanche courte – une étudiante qui maigrit....76
40.12 Glossaire du chapitre....76
40.13 Bibliographie du chapitre....77

40.1 COMPÉTENCES MOBILISÉES

Manger n'est jamais un acte purement biologique. La prise alimentaire est commandée par des **signaux homéostatiques** (faim, rassasiement, satiété, étudiés au chapitre 26), mais aussi par le **plaisir**, les **émotions**, l'**image du corps** et les **normes sociales**. Les **troubles des conduites alimentaires (TCA)** sont des maladies psychiatriques dans lesquelles ces dimensions prennent le dessus sur la régulation physiologique : la personne **restreint** son alimentation au point de se dénutrir (**anorexie mentale**), ou elle perd le contrôle de sa prise alimentaire par **crises** (**boulimie**, **hyperphagie boulimique**). Les **conduites addictives** (alcool, tabac, cannabis et autres substances) partagent avec certains TCA le **circuit cérébral de la récompense** et la **perte de contrôle**, et elles ont des **conséquences nutritionnelles** majeures : carence en **thiamine** et encéphalopathie de **Gayet-Wernicke**, dénutrition, stéatose et cirrhose (chapitre 33), prise de poids à l'arrêt du tabac.

Le **référentiel 2024** regroupe ces quatre thèmes sous le titre « **troubles du comportement alimentaire** » : **conduites addictives**, **anorexie**, **boulimie**, **hyperphagie boulimique**. Le guide d'accompagnement pédagogique (2025) les relie à l'**appareil digestif**, aux **adaptations métaboliques au jeûne**, à la **régulation de l'équilibre hydrominéral**, à la **régulation de la faim, de la satiété et de la soif** et aux **xénobiotiques**. Le diététicien n'est pas le seul soignant de ces patients : il travaille **en équipe pluridisciplinaire** (psychiatre, médecin somaticien, psychologue, addictologue, infirmier), mais il y tient un rôle central, car l'alimentation est à la fois le **symptôme** et une partie du **traitement**.

Le chapitre présente d'abord un **cadre général** (classification du **DSM-5-TR**, 2022, épidémiologie, facteurs de risque, repérage), puis traite chaque trouble selon la démarche demandée : **définition, épidémiologie, étiologie et facteurs de risque, mécanismes, signes, diagnostic, complications, traitements et prise en charge diététique chiffrée**. Il s'appuie sur les textes de référence : **DSM-5-TR** (American Psychiatric Association, 2022) ; **HAS 2010** (anorexie mentale : prise en charge) ; **HAS 2019** (boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge) ; **repères de consommation d'alcool** de **Santé publique France et de l'INCa (2017)** ; **HAS 2014** (repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac) ; recommandations de la **Société française d'alcoologie (2015)**. Le **trouble de l'alimentation sélective et évitante (ARFID)** et les **TCA non spécifiés** sont présentés brièvement, sans développement. Le **syndrome de renutrition inappropriée** est expliqué dans son principe ici et développé au **chapitre 41**.

Compétence (référentiel 2024) · Ce que ce chapitre permet de faire

E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques — Définir trouble des conduites alimentaires, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, crise, perte de contrôle, comportement compensatoire, ARFID, addiction, usage, mésusage, dépendance, tolérance, sevrage, craving, verre standard, encéphalopathie de Gayet-Wernicke, syndrome de Korsakoff, hyperémèse cannabinoïde, syndrome de renutrition inappropriée

E2 – Analyser et interpréter des données — Calculer un IMC, un pourcentage de perte de poids, un poids cible, une durée de reprise de poids, une quantité d'alcool pur, un nombre de verres standard, une alcoolémie (Widmark), un nombre de paquets-années ; interpréter un ionogramme (hypokaliémie, alcalose), un bilan hépatique (GGT, VGM, ASAT/ALAT), un score AUDIT ou de Fagerström, une courbe de poids, une échelle de gravité du DSM-5-TR

E2 – Argumenter, esprit critique — Critiquer « l'anorexie est un caprice », « un poids normal exclut un TCA », « il suffit de manger », « un verre de vin par jour protège le cœur », « le cannabis est naturel donc sans danger », « arrêter de fumer fait forcément grossir beaucoup », « l'addiction au sucre est démontrée chez l'homme »

E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique — Employer à bon escient : circuit de la récompense, dopamine, noyau accumbens, leptine, ghréline, axe gonadotrope, syndrome de basse T3, hypokaliémie, alcalose métabolique hypochlorémique, alcool déshydrogénase, MEOS, aldéhyde déshydrogénase, NADH, thiamine pyrophosphate, transcétolase, récepteurs CB1, nicotine

C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques — Recueillir l'histoire pondérale et alimentaire (restrictions, crises, compensations, consommation d'alcool et de tabac), repérer avec des outils validés (SCOFF-F, AUDIT, Fagerström), mesurer et suivre le poids avec tact, évaluer la dénutrition (HAS 2019) et le risque de syndrome de renutrition

C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé — Plan alimentaire progressif de renutrition, repas structurés (3 repas et 1 à 3 collations), réintroduction des aliments « interdits », gestion des crises, supplémentation en thiamine, correction des carences, alimentation pendant le sevrage tabagique ou alcoolique, prévention de la prise de poids

C1.5 – Éducation thérapeutique — Expliquer les besoins du corps, déconstruire les croyances alimentaires, accompagner le repas

thérapeutique, travailler la sensation de faim et de rassasiement, éduquer à la lecture des étiquettes (alcool : verres standard)

C2 / C3 – Collectivités, santé publique — Repas en service spécialisé (unité TCA, addictologie), prévention en milieu scolaire et universitaire, messages de santé publique (repères d'alcool, « Mois sans tabac », alcool et grossesse), lutte contre la stigmatisation du poids

Lien avec la diététique

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie nécessaire a été étudiée dans les volumes 1 et 2 et n'est pas reprise en détail : **faim, rassasiement, satiété** (leptine, ghréline, NPY, POMC) au **chapitre 26** ; **adaptations métaboliques au jeûne** (glycogène, néoglucogenèse, corps cétoniques) aux **chapitres 20 et 21** ; **axes hormonaux** (gonadotrope, thyréotrope, corticotrope) au **chapitre 13** ; **rein** au **chapitre 18** et **équilibre hydrominéral** au **chapitre 25** ; **cœur** et électrolytes au **chapitre 15**, qui montre aussi les effets de l'anorexie sur le cœur ; **système nerveux** au **chapitre 14** ; **foie** au **chapitre 17** ; **métabolisme de l'éthanol** parmi les **xénobiotiques** au **chapitre 28** ; **vitamines** (thiamine, folates) au **chapitre 9** ; **cirrhose alcoolique** au **chapitre 33**. L'**obésité** est traitée au **chapitre 36**, la **dénutrition** et le **syndrome de renutrition inappropriée** au **chapitre 41**.

Méthode

Comment lire ce chapitre ? Pour traiter un sujet d'examen sur un TCA ou une conduite addictive, il faut : (1) **identifier** le trouble avec les critères du DSM-5-TR (restriction ou crises ? compensations ? substance ?) ; (2) **chiffrer** la situation (IMC, perte de poids, fréquence des crises, grammes d'alcool, scores AUDIT ou Fagerström) et **situer la gravité** ; (3) **expliquer les mécanismes** (adaptations au jeûne, cycle restriction-crise, purge et hypokaliémie, métabolisme de l'éthanol, carence en thiamine) ; (4) **repérer l'urgence** (critères d'hospitalisation, Gayet-Wernicke, hypokaliémie, risque de syndrome de renutrition) ; (5) proposer une **prise en charge diététique chiffrée** et **pluridisciplinaire**, sans culpabiliser. Les fiches de synthèse (40.8) reprennent ce plan.

40.2 CROISEMENT RÉFÉRENTIEL × PRÉCISIONS × INDICATIONS

Le tableau croise le libellé du référentiel 2024, les **précisions** et les **indications** du guide d'accompagnement pédagogique 2025, et indique où chaque point est traité.

Référentiel 2024 · Précisions et indications (guide 2025) · Où dans ce cours

Troubles du comportement alimentaire : conduites addictives — *Précisions et indications (guide 2025) :* xénobiotiques et organisme (alcool) ; appareil digestif (foie) ; conséquences nutritionnelles ; démarche : définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, conséquences, traitements ; *Où dans ce cours :* 40.3.1 en entier ; planche de l'hépatocyte ; cartes alcool, thiamine, tabac et cannabis

Anorexie (anorexie mentale) — *Précisions et indications (guide 2025) :* adaptations métaboliques en période de jeûne ; régulation de l'équilibre hydrominéral ; régulation de la faim et de la satiété ; *Où dans ce cours :* 40.3.2 ; cercle vicieux et adaptations ; planche des complications ; critères HAS 2010

Boulimie — *Précisions et indications (guide 2025) :* appareil digestif (vomissements) ; équilibre hydrominéral (hypokaliémie, alcalose) ; *Où dans ce cours :* 40.3.3 ; cycle de la boulimie ; carte des purges

Hyperphagie boulimique — *Précisions et indications (guide 2025) :* régulation de la faim et de la satiété ; lien avec la surcharge pondérale ; *Où dans ce cours :* 40.3.4 ; renvoi au chapitre 36

Autres troubles (non cités par le référentiel) — *Précisions et indications (guide 2025) :* classification actuelle des TCA ; *Où dans ce cours :* cadre général : ARFID, pica, mérycisme, autres TCA spécifiés et non spécifiés (sans développement)

Renutrition (lien avec le chapitre 41) — *Précisions et indications (guide 2025) :* syndrome de renutrition inappropriée ; *Où dans ce cours :* 40.3.2 (principes) ; renvoi au chapitre 41

40.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED ne consacre pas de séquence propre aux TCA : les notions utiles sont réparties dans le cours de **physiologie de 2e année** sur la **régulation de la faim** (4524, M7 S7), dans le cours sur le **foie** (4524, M4 S4 : métabolisme de l'éthanol) et dans le support « **Bases physiopathologiques de la diététique** », qui présente l'anorexie et la boulimie parmi les **causes de dénutrition**. Le tableau situe chaque contenu.

Séquence CNED · Contenu CNED · Où dans ce cours

4524 M7 S7 – Régulation de la faim — *Contenu CNED :* phases de la prise alimentaire, faim, appétit, rassasiement, satiété ; CCK, insuline, leptine (anorexigènes), ghréline (orexigène) ; neurones NPY et POMC ; contrôle par le cortex, la mémoire et le plaisir ; *Où dans ce cours :* cadre général (rappels) ; 40.3.2 (adaptations) ; 40.3.4 ; renvoi au chapitre 26

4524 M4 S4 – Foie — *Contenu CNED :* oxydation de l'éthanol : alcool déshydrogénase (80 %), MEOS (inductible, surcharge), catalase ; acétaldéhyde, acétate ; *Où dans ce cours :* 40.3.1 (planche de l'hépatocyte) ; renvois aux chapitres 17, 28 et 33

Bases physiopathologiques de la diététique – causes de diminution des apports — *Contenu CNED :* anorexie mentale (régimes excessifs, obsession, déni, vomissements, laxatifs,

diurétiques, aménorrhée) ; boulimie (alimentation compulsive, compensations) ; formes alternantes ; *Où dans ce cours :* 40.3.2 et 40.3.3 ; autres TCA

Glossaire scientifique (biochimie 1re année) — *Contenu CNED :* ADH (alcool déshydrogénase), MEOS ; *Où dans ce cours :* 40.3.1 ; glossaire 40.12

ATTENTION

Données des supports CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : DSM-5-TR 2022, HAS 2010 et 2019, Santé publique France 2017) :

1. **Aménorrhée** : le support écrit que l'anorexie « s'accompagne le plus souvent d'une aménorrhée ». C'est exact, mais depuis le **DSM-5 (2013)** l'aménorrhée **n'est plus un critère** du diagnostic : elle manque chez les garçons, chez les femmes sous contraception hormonale et dans certaines formes. Le diagnostic repose sur la **restriction** conduisant à un **poids significativement bas**, la **peur de grossir** et l'**altération de l'image du corps**.

2. **« Perte de l'envie de manger »** : dans l'anorexie mentale, l'appétit n'est **pas perdu** ; la faim existe mais elle est **niée et combattue**. Le mot « anorexie » est donc trompeur ; on parle d'anorexie **mentale** pour la distinguer de l'anorexie symptôme (perte d'appétit d'une maladie organique, chapitre 31).

3. **Boulimie et dénutrition** : le support indique que les patients boulimiques « peuvent être dénutris ». Le plus souvent, leur **poids est normal** ; la gravité tient aux **troubles hydroélectrolytiques** (hypokaliémie) liés aux purges. Les formes « alternant épisode boulimique et épisode anorexique » correspondent, selon le poids, à l'anorexie mentale **avec crises et purges** ou à la boulimie.

4. **Hyperphagie boulimique** : le support la cite parmi les comportements alimentaires anormaux ; elle est reconnue comme **trouble à part entière depuis le DSM-5 (2013)** et c'est le **TCA le plus fréquent** (3,5 % des femmes et 2,0 % des hommes au cours de la vie).

5. **Métabolisme de l'éthanol** : la part de 80 % pour l'ADH concerne la consommation modérée ; chez le buveur chronique, le **MEOS** (cytochrome **CYP2E1**) est **induit** et prend une part croissante, ce qui explique la **tolérance** et les interactions médicamenteuses (paracétamol).

40.3 COURS

Cadre général – comportement alimentaire, TCA et conduites addictives

Module · *Cadre demandé en complément du référentiel · CNED : 4524 M7 S7 · DSM-5-TR (2022), HAS 2010 · renvois : chapitres 14, 20, 21, 26*

Un **trouble des conduites alimentaires (TCA)** est une perturbation **persistante** de l'alimentation ou des comportements liés à l'alimentation, qui modifie la consommation ou l'absorption des aliments et qui **altère significativement la santé physique ou le fonctionnement psychosocial** (définition du DSM-5-TR). Trois idées sont essentielles. (1) Un TCA est une **maladie**, pas un choix ni un caprice : il associe des facteurs génétiques, neurobiologiques, psychologiques et sociaux. (2) Le **poids ne suffit pas** à repérer un TCA : la boulimie et l'hyperphagie boulimique s'observent le plus souvent chez des personnes de poids normal ou en surpoids. (3) Les TCA sont des maladies **graves** : l'anorexie mentale a l'un des taux de mortalité les plus élevés de toutes les maladies psychiatriques.

Une **conduite addictive** est un comportement de consommation (d'une substance, ou parfois d'une activité comme le jeu) qui procure du plaisir ou soulage un malaise, et qui se poursuit **malgré ses conséquences négatives**, avec une **perte de contrôle**. Le psychiatre **A. Goodman (1990)** a défini l'addiction comme un « processus par lequel un comportement, pouvant fonctionner à la fois pour produire du plaisir et pour soulager un malaise intérieur, est employé d'une façon caractérisée par l'échec répété dans le contrôle de ce comportement et la persistance de ce comportement en dépit de conséquences négatives significatives ». Le référentiel les place dans ce chapitre car elles **modifient profondément l'alimentation** et l'état nutritionnel, et parce qu'elles partagent avec les TCA des **mécanismes** (récompense, régulation des émotions) et des **comorbidités** (boulimie et alcool, anorexie et tabac).

DÉFINITION

Trouble des conduites alimentaires (TCA) : perturbation persistante de l'alimentation ou des comportements liés à l'alimentation, entraînant une altération significative de la santé physique ou du fonctionnement psychosocial (DSM-5-TR, 2022).

Crise de boulimie (ou épisode d'hyperphagie) : absorption, en une période limitée (par exemple moins de 2 heures), d'une quantité de nourriture **nettement supérieure** à ce que la plupart des gens mangeraient dans le même temps et les mêmes circonstances, avec un **sentiment de perte de contrôle**.

Comportement compensatoire : comportement destiné à éviter la prise de poids après une crise : vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, autres médicaments, jeûne, exercice physique excessif.

Addiction : perte de contrôle d'un comportement de consommation, poursuivi malgré ses conséquences négatives (Goodman, 1990) ; le DSM-5-TR parle de **trouble de l'usage d'une substance**.

Rappels : faim, satiété et récompense

Le **comportement alimentaire** est régulé à deux niveaux, détaillés au **chapitre 26**. La **régulation homéostatique** ajuste la prise alimentaire aux besoins : l'**hypothalamus** (noyau arqué) intègre des signaux **orexigènes** (ghréline sécrétée par l'estomac à jeun, neurones à **NPY** et **AgRP**) et **anorexigènes** (leptine des adipocytes, insuline, CCK du duodénum, GLP-1 et PYY de l'iléon, neurones à **POMC** et α-MSH). La **régulation hédonique** dépend du **plaisir** : les aliments palatables (sucrés, gras) activent le **circuit de la récompense** (neurones à **dopamine** de l'aire tegmentale ventrale projetant sur le **noyau accumbens**), qui peut faire manger **sans faim**. Le **cortex préfrontal** exerce un **contrôle** sur ces deux systèmes : c'est lui qui permet de décider de manger ou non.

Les TCA perturbent ces trois étages. Dans l'**anorexie mentale**, le contrôle cortical l'emporte sur la faim : les signaux homéostatiques sont intenses (ghréline élevée, leptine effondrée), mais la personne **résiste** ; la restriction diminue l'anxiété et devient elle-même une **récompense**. Dans la **boulimie** et l'**hyperphagie boulimique**, le contrôle **cède** lors des crises, souvent après une période de restriction ou sous l'effet d'une émotion. Dans les **addictions**, les substances activent directement et intensément le circuit de la récompense, plus fort que les récompenses naturelles comme la nourriture.

Rappel de physiologie

Rassasiement et satiété (rappel, chapitre 26) : le **rassasiement** met fin au repas (distension gastrique, CCK) ; la **satiété** est l'absence de faim entre deux repas, d'autant plus longue que l'apport énergétique a été grand. Les TCA brouillent ces sensations : les patients ne savent plus reconnaître leur faim ni leur rassasiement, ce que l'éducation diététique travaille (échelle de faim, repas réguliers).

La classification du DSM-5-TR

Le **DSM-5-TR** (*Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux*, 5e édition, texte révisé, American Psychiatric Association, **2022**) est la classification utilisée en recherche et en clinique ; la **CIM-11** de l'OMS (entrée en vigueur en 2022) lui est très proche. Le DSM-5 (2013) a apporté trois changements importants : l'**aménorrhée** a été retirée des critères de l'anorexie mentale ; l'**hyperphagie boulimique** est devenue un trouble à part entière ; le **trouble de l'alimentation sélective et évitante (ARFID)** a été créé.

Comprendre le schéma – figure 40.1

Encadré 1 : la définition générale du TCA insiste sur la **persistance** et sur le **retentissement** (santé physique ou vie sociale), ce qui le distingue d'un comportement alimentaire simplement inhabituel (régime, végétarisme, jeûne religieux).

Encadrés 2, 3 et 4 : les trois troubles du référentiel. L'**anorexie mentale** (2) se définit par la **restriction** et un **poids bas** ; la **boulimie** (3) et l'**hyperphagie boulimique** (4) partagent la **crise avec perte de contrôle** : ce qui les sépare, c'est la présence (boulimie) ou l'absence (hyperphagie) de **compensations** régulières.

Encadrés 5 et 6 : l'**ARFID** (5) est une restriction **sans préoccupation pour le poids ou la silhouette** ; les **autres TCA** (6) regroupent les formes qui ne remplissent pas tous les critères, mais qui sont tout aussi sérieuses.

Encadré 7 : les **conduites addictives** relèvent d'un autre chapitre du DSM-5-TR ; leurs critères (11 critères de trouble de l'usage) sont différents, mais leurs **conséquences nutritionnelles** en font un thème du diététicien.

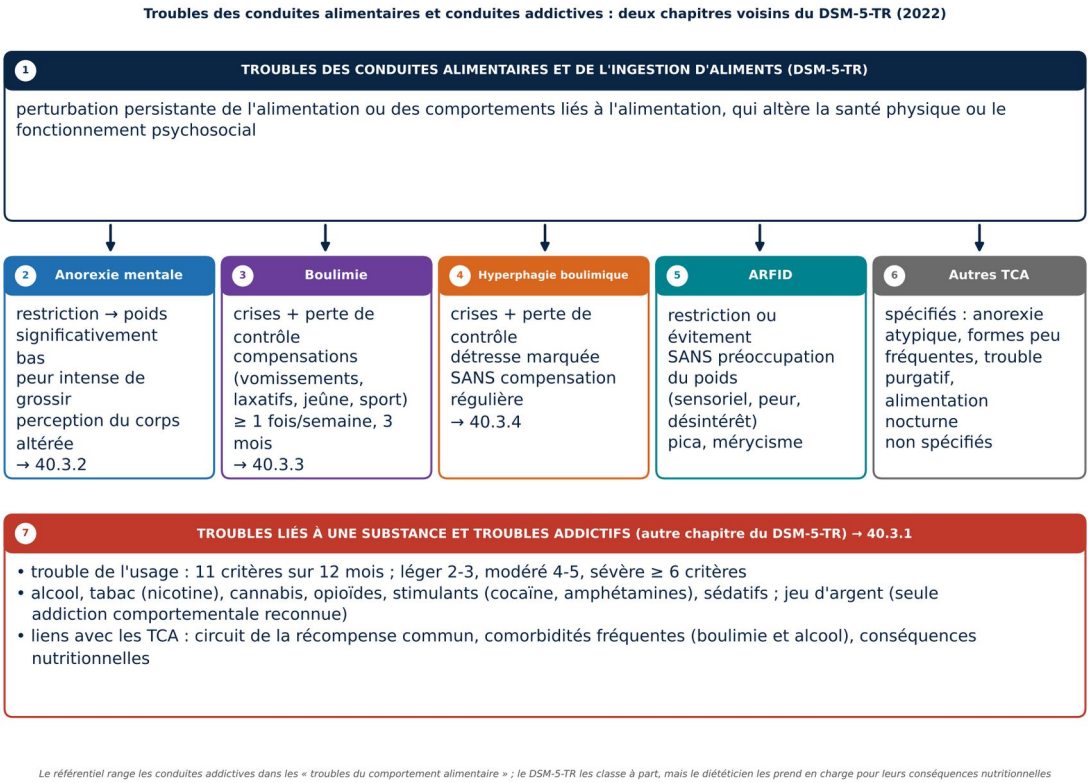


Fig. 40.1. Carte – troubles des conduites alimentaires et troubles addictifs dans le DSM-5-TR (2022)

Trouble · Critère central · Poids habituel · Compensations
Anorexie mentale, type restrictif — *Critère central :* restriction, peur de grossir, image du corps altérée ; *Poids habituel :* significativement bas ; *Compensations :* non (sauf hyperactivité physique)
Anorexie mentale, type avec crises et purges — *Critère central :* mêmes critères, avec crises ou purges dans les 3 derniers mois ; *Poids habituel :* significativement bas ; *Compensations :* oui (vomissements, laxatifs)
Boulimie — *Critère central :* crises et compensations ≥ 1 fois par semaine depuis 3 mois ; *Poids habituel :* normal le plus souvent ; *Compensations :* oui, régulières
Hyperphagie boulimique — *Critère central :* crises ≥ 1 fois par semaine depuis 3 mois, détresse ; *Poids habituel :* souvent surpoids ou obésité ; *Compensations :* non
ARFID — *Critère central :* restriction ou évitement sans peur de grossir ; *Poids habituel :* bas, ou croissance insuffisante ; *Compensations :* non
Autres TCA spécifiés, TCA non spécifiés — *Critère central :* tableau incomplet mais retentissement réel ; *Poids habituel :* variable ; *Compensations :* variable

Épidémiologie

Les TCA touchent surtout les **adolescents et les jeunes adultes**, et plus souvent les **femmes**, mais aucun âge ni aucun sexe n'est épargné. Les données de référence sur la **prévalence au cours de la vie** viennent de la grande enquête américaine de **Hudson et coll. (2007)**, reprise par la HAS ; les données françaises sont du même ordre.

Trouble · Femmes (vie entière) · Hommes (vie entière) · Âge de début · Remarques
Anorexie mentale — *Femmes (vie entière) :* 0,9 % ; *Hommes (vie entière) :* 0,3 % ; *Âge de début :* 14 à 17 ans le plus souvent ; *Remarques :* mortalité élevée : SMR ≈ 5,9 (Arcelus, 2011)
Boulimie — *Femmes (vie entière) :* 1,5 % ; *Hommes (vie entière) :* 0,5 % ; *Âge de début :* fin de l'adolescence, début de l'âge adulte ; *Remarques :* souvent cachée, diagnostic tardif
Hyperphagie boulimique — *Femmes (vie entière) :* 3,5 % ; *Hommes (vie entière) :* 2,0 % ; *Âge de début :* plus tardif (20 à 30 ans et au-delà) ; *Remarques :* TCA le plus fréquent ; 20 à 30 % des personnes qui consultent pour une obésité

Le **ratio standardisé de mortalité (SMR)** compare le nombre de décès observés chez les malades au nombre attendu dans la population générale de même âge et de même sexe : un SMR de **5,9** signifie que les personnes atteintes d'anorexie mentale meurent environ **six fois plus** que les personnes du même âge. Les causes sont les **complications somatiques** (troubles du rythme cardiaque, hypokaliémie, infections, hypoglycémie) et le **suicide**.

Pour les **conduites addictives**, les ordres de grandeur en France sont les suivants : le **tabac** est la **première cause de mortalité évitable** (environ **75 000 décès** attribuables en 2015) et **24,5 %** des 18-75 ans fumaient chaque jour en 2022 ; l'**alcool**

est la deuxième (environ **41 000 décès** attribuables en 2015 : cancers, maladies cardiovasculaires, digestives, accidents) ; le **cannabis** est la substance illicite la plus consommée, surtout chez les jeunes adultes. Les **comorbidités** sont fréquentes : un trouble de l'usage d'alcool ou de substances est retrouvé chez une part importante des personnes atteintes de **boulimie**, et les TCA s'associent souvent à la **dépression** et aux **troubles anxieux**.

S'entraîner – application

Dans un lycée de 1 200 élèves (600 filles, 600 garçons), estimez, avec les prévalences vie entière du cours, le nombre d'élèves qui auront eu une anorexie mentale au cours de leur vie. Discutez la portée de ce calcul.

Corrigé

Filles : 600 × 0,9 / 100 = **5,4** ; garçons : 600 × 0,3 / 100 = **1,8** ; total ≈ **7 élèves**. Ce calcul donne un **ordre de grandeur** : la prévalence « vie entière » inclut les cas qui surviendront après le lycée, et les enquêtes sous-estiment les formes cachées. Il montre surtout qu'**un établissement de taille moyenne compte presque toujours plusieurs élèves concernés**, d'où l'intérêt du repérage par l'infirmière scolaire et les enseignants.

Facteurs de risque

Les TCA sont **multifactoriels** : on décrit des facteurs **prédisposants** (qui rendent vulnérable), **déclenchants** (qui font entrer dans la maladie) et **d'entretien** (qui la font durer). Aucun facteur, pris isolément, ne suffit.

Type · Facteurs · Exemples

Prédisposants biologiques — *Facteurs :* génétique (héritabilité de l'anorexie ≈ 50 à 60 % dans les études de jumeaux) ; sexe féminin ; puberté ; *Exemples :* antécédents familiaux de TCA, de dépression ou d'addiction

Prédisposants psychologiques — *Facteurs :* perfectionnisme, faible estime de soi, anxiété, rigidité, impulsivité (boulimie), difficultés à réguler les émotions ; *Exemples :* élève « parfaite » (anorexie) ; recherche de soulagement immédiat (boulimie, addictions)

Prédisposants socioculturels — *Facteurs :* idéal de minceur, stigmatisation du poids, réseaux sociaux, sports et métiers « à poids » (danse, gymnastique, mannequinat, sports à catégorie de poids, jockeys) ; *Exemples :* remarques sur le poids pendant l'enfance, harcèlement

Déclenchants — *Facteurs :* régime amaigrissant (déclencheur le plus fréquent), événement de vie (séparation, deuil, changement d'école), maladie avec perte de poids, puberté ; *Exemples :* régime « pour l'été » à 14 ans

D'entretien — *Facteurs :* effets de la dénutrition sur le cerveau (obsessions, rigidité), renforcement par l'entourage (« tu es si mince »), cycle restriction-crise, bénéfices à court terme (contrôle, apaisement) ; *Exemples :* chaque kilo perdu « rassure » ; chaque crise est suivie d'une restriction

Attention

Le régime amaigrissant est le premier facteur déclenchant. Les adolescents qui suivent des régimes stricts ont un risque nettement plus élevé de développer un TCA. Le diététicien doit donc être prudent avant de prescrire une restriction à un adolescent, repérer les signaux d'alerte (perte de poids rapide, exclusion de groupes d'aliments, hyperactivité) et préférer des **objectifs de comportement** (repas réguliers, activité physique plaisir) à des **objectifs de poids** chiffrés.

Repérer un TCA : le SCOFF-F

Le **repérage précoce** améliore le pronostic : plus la prise en charge est tardive, plus l'anorexie risque de devenir chronique. La HAS (2010) recommande de penser à un TCA devant une **perte de poids** ou une **cassure de la courbe de croissance** chez un adolescent, un **retard pubertaire**, une **aménorrhée**, des **régimes répétés**, une **hyperactivité physique**, des **vomissements**, une **hypokaliémie inexpliquée**, des **troubles digestifs fonctionnels** persistants, une infertilité, ou chez les jeunes pratiquant des **activités à risque** (danse, mannequinat, sports à catégorie de poids).

Le questionnaire **SCOFF**, traduit en français (**SCOFF-F**), est un outil de repérage rapide de **5 questions** fermées. **Deux réponses positives ou plus** font suspecter un TCA et justifient une évaluation spécialisée ; ce n'est **pas** un outil de diagnostic.

N° · Question du SCOFF-F · Ce qu'elle explore

1 — *Question du SCOFF-F :* Vous faites-vous vomir parce que vous vous sentez mal d'avoir trop mangé ? ; *Ce qu'elle explore :* compensations

2 — *Question du SCOFF-F :* Vous inquiétez-vous d'avoir perdu le contrôle de ce que vous mangez ? ; *Ce qu'elle explore :* perte de contrôle, crises

3 — *Question du SCOFF-F :* Avez-vous récemment perdu plus de 6 kg en 3 mois ? ; *Ce qu'elle explore :* perte de poids

4 — *Question du SCOFF-F :* Pensez-vous que vous êtes trop gros(se) alors que les autres vous considèrent comme trop mince ? ; *Ce qu'elle explore :* image du corps

5 — *Question du SCOFF-F :* Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ? ; *Ce qu'elle explore :* envahissement de la pensée

Lien avec la diététique

Peser avec tact. La pesée est indispensable au suivi, mais elle est vécue comme une épreuve. On pèse en sous-vêtements, à la même heure, sur la même balance, sans commentaire sur l'esthétique ; on recherche les **falsifications** (boire beaucoup d'eau avant la pesée, objets lourds dans les poches) sans accuser. Le poids est un **indicateur médical**, présenté comme tel.

ARFID et autres TCA (sans développement)

Le référentiel ne cite que l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Pour être complet, il faut savoir que le DSM-5-TR décrit d'autres troubles, présentés ici **sans développement**.

Trouble · Définition résumée · Points utiles au diététicien

ARFID (trouble de l'alimentation sélective et évitante) — *Définition résumée :* restriction ou évitement alimentaire entraînant une perte de poids, une carence, une dépendance à des compléments ou une gêne sociale, SANS préoccupation pour le poids ou la silhouette ; trois profils : sensoriel (textures, odeurs), peur d'une conséquence (étouffement, vomissement), manque d'intérêt pour la nourriture ; *Points utiles au diététicien :* surtout chez l'enfant, fréquent avec les troubles du spectre de l'autisme ; à distinguer de la néophobie alimentaire normale (2 à 6 ans) ; diversification progressive, exposition répétée

Pica — *Définition résumée :* ingestion répétée, pendant au moins 1 mois, de substances non nutritives (terre, craie, glace, papier), inappropriée au stade de développement ; *Points utiles au diététicien :* rechercher une carence en fer ; risque d'intoxication (plomb) ou d'occlusion

Mérycisme — *Définition résumée :* régurgitations répétées d'aliments, remâchés, ravalés ou recrachés, sans cause digestive ; *Points utiles au diététicien :* à distinguer du reflux gastro-œsophagien (ch. 32) ; risque de dénutrition

Autres TCA spécifiés — *Définition résumée :* anorexie mentale atypique (tous les critères mais poids normal malgré une perte importante) ; boulimie ou hyperphagie de faible fréquence ou de courte durée ; trouble purgatif (purges sans crises) ; syndrome d'alimentation nocturne ; *Points utiles au diététicien :* gravité somatique réelle : une anorexie atypique peut avoir une bradycardie et une hypokaliémie

TCA non spécifiés — *Définition résumée :* trouble alimentaire cliniquement significatif dont le clinicien ne précise pas la forme, faute d'informations ou par choix ; *Points utiles au diététicien :* catégorie fréquente aux urgences et en médecine générale

Attention

Orthorexie et « **bigorexie** » (dysmorphie musculaire) ne sont **pas** des diagnostics du DSM-5-TR. L'orthorexie désigne une obsession de manger « sain » qui peut conduire à des exclusions et à une dénutrition ; elle mérite l'attention du diététicien, mais on ne doit pas l'employer comme un diagnostic.

40.3.1 Les conduites addictives

Module · *Référentiel : « troubles du comportement alimentaire : conduites addictives » · Guide 2025 : xénobiotiques et organisme, appareil digestif · CNED : 4524 M4 S4 (foie) · Santé publique France et INCa 2017, HAS 2014, SFA 2015, DSM-5-TR · renvois : chapitres 9, 17, 28, 33, 41*

Usage, mésusage, dépendance

Toute consommation d'une substance psychoactive n'est pas une addiction. On distingue, selon la Société française d'addictologie et la HAS, trois **niveaux d'usage**. L'**usage simple** (ou à faible risque) n'entraîne pas de dommage. Le **mésusage** regroupe l'**usage à risque** (consommation qui expose à des dommages sans en avoir encore causé : au-delà des repères, conduite après avoir bu, grossesse) et l'**usage nocif** (des dommages physiques, psychiques ou sociaux sont déjà présents). La **dépendance** se caractérise par la **perte de contrôle**, le **besoin impérieux** de consommer (*craving*), la **tolérance** et le **syndrome de sevrage**.

Définition

Substance psychoactive : substance qui modifie le fonctionnement du cerveau (perceptions, humeur, conscience, comportement) : alcool, nicotine, cannabis, opioïdes, cocaïne, amphétamines, certains médicaments.

Tolérance : diminution de l'effet d'une même dose, qui pousse à augmenter les quantités. **Sevrage** : ensemble de signes physiques et psychiques qui apparaissent à l'arrêt ou à la diminution de la consommation. **Craving** : envie irrépressible de consommer.

Trouble de l'usage d'une substance (DSM-5-TR) : mode d'usage problématique conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par au moins **2 des 11 critères** sur une période de **12 mois** : léger (**2 ou 3** critères), modéré (**4 ou 5**), sévère (**6 ou plus**).

Groupe · Critères du trouble de l'usage (DSM-5-TR, 12 mois)
Perte de contrôle — 1. consommation plus importante ou plus longue que prévu ; 2. désir persistant ou efforts infructueux pour réduire ; 3. beaucoup de temps passé à se procurer, consommer, récupérer ; 4. craving
Altération sociale — 5. échec à remplir des obligations (travail, école, famille) ; 6. poursuite malgré des problèmes relationnels ; 7. abandon d'activités sociales, professionnelles ou de loisirs
Usage risqué — 8. consommation dans des situations dangereuses (conduite) ; 9. poursuite malgré un problème physique ou psychique connu
Critères pharmacologiques — 10. tolérance ; 11. sevrage (ou consommation pour l'éviter)

Le circuit de la récompense

Toutes les substances addictives ont un point commun : elles augmentent la libération de **dopamine** dans le **noyau accumbens**, cible des neurones de l'**aire tegmentale ventrale**. Ce **circuit de la récompense** (ou système mésocorticolimbique) existe pour renforcer les comportements utiles à la survie : manger, boire, se reproduire, créer des liens. Chaque substance l'active par un mécanisme propre : la **nicotine** stimule des récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine ; l'**alcool** agit sur les récepteurs **GABA-A** (effet sédatif) et **NMDA** du glutamate et libère des **opioïdes endogènes** ; le **THC** du cannabis active les récepteurs **CB1** ; la **cocaïne** bloque la recapture de la dopamine ; les **opioïdes** lèvent l'inhibition des neurones dopaminergiques.

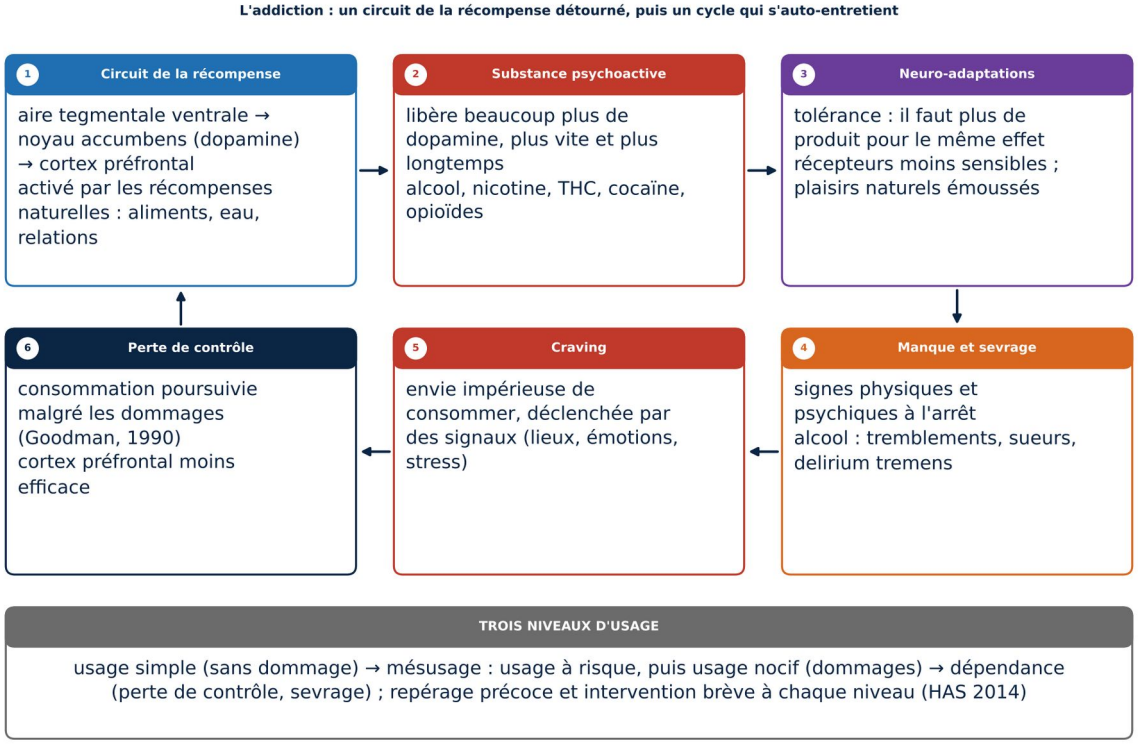


Fig. 40.2. Carte – circuit de la récompense, neuro-adaptations et cycle de l'addiction

Comprendre le schéma – figure 40.2

Encadrés 1 et 2 : la substance (2) détourne un circuit naturel (1) ; elle libère **plus** de dopamine, **plus vite** et **plus longtemps** que la nourriture ou toute autre récompense naturelle, ce qui explique qu'elle prenne la priorité.

Encadré 3 : le cerveau s'adapte (**tolérance**) en réduisant la sensibilité de ses récepteurs ; les plaisirs ordinaires, dont celui des repas, sont émoussés.

Encadrés 4, 5 et 6 : à l'arrêt surviennent le **manque** et le **sevrage** (4) ; des signaux associés au produit déclenchent le **craving** (5) ; le cortex préfrontal, moins efficace, ne freine plus la consommation : c'est la **perte de contrôle** (6), qui relance le circuit (flèche vers 1).

Bandeau inférieur : l'usage évolue souvent par étapes ; le repérage précoce et l'**intervention brève** (HAS 2014) sont efficaces dès le stade du mésusage, bien avant la dépendance.

Lien avec la diététique

Aliments et récompense. Les aliments très sucrés et gras activent aussi ce circuit, ce qui a fait naître la notion d'« **addiction alimentaire** ». Elle reste **débattue** : chez l'homme, aucune substance alimentaire n'a montré les propriétés d'une drogue, et le DSM-5-TR ne la reconnaît pas. Le terme peut décrire un vécu (perte de contrôle face à certains aliments), fréquent dans l'hyperphagie boulimique, mais ne doit pas conduire à « interdire » des aliments, ce qui entretient les crises (40.3.4).

L'alcool : verre standard et repères de consommation

L'**alcool** (éthanol, $CH_3–CH_2OH$) est la substance psychoactive la plus consommée en France. Il est produit par **fermentation alcoolique** des sucres par des levures (vin, bière, cidre), puis éventuellement concentré par **distillation** (spiritueux). Le **degré alcoolique** (% vol.) indique le volume d'éthanol pur dans 100 mL de boisson. L'éthanol a une **masse volumique de 0,8 g/mL** et apporte **7 kcal/g** : c'est un nutriment énergétique, mais il n'apporte ni protéines, ni vitamines, ni minéraux en quantité utile (« calories vides »).

Définition

Verre standard (ou unité d'alcool) : quantité de boisson servie dans un débit de boissons qui contient environ **10 g d'alcool pur** : 25 cl de bière à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 3 cl de spiritueux à 40 %, 7 cl d'apéritif à 18 %.

Masse d'alcool pur (g) = volume de la boisson (mL) × degré (%) / 100 × 0,8.

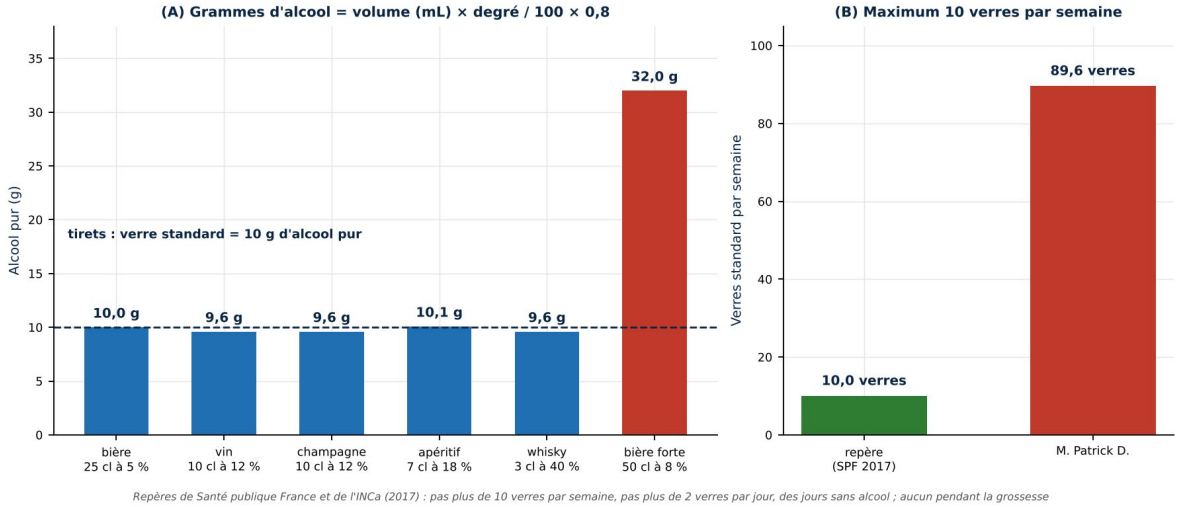


Fig. 40.3. Graphique – grammes d'alcool pur dans les boissons courantes et consommation hebdomadaire de M. Patrick D. comparée au repère

Comprendre le schéma – figure 40.3

Panneau A : les cinq boissons servies « au bar » contiennent toutes **10 g environ** (9,6 à 10,1 g) : c'est le principe du verre standard. La **canette de 50 cl de bière forte à 8 %** contient **32 g**, soit plus de **3 verres standard** : les grands contenants et les boissons fortes trompent le buveur.

Panneau B : M. Patrick D. boit chaque jour 4 canettes, soit **128 g**, c'est-à-dire **12,8 verres standard par jour** et **89,6 par semaine**, presque **neuf fois** le repère de 10 verres par semaine.

Les **repères de consommation à moindre risque** ont été publiés en **2017** par **Santé publique France et l'Institut national du cancer**, à partir des travaux d'un groupe d'experts : **pas plus de 10 verres standard par semaine**, **pas plus de 2 verres standard par jour**, et **des jours dans la semaine sans consommation**. Ils s'accompagnent du message « **pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour, et pas tous les jours** ». Ils s'appliquent aux hommes comme aux femmes. Il n'existe **aucune consommation sans risque** : le risque de **cancer** (bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum, **sein**) augmente dès le premier verre quotidien. Pendant la **grossesse**, et dès le projet de grossesse, la recommandation est **zéro alcool** (logo sur les étiquettes depuis 2007).

Attention

« Un verre de vin rouge protège le cœur » : idée fausse à corriger. Les études anciennes qui suggéraient un effet protecteur d'une faible consommation comparaient souvent les buveurs modérés à des abstinents… dont certains avaient arrêté de boire parce qu'ils étaient malades. Les analyses récentes ne montrent **pas de bénéfice global** pour la santé ; le **resvératrol** du vin est présent en quantité trop faible pour avoir un effet. On ne conseille jamais de boire pour sa santé.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez la masse d'alcool pur et le nombre de verres standard dans : a) une bouteille de vin de 75 cl à 13,5 % ; b) un cocktail de 4 cl de rhum à 40 % et 2 cl de liqueur à 25 % ; c) un « pack » de 6 bières de 33 cl à 6 %.

CORRIGÉ

a) 750 × 13,5 / 100 × 0,8 = **81 g**, soit **8,1 verres standard** pour une bouteille. b) rhum : 40 × 0,40 × 0,8 = 12,8 g ; liqueur : 20 × 0,25 × 0,8 = 4 g ; total **16,8 g**, soit **1,7 verre standard** en un seul cocktail. c) une bière : 330 × 0,06 × 0,8 = 15,84 g ; six bières : **95 g**, soit **9,5 verres standard**, presque le repère de toute une semaine.

Le métabolisme de l'éthanol

L'éthanol est absorbé par simple diffusion, un peu dans l'estomac (20 %) et surtout dans le **duodénum et le jéjunum** (80 %) ; l'absorption est plus rapide **à jeun** et avec des boissons gazeuses. Il diffuse dans **l'eau totale** de l'organisme : à quantité égale, l'alcoolémie est plus élevée chez la femme, dont la part d'eau corporelle est plus faible. **90 à 95 %** de l'éthanol sont **oxydés par le foie** ; le reste est éliminé tel quel par les poumons (base de l'éthylotest), l'urine et la sueur. Le foie oxyde environ **0,10 à 0,15 g/L de sang par heure** ; rien (café, effort, douche) ne l'accélère.

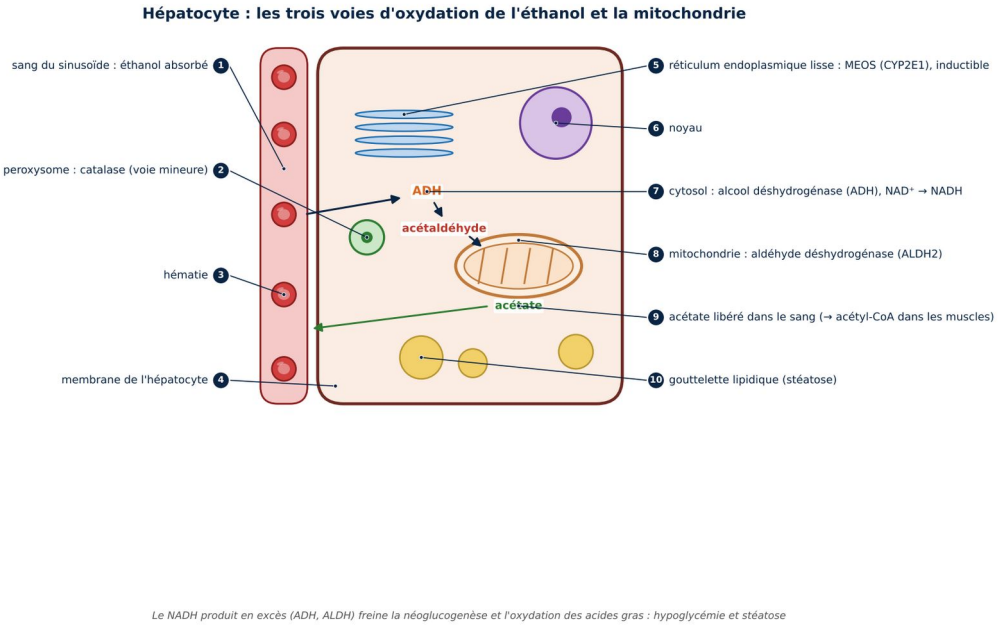


Fig. 40.4. Planche – hépatocyte : les trois voies d'oxydation de l'éthanol en acétaldéhyde, puis en acétate dans la mitochondrie

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.4

Repères 1, 3 et 4 : l'éthanol arrive par le **sang du sinusoïde** (avec ses **hématies**) et traverse librement la **membrane de l'hépatocyte**, car c'est une petite molécule à la fois hydrosoluble et liposoluble.

Repère 7 : dans le **cytosol**, l'**alcool déshydrogénase (ADH)** oxyde l'éthanol en

acétaldéhyde en réduisant le NAD^+ en **NADH** : $CH_3CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3CHO + NADH + H^+$. C'est la voie principale lors d'une consommation modérée.

Repère 5 : dans le **réticulum endoplasmique lisse**, le **MEOS** (système microsomal d'oxydation de l'éthanol, cytochrome **CYP2E1**) utilise le NADPH et l'O_2 ; il est **inductible** : chez le buveur chronique, il s'accroît, ce qui explique la **tolérance** et l'hépatotoxicité accrue du **paracétamol** ; il produit des espèces réactives de l'oxygène.

Repère 2 : le **peroxysome** contient la **catalase**, qui oxyde un peu d'éthanol avec le peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) : voie mineure.

Repère 8 : l'**acétaldéhyde**, toxique (il se fixe aux protéines, il est cancérogène), est oxydé dans la **mitochondrie** par l'**aldéhyde déshydrogénase (ALDH2)** en **acétate**, avec production d'un second NADH. Un déficit génétique en ALDH2, fréquent en Asie de l'Est, provoque un flush (rougeur) après un verre.

Repère 9 : l'**acétate** passe dans le sang et est transformé en **acétyl-CoA** dans les muscles et le cœur, où il est oxydé (cycle de Krebs) ou sert à la lipogenèse.

Repères 6 et 10 : le **noyau** de l'hépatocyte ; les **gouttelettes lipidiques** traduisent la **stéatose** : l'excès de NADH freine la β-oxydation et favorise la synthèse de triglycérides (chapitre 33).

Réactions

Bilan de l'oxydation hépatique : éthanol + NAD^+ → acétaldéhyde + NADH + H^+ (ADH, cytosol) ; acétaldéhyde + NAD^+ + H_2O → acétate + NADH + H^+ (ALDH2, mitochondrie). L'oxydation d'une molécule d'éthanol en acétate produit **deux NADH** ; le rapport **NADH/NAD^+** du foie augmente fortement.

L'excès de **NADH** a des conséquences métaboliques importantes pour le diététicien : (1) il déplace l'équilibre **pyruvate → lactate**, ce qui **prive la néoglucogenèse** de son substrat : un buveur à jeun, dénutri, peut faire une **hypoglycémie** grave ; (2) le **lactate** en excès entre en compétition avec l'**acide urique** pour son excrétion rénale : **hyperuricémie** et crises de goutte ; (3) il **freine la β-oxydation** des acides gras et favorise la synthèse de **triglycérides** : **stéatose** hépatique et **hypertriglycéridémie** ; (4) chez le sujet dénutri, la mobilisation des acides gras conduit à une **acidocétose alcoolique**.

L'alcoolémie

L'**alcoolémie** est la concentration d'alcool dans le sang, exprimée en **grammes par litre** (g/L). Le seuil légal pour la conduite est de **0,5 g/L** de sang (soit 0,25 mg/L d'air expiré), et de **0,2 g/L** pour les conducteurs en **permis probatoire** et les conducteurs de transport en commun. La **formule de Widmark** permet une estimation du pic d'alcoolémie, à jeun.

Formules

Formule de Widmark : alcoolémie (g/L) = masse d'alcool ingérée (g) / [poids (kg) × K], avec **K = 0,7** chez l'homme et **0,6** chez la femme (fraction du poids où l'alcool diffuse).

Décroissance : environ **0,10 à 0,15 g/L par heure** ; durée pour revenir à zéro = alcoolémie / vitesse d'élimination.

Exemple

M. Patrick D. (64 kg) boit une canette de 50 cl de bière à 8 % (32 g) à jeun : alcoolémie maximale ≈ 32 / (64 × 0,7) = 32 / 44,8 = **0,71 g/L**, déjà au-dessus du seuil légal de 0,5 g/L après une seule canette. Il faut environ 0,71 / 0,15 ≈ **4,8 h** à 0,71 / 0,10 ≈ **7,1 h** pour éliminer cette seule canette.

Comprendre le schéma – figure 40.5

Point de départ : le pic estimé par la formule de Widmark est de **0,71 g/L**, au-dessus du **seuil légal de 0,5 g/L** et très au-dessus du seuil de **0,2 g/L** des permis probatoires.

Deux droites : l'élimination hépatique est à peu près **constante** (cinétique d'ordre zéro, car l'ADH est saturée dès de faibles concentrations) ; à **0,15 g/L/h** (trait plein), l'alcoolémie revient à zéro vers **4,8 h** ; à **0,10 g/L/h** (tirets), vers **7,1 h**. Le passage sous 0,5 g/L demande à lui seul 1,4 à 2,1 h.

S'entraîner – application

Une femme de 55 kg boit en une soirée 3 coupes de champagne (10 cl à 12 %) à jeun. Estimez son alcoolémie maximale, puis l'heure à partir de laquelle elle peut conduire si elle a fini de boire à 23

h (élimination de 0,15 g/L/h, valeur haute favorable).

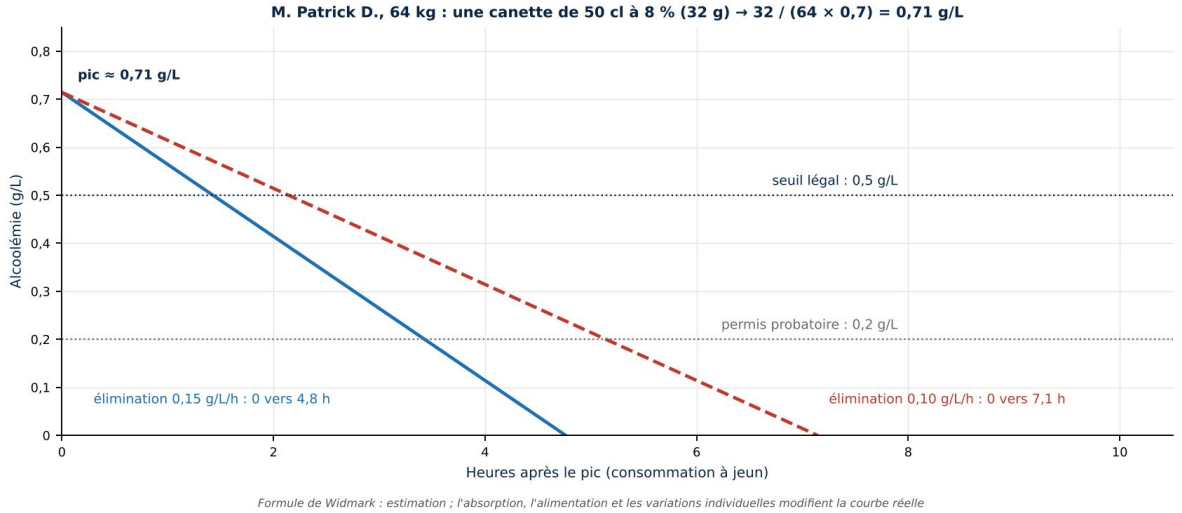


Fig. 40.5. Graphique – décroissance de l'alcoolémie de M. Patrick D. après une canette de bière forte, selon la vitesse d'élimination

Corrigé

Alcool : 3 × 100 × 0,12 × 0,8 = **28,8 g**. Alcoolémie ≈ 28,8 / (55 × 0,6) = 28,8 / 33 = **0,87 g/L**. Pour descendre sous 0,5 g/L, il faut éliminer 0,37 g/L : 0,37 / 0,15 ≈ **2,5 h**, donc pas avant **1 h 30 du matin**, et plus tard si son élimination est plus lente (0,37 / 0,10 = 3,7 h, vers 2 h 40). La formule ne donne qu'une **estimation** : la seule attitude sûre est de ne pas conduire après avoir bu.

Repérer un mésusage : AUDIT et marqueurs biologiques

Le **repérage précoce et l'intervention brève (RPIB)** sont recommandés par la HAS (**2014**) pour tous les professionnels de santé, y compris le diététicien : on demande systématiquement la consommation d'alcool, on l'exprime en **verres standard**, puis on utilise un questionnaire validé.

L'**AUDIT** (*Alcohol Use Disorders Identification Test*), élaboré par l'**OMS**, comporte **10 questions** notées de 0 à 4 : un score total de **0 à 40**. Les questions 1 à 3 portent sur la **consommation** (fréquence, quantité, épisodes de 6 verres ou plus), les questions 4 à 6 sur la **dépendance**, les questions 7 à 10 sur les **dommages**. Les seuils retenus par la HAS sont : **≥ 8 chez l'homme** et **≥ 7 chez la femme** : **mésusage** probable ; **> 12** (homme et femme) : **dépendance** probable. La version courte **AUDIT-C** (3 premières questions, score sur 12) est positive à partir de **4 chez l'homme** et **3 chez la femme**.

Marqueur biologique · Signification · Limites

γ-glutamyltransférase (GGT) — *Signification :* enzyme hépatique induite par l'alcool ; s'élève en quelques semaines de consommation excessive, se normalise en 2 à 3 semaines d'arrêt ; *Limites :* peu spécifique (stéatose métabolique, médicaments, cholestase)

Volume globulaire moyen (VGM) — *Signification :* macrocytose > 100 fL : toxicité directe sur la moelle et carence en folates ; normalisation en 3 mois environ ; *Limites :* carence en B12 ou en folates d'autre cause, hypothyroïdie

Transaminases ASAT et ALAT — *Signification :* rapport ASAT/ALAT > 2 évocateur d'une atteinte alcoolique (ALAT relativement basses) ; *Limites :* élévation modérée, peu sensible

Transferrine désialylée (CDT) — *Signification :* marqueur le plus spécifique d'une consommation > 50 à 60 g/j pendant au moins 1 à 2 semaines ; *Limites :* coût ; moins sensible chez la femme

Attention

Le dosage ne remplace pas la question. Les marqueurs servent à **objectiver** et à **suivre** (la baisse des GGT encourage le patient), pas à dépister : une consommation à risque peut exister avec des examens normaux. La relation de confiance et une question simple (« combien de verres buvez-vous en moyenne par jour ? ») restent l'outil principal.

Les conséquences nutritionnelles de l'alcool

L'alcool retentit sur l'état nutritionnel par **quatre mécanismes** qui s'additionnent : il **remplace** des aliments, il **diminue l'absorption** de nombreux nutriments, il **perturbe leur métabolisme et leur stockage** (foie), et il **augmente leurs pertes**

(urines, vomissements, diarrhée). Les personnes dépendantes à l'alcool ont donc souvent à la fois un **apport énergétique élevé** et des **carences multiples**.

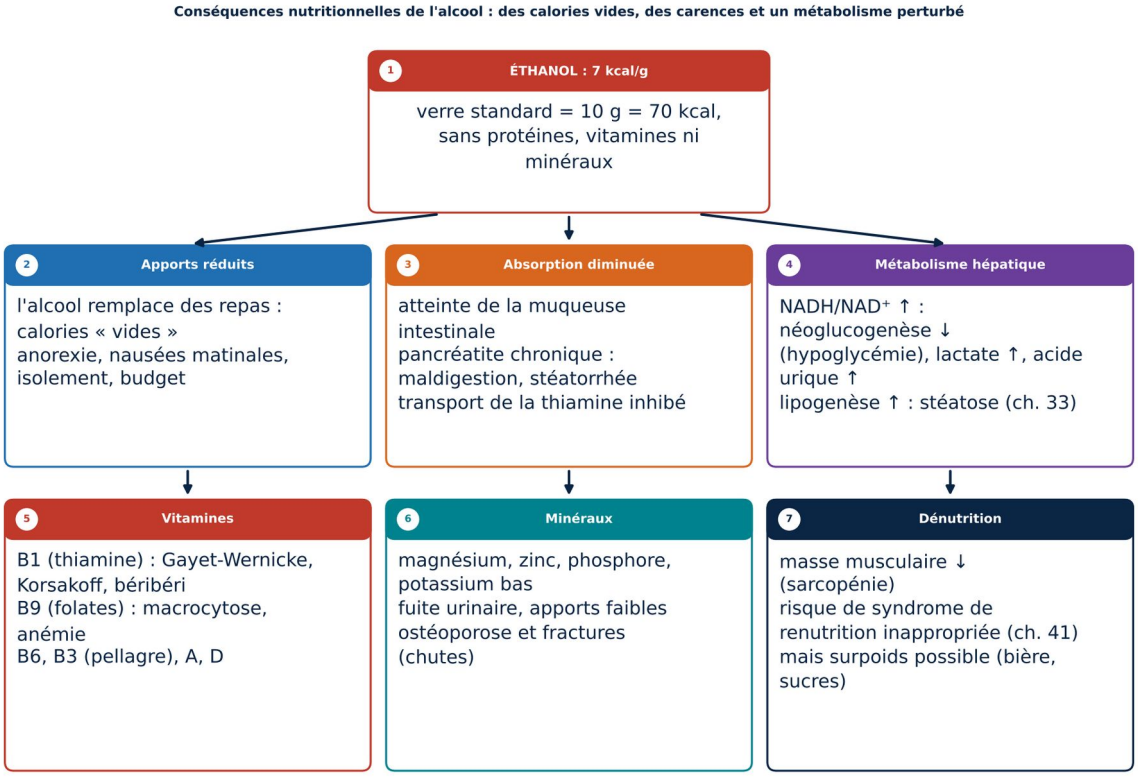


Fig. 40.6. Carte – conséquences nutritionnelles de l'alcool : apports, absorption, métabolisme, carences et dénutrition

Comprendre le schéma – figure 40.6

Encadré 1 : un verre standard apporte **70 kcal** (10 g × 7 kcal/g) sans nutriment essentiel : pour M. Patrick D., 128 g par jour représentent **896 kcal/j**, presque la moitié de son besoin énergétique, sous forme « vide ».

Encadré 2 : l'alcool **remplace les repas** (anorexie, nausées du matin, budget consacré à l'alcool, isolement) : les apports en protéines, vitamines et minéraux s'effondrent.

Encadré 3 : l'alcool lèse la muqueuse intestinale, **inhibe le transport actif de la thiamine**, de l'acide folique et de la B12 ; la **pancréatite chronique** (chapitre 33) provoque une maldigestion des graisses (stéatorrhée) et des vitamines liposolubles.

Encadré 4 : l'excès de **NADH** freine la néoglucogenèse (**hypoglycémie**), augmente le **lactate** et l'**acide urique**, favorise la **lipogenèse** (stéatose) ; le foie lésé stocke mal les vitamines (A, B9, B12) et active mal la thiamine et la vitamine D.

Encadrés 5, 6 et 7 : il en résulte des **carences vitaminiques** (B1 surtout, mais aussi B9, B6, B3, A, D), des **carences minérales** (magnésium, zinc, phosphore, potassium) et une **dénutrition** protéino-énergétique avec **sarcopénie**, qui exposent au **syndrome de renutrition inappropriée** (chapitre 41). Un **surpoids** est pourtant possible, quand l'alcool s'ajoute à une alimentation riche.

Nutriment · Mécanisme de la carence · Conséquences

Thiamine (B1) — *Mécanisme de la carence :* apports faibles, absorption inhibée, stockage et activation hépatiques réduits ; besoins accrus par le glucose ; *Conséquences :* encéphalopathie de Gayet-Wernicke, syndrome de Korsakoff, polynévrite, béribéri cardiaque

Folates (B9) — *Mécanisme de la carence :* apports faibles (peu de légumes), absorption ↓, stockage hépatique ↓ ; *Conséquences :* anémie macrocytaire, contribue au VGM > 100 fL ; risque de malformation chez la femme enceinte

Pyridoxine (B6), niacine (B3) — *Mécanisme de la carence :* apports ↓, catabolisme accéléré par l'acétaldéhyde ; *Conséquences :* neuropathie ; pellagre (dermatite, diarrhée, démence)

Vitamines A et D, zinc — *Mécanisme de la carence :* stockage et activation hépatiques ↓, maldigestion des graisses ; *Conséquences :* héméralopie, ostéoporose, cicatrisation lente, perte du goût

Magnésium, phosphore, potassium — *Mécanisme de la carence :* pertes urinaires, vomissements, diarrhée, apports ↓ ; *Conséquences :*

crampes, troubles du rythme, aggravation du sevrage ; chute lors de la renutrition

Protéines — *Mécanisme de la carence :* apports ↓, synthèse hépatique ↓, catabolisme musculaire ; *Conséquences :* sarcopénie, œdèmes, infections

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

M. Patrick D. tire 896 kcal/j de l'alcool. Son besoin énergétique est estimé à 2 100 kcal/j. Calculez la part de l'alcool dans ce besoin, puis la part de son apport total si son alimentation n'apporte que 900 kcal/j. Concluez.

CORRIGÉ

Part du besoin : 896 / 2 100 × 100 = **42,7 %**. Apport total = 896 + 900 = **1 796 kcal/j** ; part de l'alcool : 896 / 1 796 × 100 = **49,9 %**, soit **la moitié** de ses calories, sans protéine ni vitamine. Son apport total est inférieur à son besoin (1 796 < 2 100) et l'alimentation solide n'en couvre que 900 kcal : la **dénutrition** et les **carences** sont attendues, ce que confirment sa perte de poids (− 11,1 % en 6 mois) et sa macrocytose.

Thiamine et encéphalopathie de Gayet-Wernicke

La **thiamine** (vitamine B1, chapitre 9) est convertie en **thiamine pyrophosphate (TPP)**, coenzyme de trois enzymes clés du métabolisme du glucose : la **pyruvate déshydrogénase** (pyruvate → acétyl-CoA), l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** (cycle de Krebs) et la **transcétolase** (voie des pentoses phosphates). L'organisme n'en stocke que **25 à 30 mg**, épuisés en **2 à 3 semaines** d'apports insuffisants. Les **neurones**, qui dépendent presque exclusivement du glucose, sont les premiers touchés.

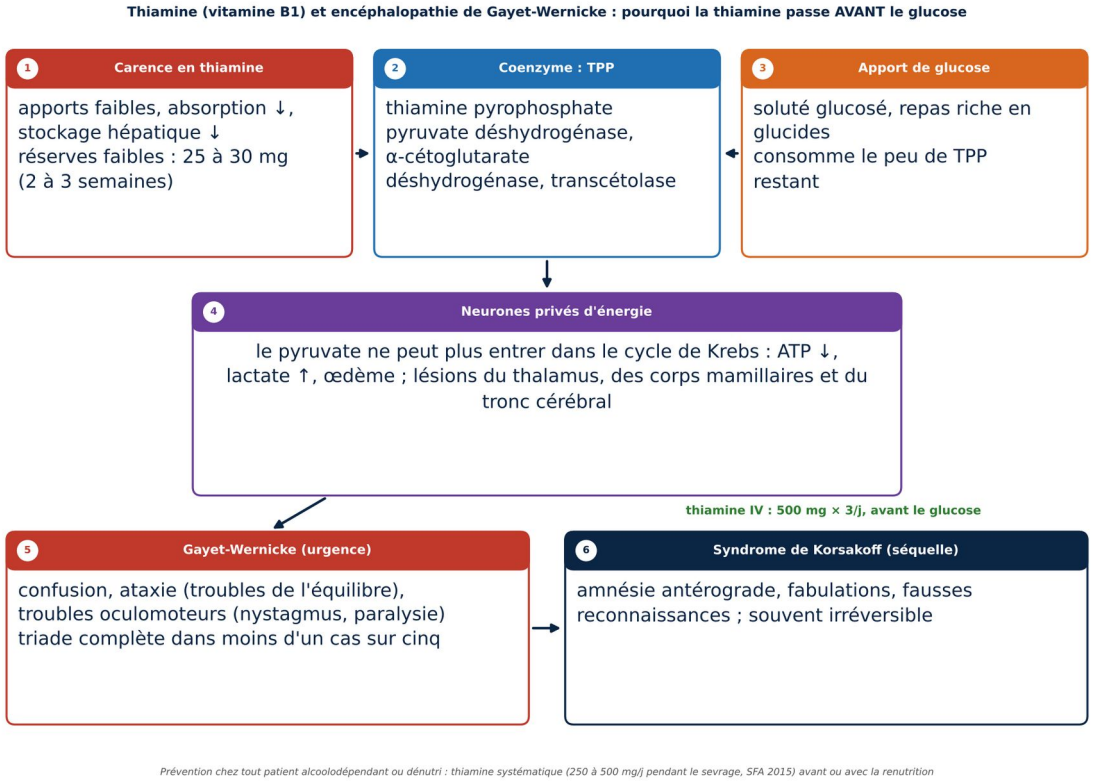


Fig. 40.7. Carte – carence en thiamine, apport de glucose et encéphalopathie de Gayet-Wernicke

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.7

Encadrés 1 à 3 : chez le patient carencé (1), le peu de TPP disponible (2) est consommé dès qu'un **apport de glucose** (3) relance la glycolyse : un **soluté glucosé** ou une renutrition riche en glucides donnés **sans thiamine** peuvent **déclencher** l'encéphalopathie.

Encadré 4 : sans TPP, le **pyruvate** ne peut plus être oxydé en acétyl-CoA ; il est réduit en **lactate** ; la production d'**ATP** chute ; des **lésions** apparaissent dans les régions les plus actives : thalamus, **corps mamillaires**, régions autour de l'aqueduc et du quatrième ventricule.

Encadrés 5 et 6 : l'**encéphalopathie de Gayet-Wernicke** (5) associe **confusion**, **ataxie** et **troubles oculomoteurs** ; la triade n'est complète que dans **moins d'un cas sur cinq**, d'où la règle de traiter au moindre doute. Non traitée, elle peut évoluer vers le **syndrome de Korsakoff** (6), une amnésie souvent **irréversible**. Le traitement est une **urgence** : **thiamine IV, 500 mg trois fois par jour**, **avant** tout apport glucosé.

Attention

Règle d'or : la thiamine avant le glucose. Chez tout patient **alcoolodépendant**, **dénutri**, atteint d'**anorexie mentale** ou de **vomissements prolongés** (y compris après une chirurgie bariatrique ou pendant une grossesse avec vomissements incoercibles), on administre la thiamine **avant ou en même temps** que le premier apport glucidique. En **prévention** pendant le sevrage, la Société française d'alcoologie (**2015**) recommande une supplémentation systématique, de l'ordre de **250 à 500 mg/j** selon le risque ; en cas de **Gayet-Wernicke suspecté**, **500 mg × 3/j par voie intraveineuse**.

Corrélation clinique

Reconnaître le Gayet-Wernicke : un patient alcoolique ou dénutri devient **confus** (désorienté, somnolent, indifférent), **marche « en ébrieux »** alors qu'il n'a pas bu (ataxie cérébelleuse) et présente un **nystagmus** ou une **paralysie** des mouvements oculaires. Toute confusion chez un tel patient doit faire administrer la thiamine sans attendre d'examen.

Les complications de l'alcool

Les complications de l'alcool touchent presque tous les organes. Le diététicien doit connaître celles qui modifient la prise en charge nutritionnelle ; elles sont détaillées dans les chapitres consacrés aux organes.

Organe · Complications · Renvoi

Foie — *Complications :* stéatose (réversible à l'arrêt), hépatite alcoolique aiguë (grave), fibrose puis cirrhose, carcinome hépatocellulaire ; *Renvoi :* chapitre 33 (cirrhose alcoolique, besoins protéiques, sel)

Pancréas — *Complications :* pancréatite aiguë ; pancréatite chronique (douleurs, maldigestion, diabète) ; *Renvoi :* chapitre 33

Tube digestif — *Complications :* œsophagite, gastrite, varices œsophagiennes (cirrhose), diarrhée, cancers de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, colorectal ; *Renvoi :* chapitres 31 et 32

Système nerveux — *Complications :* Gayet-Wernicke, Korsakoff, polynévrite des membres inférieurs, atrophie cérébelleuse, troubles cognitifs, épilepsie de sevrage ; *Renvoi :* chapitre 37

Cœur et vaisseaux — *Complications :* hypertension artérielle, fibrillation auriculaire (« holiday heart »), cardiomyopathie dilatée, béribéri cardiaque ; *Renvoi :* chapitre 35

Os, muscles, sang — *Complications :* ostéoporose, fractures (chutes), myopathie ; macrocytose, thrombopénie (hypersplénisme, toxicité) ; *Renvoi :* chapitres 24 et 30

Grossesse — *Complications :* syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) : retard de croissance, anomalies du visage, troubles neurodéveloppementaux ; ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF) ; *Renvoi :* chapitre 27

Le sevrage et la prise en charge diététique

Le **sevrage** d'alcool chez une personne dépendante est un acte **médical**, en ambulatoire ou à l'hôpital selon le risque. Le **syndrome de sevrage** apparaît dans les **6 à 24 heures** après la dernière prise : tremblements, sueurs, tachycardie, anxiété, insomnie, nausées. Les complications graves sont les **crises convulsives** et le **delirium tremens** (confusion, hallucinations, fièvre, déshydratation), qui survient en général entre le 2e et le 4e jour et peut être mortel. Le traitement repose sur les **benzodiazépines**, l'**hydratation**, la correction des troubles électrolytiques et la **thiamine**.

Lien avec la diététique

La prise en charge diététique de la personne alcoolodépendante suit quatre axes. (1) **Évaluer** : consommation en verres standard, histoire pondérale, apports alimentaires réels (rappel des 24 h), état nutritionnel selon les critères **HAS 2019** de dénutrition, risque de syndrome de renutrition (chapitre 41). (2) **Supplémenter** : **thiamine** systématique, folates, magnésium, zinc, vitamines du groupe B, vitamine D si besoin ; corriger le phosphore et le potassium. (3) **Renourrir** : repas **réguliers** (le petit-déjeuner est souvent supprimé), riches en **protéines** (1,2 à 1,5 g/kg/j chez le patient dénutri ou cirrhotique, chapitre 33), progressifs si le risque de renutrition inappropriée est élevé ; boissons non alcoolisées agréables pour remplacer le geste ; collation du soir chez le cirrhotique. (4) **Accompagner** dans la durée : prévenir la reprise de poids excessive et le report sur le sucre ou le grignotage, éduquer à la lecture des contenants (verres standard), travailler avec l'addictologue et les groupes d'entraide.

Attention

Boissons « sans alcool » et bières « 0,0 % ». Elles peuvent aider certains patients à garder un geste social, mais elles entretiennent parfois le craving (goût, gestuelle) : leur usage se décide avec l'addictologue. Les boissons « sans alcool » peuvent contenir jusqu'à 1,2 % vol. d'alcool et beaucoup de sucre.

Le tabac

Le **tabac** contient plus de **7 000 substances**, dont la **nicotine**, responsable de la dépendance, du **monoxyde de carbone (CO)**, des **goudrons** cancérogènes et des oxydants. La nicotine atteint le cerveau en **10 secondes environ** après une bouffée, ce qui renforce fortement le comportement. Le tabac est responsable de cancers (poumon, voies aérodigestives supérieures, vessie, pancréas…), de maladies cardiovasculaires et de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

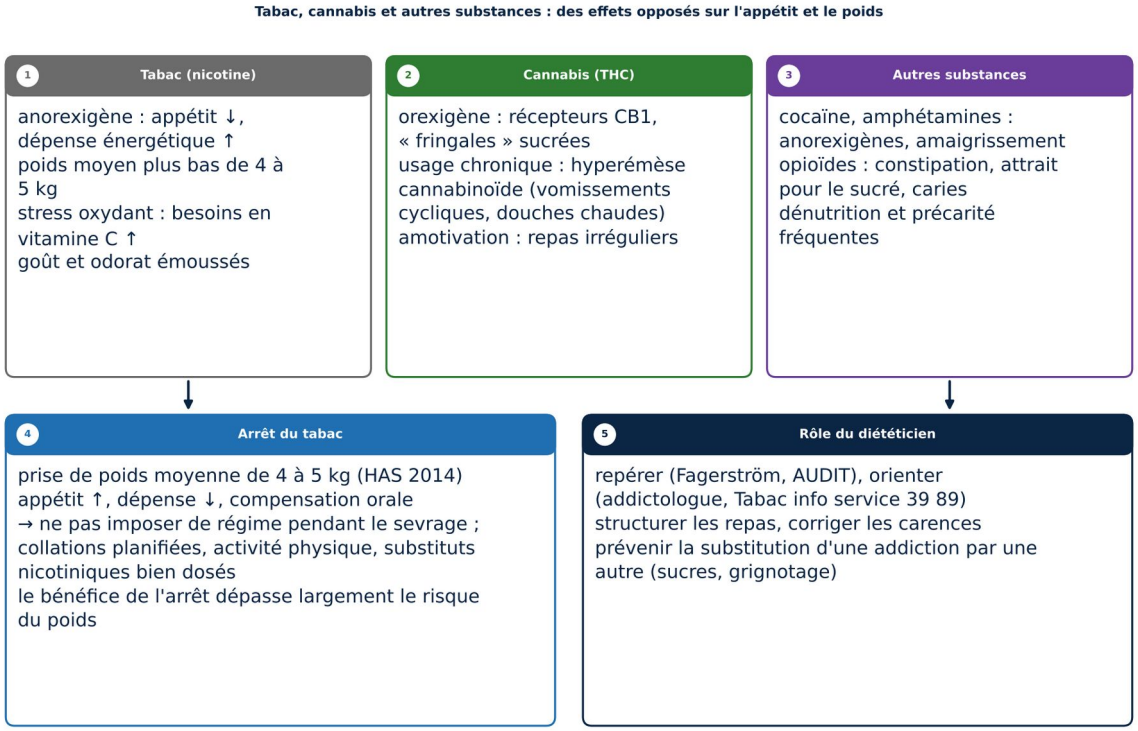


Fig. 40.8. Carte – tabac, cannabis et autres substances : effets sur l'appétit, le poids et l'alimentation

Comprendre le schéma – figure 40.8

Encadré 1 : la nicotine est **anorexigène** (elle active des neurones POMC de l'hypothalamus) et augmente la **dépense énergétique** ; les fumeurs pèsent en moyenne **4 à 5 kg de moins** que les non-fumeurs de même profil ; le tabac **émousse le goût et l'odorat** et augmente le **stress oxydant**, d'où des **besoins accrus en vitamine C** et des apports souvent plus faibles en fruits et légumes.

Encadré 2 : le **THC** du cannabis est **orexigène** (récepteurs **CB1**) : il déclenche des « fringales », surtout de produits sucrés et gras ; l'usage chronique quotidien peut provoquer, à l'inverse, un **syndrome d'hyperémèse cannabinoïde**.

Encadré 3 : la **cocaïne** et les **amphétamines** coupent l'appétit et font maigrir ; les **opioïdes** (héroïne, traitements de substitution) donnent une **constipation**, une attirance pour le sucré et des **caries** ; la **précarité** aggrave la dénutrition.

Encadrés 4 et 5 : l'**arrêt du tabac** fait prendre en moyenne **4 à 5 kg** (HAS 2014), surtout la première année ; le diététicien aide à limiter cette prise sans régime restrictif, qui augmenterait le risque de rechute, et participe au repérage et à l'orientation (**Tabac info service, 39 89**).

Le **test de Fagerström** (*Fagerström Test for Nicotine Dependence*, Heatherton et coll., **1991**) évalue la **dépendance à la nicotine** en **6**

questions ; le score va de **0 à 10** : **0 à 2** : pas de dépendance ; **3 à 4** : dépendance faible ; **5 à 6** : dépendance moyenne ; **7 à 10** : dépendance forte. Les deux questions les plus informatives sont le **délai entre le réveil et la première cigarette** (moins de 5 minutes : 3 points) et le **nombre de cigarettes par jour** (31 ou plus : 3 points). L'exposition cumulée s'exprime en **paquets-années** : (nombre de cigarettes par jour / 20) × nombre d'années de tabagisme.

Question du test de Fagerström · Réponses et points

1. Délai entre le réveil et la première cigarette — ≤ 5 min : 3 ; 6 à 30 min : 2 ; 31 à 60 min : 1 ; > 60 min : 0

2. Difficulté à ne pas fumer dans les lieux où c'est interdit — oui : 1 ; non : 0

3. Cigarette à laquelle il serait le plus difficile de renoncer — la première du matin : 1 ; une autre : 0

4. Nombre de cigarettes par jour — ≤ 10 : 0 ; 11 à 20 : 1 ; 21 à 30 : 2 ; ≥ 31 : 3

5. Fumer davantage le matin que l'après-midi — oui : 1 ; non : 0

6. Fumer même malade et alité — oui : 1 ; non : 0

Exemple

Mme Sophie L., 38 ans, 1,66 m, 63 kg (IMC = 63 / 1,66² = 63 / 2,7556 = **22,9 kg/m²**), fume **20 cigarettes par jour depuis 20 ans** : (20 / 20) × 20 = **20 paquets-années**. Elle allume sa première cigarette dans les 5 minutes après le réveil (3), a du mal à ne pas fumer au cinéma (1), tient surtout à la première du matin (1), fume 20 cigarettes (1), fume plus le matin (1) mais pas quand elle est malade (0) : score de Fagerström = **7**, dépendance **forte**. Elle redoute de grossir : une prise de **4 à 5 kg** la porterait à **67 à 68 kg**, soit un IMC de **24,3 à 24,7**, encore dans la zone normale.

Lien avec la diététique

Accompagner l'arrêt du tabac sans faire grossir. (1) **Rassurer** : le bénéfice de l'arrêt dépasse de loin le risque lié à quelques kilos. (2) **Bien doser les substituts nicotiniques** : un sevrage incomplet augmente le grignotage. (3) **Structurer** : 3 repas, collations **planifiées** (fruit, laitage, poignée d'oléagineux), boire de l'eau ; prévoir des aliments « à croquer » peu énergétiques (crudités) pour le besoin oral. (4) **Bouger** : l'activité physique compense en partie la baisse de la dépense et diminue le craving. (5) **Ne pas commencer un régime** pendant les premiers mois : la restriction augmente le risque de rechute ; on revoit le poids une fois le sevrage stabilisé.

Le cannabis

Le **cannabis** contient du **Δ9-tétrahydrocannabinol (THC)**, psychoactif, et du **cannabidiol (CBD)**, non enivrant. Le THC active les **récepteurs CB1** du système **endocannabinoïde**, qui participe physiologiquement à la régulation de l'appétit (il augmente le plaisir alimentaire et la prise alimentaire). Les teneurs en THC des produits ont fortement augmenté depuis vingt ans. L'usage régulier expose à la **dépendance**, aux troubles de la **mémoire** et de la **motivation**, à l'anxiété et, chez les sujets vulnérables, aux **troubles psychotiques** ; fumé, il associe les risques du tabac.

Sur le plan alimentaire, l'usage occasionnel provoque des **fringales** (« *munchies* »), souvent de produits sucrés et gras. L'usage **quotidien et prolongé** peut provoquer, au contraire, le **syndrome d'hyperémèse cannabinoïde** : des épisodes répétés de **nausées et de vomissements incoercibles** avec douleurs abdominales, **soulagés de façon caractéristique par les douches ou bains très chauds**, et qui ne cèdent qu'à l'**arrêt du cannabis**. Il expose à la **déshydratation**, à l'**hypokaliémie**, à l'insuffisance rénale fonctionnelle et à la **perte de poids**.

Exemple

Théo, 19 ans, 1,80 m, fume **5 joints par jour** depuis 3 ans. Depuis deux mois, il fait des crises de vomissements de plusieurs jours ; il passe des heures sous la douche brûlante, qui le soulage. Il pèse **63 kg** pour un poids habituel de **68 kg** : perte de 5 kg, soit 5 / 68 × 100 = **7,4 %** ; IMC = 63 / 1,80² = 63 / 3,24 = **19,4 kg/m²**. Sa kaliémie est à **3,2 mmol/L** (hypokaliémie). Le diagnostic d'**hyperémèse cannabinoïde** est retenu ; le seul traitement efficace est l'**arrêt du cannabis**, avec réhydratation et apport de potassium ; le diététicien propose une réalimentation fractionnée et l'oriente vers une consultation jeunes consommateurs (CJC).

Les autres substances

Substance · Effets sur l'alimentation · Conduite du diététicien

Cocaïne, crack — *Effets sur l'alimentation :* anorexigène puissant, amaigrissement, repas sautés ; « descente » avec hyperphagie ;

dénutrition chez l'usager de crack ; *Conduite du diététicien :* repas simples et denses, collations, suivi du poids

Amphétamines, MDMA — *Effets sur l'alimentation :* coupe-faim, hyperthermie et déshydratation (MDMA) ; détournement de médicaments pour maigrir ; *Conduite du diététicien :* repérer l'usage dans un contexte de TCA

Opioïdes (héroïne, méthadone, buprénorphine) — *Effets sur l'alimentation :* constipation, attrait pour le sucré, caries, prise de poids sous traitement de substitution ; dénutrition chez l'usager actif ; *Conduite du diététicien :* fibres, hydratation, hygiène bucco-dentaire, limiter les boissons sucrées

Médicaments détournés — *Effets sur l'alimentation :* laxatifs, diurétiques, hormones thyroïdiennes, coupe-faim, dans les TCA ; *Conduite du diététicien :* repérer, alerter le médecin (hypokaliémie)

Le DSM-5-TR reconnaît une seule **addiction comportementale** : le **jeu d'argent pathologique** ; le **trouble du jeu vidéo** figure dans la CIM-11. Les « addictions » au sport, aux achats ou à la nourriture ne sont pas des diagnostics officiels, mais l'**hyperactivité physique** compulsive est un symptôme fréquent de l'anorexie mentale.

À RETENIR

Conduites addictives : à retenir. Usage simple, mésusage (à risque, nocif), dépendance ; trouble de l'usage : 11 critères sur 12 mois (2-3 léger, 4-5 modéré, ≥ 6 sévère). Verre standard **10 g** ; g = V × degré / 100 × 0,8 ; **7 kcal/g**. Repères **2017** : ≤ **10** verres/semaine, ≤ **2** par jour, pas tous les jours ; zéro pendant la grossesse. AUDIT ≥ 8 (H) / ≥ 7 (F) : mésusage ; > 12 : dépendance. Fagerström 0-10 : ≥ 7 forte. Alcool : ADH, MEOS, catalase, ALDH2 ; NADH ↑ → hypoglycémie, stéatose, hyperuricémie. **Thiamine avant le glucose** : Gayet-Wernicke (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs), 500 mg × 3/j IV. Tabac : arrêt = + 4 à 5 kg en moyenne. Cannabis : fringales, hyperémèse cannabinoïde.

40.3.2 L'anorexie mentale

Module · *Référentiel : « anorexie » · Guide 2025 : adaptations métaboliques au jeûne, équilibre hydrominéral, faim et satiété · CNED : 4524 M7 S7 ; Bases physiopathologiques · DSM-5-TR 2022, HAS 2010, NICE 2006 · renvois : chapitres 13, 15, 20, 21, 26, 41*

Définition et critères

L'**anorexie mentale** est un trouble psychiatrique caractérisé par une **restriction des apports énergétiques** conduisant à un **poids significativement bas**, une **peur intense de prendre du poids** et une **altération de la perception du poids ou de la forme du corps**. Le mot « anorexie » (perte d'appétit) est trompeur : la faim est présente, souvent intense, mais elle est **combattue**.

DÉFINITION

Critères du DSM-5-TR (2022) : **A.** Restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins, conduisant à un **poids significativement bas** compte tenu de l'âge, du sexe, du stade de développement et de la santé physique (poids inférieur au minimum normal, ou, chez l'enfant et l'adolescent, inférieur au minimum attendu). **B. Peur intense** de prendre du poids ou de devenir gros, ou comportement persistant qui interfère avec la prise de poids, alors que le poids est significativement bas. **C. Altération de la perception** du poids ou de la forme de son propre corps, influence excessive du poids ou de la forme corporelle sur l'estime de soi, ou **manque persistant de reconnaissance de la gravité** de la maigreur actuelle.

Sous-types (3 derniers mois) : **type restrictif** (perte de poids obtenue par le régime, le jeûne et/ou l'exercice excessif, sans crises ni purges récurrentes) ; **type avec crises de boulimie et purges** (crises et/ou vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques, lavements).

La **gravité**, chez l'adulte, est appréciée d'après l'**IMC** ; chez l'enfant et l'adolescent, on utilise les **percentiles** d'IMC pour l'âge et le sexe (courbes de corpulence). Le niveau peut être relevé si les symptômes, le retentissement ou le besoin de surveillance l'imposent. La boulimie et l'hyperphagie boulimique ont leurs propres échelles, fondées sur la **fréquence** des compensations ou des crises.

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.9

Bandeau du haut : chez l'adulte, l'anorexie est **légère** pour un IMC ≥ 17, **modérée** de 16 à 16,99, **sévère** de 15 à 15,99 et **extrême** au-dessous de 15 kg/m². Le trait rouge situe **Inès** (IMC 15,1) : comme elle a 16 ans, on se réfère normalement à ses **percentiles** ; le repère adulte indique tout de même une forme **sévère**.

Bandeau du milieu : la boulimie est classée selon le nombre de **comportements compensatoires** par semaine : 1 à 3 (légère), 4 à 7 (modérée), 8 à 13 (sévère), 14 ou plus (extrême). **Manon**, avec 9 compensations par semaine, a une forme **sévère**.

Bandeau du bas : l'hyperphagie boulimique est classée selon le nombre de **crises** par semaine, avec les mêmes bornes ; **M. Karim B.** (5 crises par semaine) a une forme **modérée**.

Épidémiologie et évolution

L'anorexie mentale touche environ **0,9 % des femmes** et **0,3 % des hommes** au cours de la vie (Hudson, 2007) ; elle débute le plus souvent entre **14 et 17 ans**, avec un second pic vers 18-20 ans, mais des formes **précoces** (avant la puberté) et **tardives** existent. Elle est environ **trois fois plus fréquente chez les femmes**, et probablement sous-diagnostiquée chez les garçons, chez qui la recherche d'un corps musclé et sec masque la restriction. Elle a le **taux de mortalité le plus élevé** des troubles psychiatriques : **SMR ≈ 5,9** (méta-analyse d'Arcelus et coll., 2011), par complications somatiques et par **suicide**.

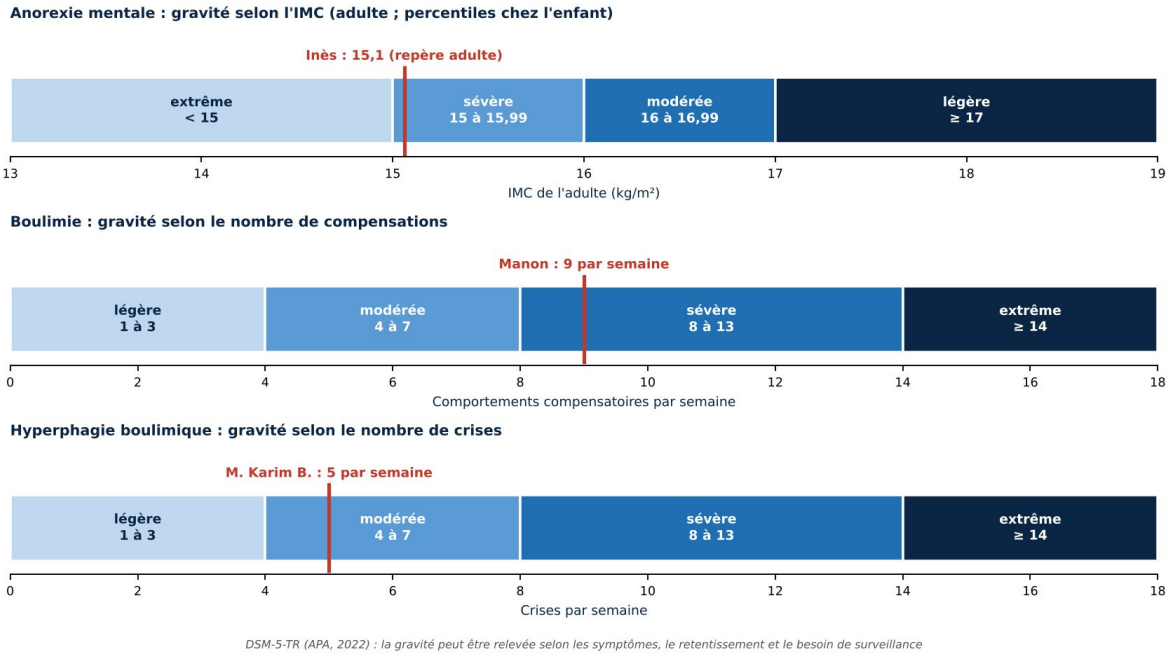


Fig. 40.9. Graphique – niveaux de gravité du DSM-5-TR : IMC dans l'anorexie mentale, compensations dans la boulimie, crises dans l'hyperphagie boulimique

À RETENIR

Évolution à long terme (ordres de grandeur, Steinhausen 2002) : environ **50 %** de guérison, **30 %** d'amélioration avec symptômes résiduels, **20 %** d'évolution chronique. La durée moyenne de la maladie est de plusieurs années. Les facteurs de bon pronostic sont un **début jeune**, une **durée courte** avant les soins, l'implication de la **famille**, une **reprise de poids** complète. La guérison est possible, même après plusieurs années de maladie.

Étiologie

L'anorexie mentale résulte de l'interaction de facteurs **biologiques**, **psychologiques** et **socioculturels** (cadre général). Les études de jumeaux estiment l'**héritabilité** à 50-60 % ; une grande étude génétique de 2019 a montré que les variants associés à l'anorexie sont liés à la fois à des traits **psychiatriques** (anxiété, troubles obsessionnels) et **métaboliques** (faible IMC, meilleure sensibilité à l'insuline) : on parle de trouble « **métabo-psychiatrique** » (voir 40.5). Le profil psychologique fréquent associe **perfectionnisme**, **anxiété**, **rigidité** et faible estime de soi. L'entrée dans la maladie suit souvent un **régime**, un événement de vie ou une maladie ayant fait maigrir ; la perte de poids, d'abord valorisée par l'entourage, apporte un sentiment de **contrôle** et de **réussite**.

Physiopathologie : un jeûne prolongé

Chez une personne en anorexie mentale, l'organisme réagit à la **restriction prolongée** comme à un **jeûne** (chapitres 20 et 21) : il épuise ses réserves de **glycogène** en 24 à 48 heures, mobilise les **triglycérides** du tissu adipeux, utilise les **corps cétoniques** (acétonurie), puis dégrade ses **protéines musculaires** pour la

néoglucogenèse. Il réduit en parallèle sa **dépense énergétique** (bradycardie, hypothermie, baisse de la T3) et met en veille les fonctions non vitales, au premier rang desquelles la **reproduction**.

Comprendre le schéma – figure 40.10

Encadrés 1 à 4 (cercle) : la **restriction** (1) provoque la **dénutrition** (2) ; le cerveau dénutri devient plus **rigide** et **obsédé** par la nourriture, l'**anxiété** monte (3) ; la restriction calme cette anxiété et donne un sentiment de contrôle : elle est **renforcée** ; la **perception du corps** reste altérée (4), malgré la maigreur, ce qui relance la restriction (1). Chaque tour aggrave la maladie.

Encadré central : les **adaptations au jeûne**. La **leptine** s'effondre avec la masse grasse : c'est le signal de « famine » qui freine l'**axe gonadotrope** (**GnRH**, **LH**, **FSH** et œstradiol bas : **aménorrhée**, ostéoporose) et l'**axe thyréotrope** (« **syndrome de basse T3** », qui baisse la dépense : il ne faut **pas** le traiter par des hormones thyroïdiennes). Le **cortisol** est élevé (stress, néoglucogenèse) ; la **GH** est élevée mais l'**IGF-1** basse (résistance à la GH : croissance freinée chez l'adolescent) ; la **ghréline** est élevée : la **faim** est bien présente.

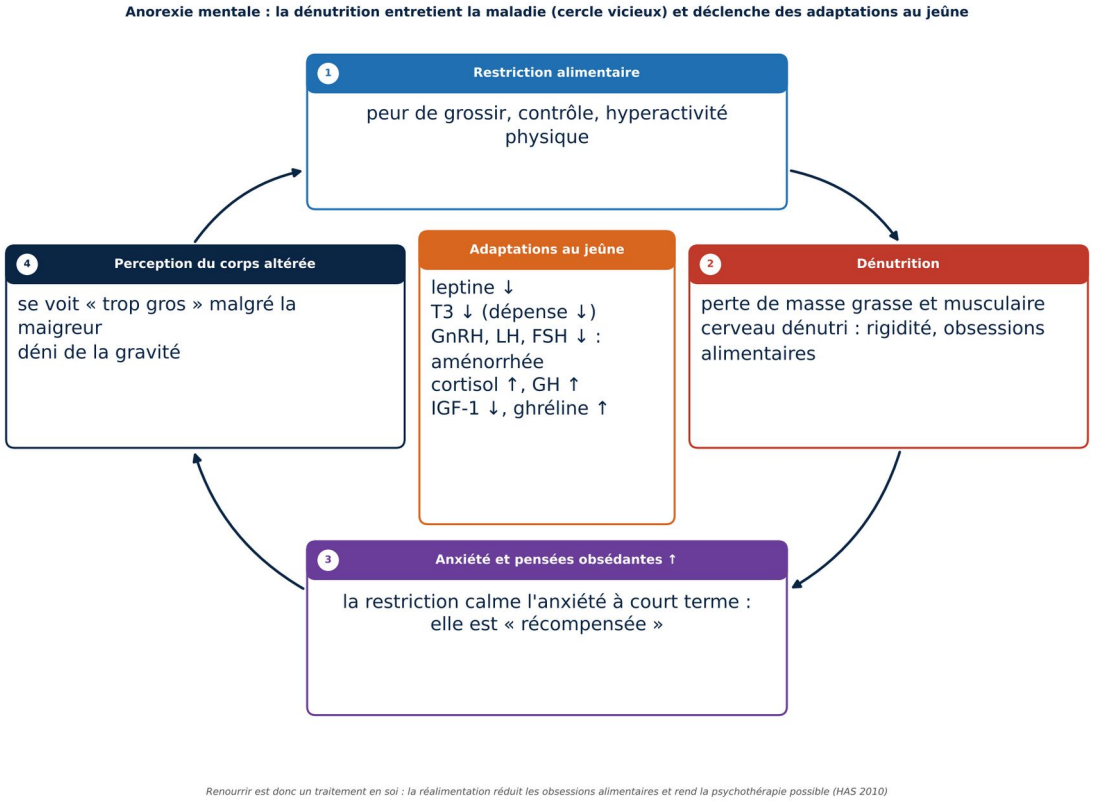


Fig. 40.10. Carte – le cercle vicieux de l'anorexie mentale et les adaptations hormonales au jeûne

Mécanisme

Pourquoi l'aménorrhée ? La leptine est nécessaire à la sécrétion pulsatile de la **GnRH** hypothalamique. Quand la masse grasse diminue, la leptine chute, la GnRH n'est plus sécrétée de façon pulsatile, la LH et la FSH baissent, les ovaires ne produisent plus d'œstradiol : c'est un **hypogonadisme hypogonadotrope** (d'origine hypothalamique), réversible avec la reprise de poids. Le manque d'œstrogènes favorise la **perte osseuse**.

Les signes cliniques

Le tableau classique a été décrit sous le nom de « **triade des 3 A** » : **anorexie** (restriction), **amaigrissement**, **aménorrhée**. On y ajoute aujourd'hui les **signes comportementaux et psychiques**, souvent plus précoces que l'amaigrissement.

Domaine · Signes

Conduites alimentaires — restriction quantitative puis qualitative (suppression des graisses, des féculents, des sucres, puis de la viande), tri des aliments, repas très lents, aliments coupés en petits morceaux, rituels, calcul obsessionnel des calories, intérêt intense pour la cuisine (cuisiner pour les autres), refus des repas en famille, potomanie ou au contraire restriction hydrique

Contrôle du poids — hyperactivité physique (marche, course, exercices en cachette, rester debout), vomissements, laxatifs, diurétiques (type avec purges), pesées répétées

Psychisme — peur de grossir, perception déformée du corps (dysmorphophobie), déni de la maigreur et de la fatigue, perfectionnisme, surinvestissement scolaire, isolement, irritabilité, humeur dépressive, anxiété

Signes physiques — amaigrissement, fonte musculaire, peau sèche, lanugo (duvet fin), cheveux et ongles cassants, acrocyanose (extrémités froides et violacées), caroténodermie (teint orangé), œdèmes (surtout à la renutrition), hypothermie, bradycardie, hypotension

Signes endocriniens — aménorrhée (primaire si avant les premières règles, secondaire sinon), retard pubertaire, arrêt de croissance chez l'enfant, baisse de la libido

Les complications somatiques

Les complications somatiques résultent de la **dénutrition** et, dans le type avec purges, des **vomissements et des laxatifs**. La planche les situe sur le corps ; les effets sur le **cœur** sont présentés au **chapitre 15** (« cœur et anorexie »), dans la partie consacrée aux électrolytes et à l'activité cardiaque.

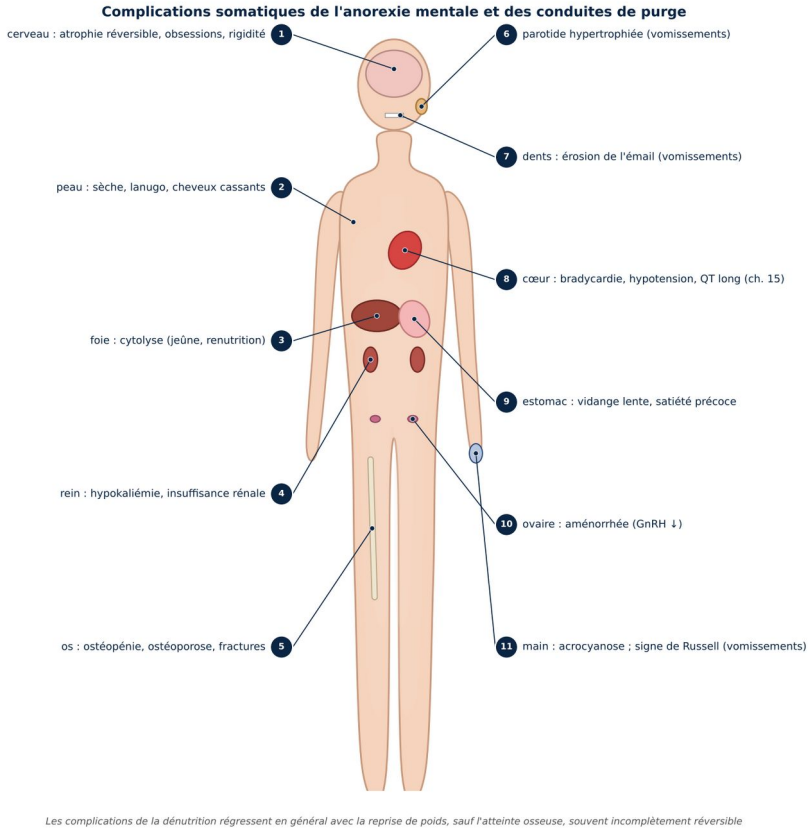


Fig. 40.11. Planche – complications somatiques de l'anorexie mentale et des conduites de purge

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.11

Repère 1 : le **cerveau** perd du volume (atrophie visible à l'IRM, réversible avec la reprise de poids) ; la dénutrition aggrave les **obsessions**, la **rigidité** et les troubles de la concentration.

Repères 6 et 7 : chez les patients qui vomissent, les **parotides** grossissent (joues arrondies, qui masquent la maigreur du visage) et l'**acide gastrique** érode l'**émail** des faces internes des dents.

Repère 2 : la **peau** est sèche, couverte d'un fin duvet (**lanugo**), les cheveux et les ongles sont cassants.

Repère 8 : le **cœur** perd de la masse ; la **bradycardie** (parfois < 40/min) et l'**hypotension** sont des adaptations au jeûne, mais l'**hypokaliémie** et l'allongement de l'**intervalle QT** exposent aux **troubles du rythme** et à la **mort subite** (chapitre 15).

Repères 3 et 9 : le **foie** souffre du jeûne (cytolyse : transaminases élevées) et peut souffrir de la renutrition ; l'**estomac** se vide lentement (gastroparésie) : satiété précoce, ballonnements, que les patients interprètent comme une preuve qu'ils mangent « trop ».

Repère 4 : le **rein** subit la déshydratation et l'**hypokaliémie** (purges) : insuffisance rénale fonctionnelle, parfois chronique.

Repère 10 : l'**ovaire** est au repos (hypogonadisme hypogonadotrope) : **aménorrhée**, infertilité transitoire.

Repère 5 : l'**os** se déminéralise (carence en œstrogènes, cortisol élevé, IGF-1 basse, apports en calcium et protéines faibles) : **ostéopénie**, **ostéoporose**, fractures de fatigue ; c'est la complication **la moins réversible**, surtout si la maladie a empêché le pic de masse osseuse de l'adolescence.

Repère 11 : les **mains** sont froides et violacées (**acrocyanose**) ; chez les patients qui se font vomir, le frottement des dents provoque des callosités sur le dos de la main (**signe de Russell**).

Système · Complications biologiques et cliniques

Électrolytes — hypokaliémie (purges), hyponatrémie (potomanie), hypophosphorémie et hypomagnésémie (surtout à la renutrition)

Métabolisme — hypoglycémie (réserves de glycogène épuisées), hypercholestérolémie paradoxale, cétose (acétonurie)

Sang — leucopénie, neutropénie, anémie, thrombopénie (moelle osseuse dénutrie, « transformation gélatineuse »)

Digestif — gastroparésie, constipation, cytolyse hépatique, syndrome de la pince mésentérique (rare)

Cardiaque — bradycardie, hypotension orthostatique, allongement du QT, épanchement péricardique, troubles du rythme

Os — ostéopénie, ostéoporose, fractures ; retard de croissance staturale chez l'enfant

Le diagnostic et le bilan

Le **diagnostic** est **clinique** : il repose sur les critères du DSM-5-TR. Le **bilan** sert à **évaluer la gravité**, à rechercher les complications et à **éliminer un diagnostic différentiel** : une maigreur peut avoir une cause organique (hyperthyroïdie, diabète de type 1 révélé, maladie de Crohn, maladie cœliaque, tumeur cérébrale, cancer) ou psychiatrique (dépression, ARFID). La HAS (2010) recommande au minimum : **poids, taille, IMC** et courbe, **fréquence cardiaque, pression artérielle** couché et debout, **température** ; **ionogramme** (K, Na, Cl, bicarbonates), **phosphorémie**, magnésémie, **glycémie**, créatinine, **transaminases**, **numération formule sanguine**, **albumine** et préalbumine, **ECG** ; ostéodensitométrie si l'aménorrhée dure plus de 6 mois.

Cas clinique – Inès

Inès, 16 ans, lycéenne en 1re, est amenée par sa mère. Il y a **8 mois**, elle pesait **54,0 kg** pour **1,65 m** ; après un régime « pour être en forme », elle a supprimé les féculents, les desserts, puis la viande ; elle court **2 heures par jour**. Elle pèse aujourd'hui **41,0 kg** (son poids a été de 52,0 kg, 48,5 kg et 44,5 kg aux consultations des semaines − 26, − 17 et − 9). Ses apports sont estimés à environ **600 kcal/j**. Elle n'a plus de règles depuis **5 mois**. Elle répond « oui » à 4 des 5 questions du **SCOFF-F**. Examen : **FC 38/min**, **PA 85/55 mm Hg**, **T 35,3 °C**, lanugo, acrocyanose. Biologie : **acétonurie positive**, **glycémie 0,65 g/L**, **K 3,7 mmol/L**, **P 0,82 mmol/L**, **leucocytes 3,1 G/L**. Elle affirme : « Je vais très bien, il faut juste que je perde encore un peu au niveau des cuisses. »

S'entraîner – application

Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids d'Inès. Les critères du DSM-5-TR sont-ils réunis ? Quel sous-type ?

Corrigé

IMC = 41,0 / 1,65² = 41,0 / 2,7225 = **15,1 kg/m²** (le repère adulte la classerait en forme **sévère**, 15 à 15,99 ; à 16 ans on utilise les percentiles, très en dessous du 3e). Perte : 54,0 − 41,0 = 13,0 kg ; 13,0 / 54,0 × 100 = **24,1 %** en 8 mois. Critères : **A** (restriction, poids significativement bas), **B** (comportement persistant qui empêche la prise de poids : hyperactivité, refus de manger), **C** (perception altérée : « perdre au niveau des cuisses », déni de la gravité). Diagnostic : **anorexie mentale, type restrictif** (ni crises ni purges). L'aménorrhée n'est pas un critère, mais elle témoigne de l'hypogonadisme lié à la dénutrition.

Les critères d'hospitalisation

La prise en charge de l'anorexie mentale est **pluridisciplinaire** et se fait **le plus souvent en ambulatoire** (consultations, hôpital de jour). L'**hospitalisation** est décidée sur des critères **somatiques**, **psychiatriques** ou **environnementaux** définis par la **HAS en 2010** ; un seul critère suffit à la discuter. Elle peut se faire en pédiatrie, en médecine, en psychiatrie ou dans une unité spécialisée ; en cas d'urgence vitale, en réanimation.

Comprendre le schéma – figure 40.12

Encadrés 1 et 2 : l'**équipe** associe au minimum un psychiatre (ou pédopsychiatre), un médecin somaticien et un **diététicien**, avec un **coordinateur** ; les soins ambulatoires combinent **psychothérapie** (thérapie familiale chez l'adolescent, thérapie cognitive et comportementale) et suivi **somatique et nutritionnel**.

Encadré 3 : les **objectifs de reprise de poids** de la HAS sont de **0,5 à 1 kg par semaine à l'hôpital** et de **0,2 à 0,5 kg par semaine en ambulatoire**.

Encadrés 4 et 5 : les **critères somatiques** diffèrent chez l'**adulte** (IMC < 14, perte de 20 % en 3 mois, FC < 40/min, PA < 90/60 mm Hg, T < 35 °C, kaliémie < 3 mmol/L, phosphorémie < 0,5 mmol/L, natrémie < 125 mmol/L, hypoglycémie < 0,6 g/L symptomatique ou < 0,3 g/L sinon, cytolyse > 10 × N) et chez l'**adolescent** (IMC < 13,2 kg/m² à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14 ans, < 14 après 17 ans ; perte > 2 kg/semaine ; pouls < 40/min ; PA systolique < 80 mm Hg ; T < 35,5 °C ; acétonurie ; hypoglycémie < 0,6 g/L ; cytolyse > 4 × N ; confusion ; syndrome occlusif). La carte ne donne que des **exemples** : la liste complète comprend aussi le refus de boire, les malaises, la leucopénie, l'insuffisance rénale.

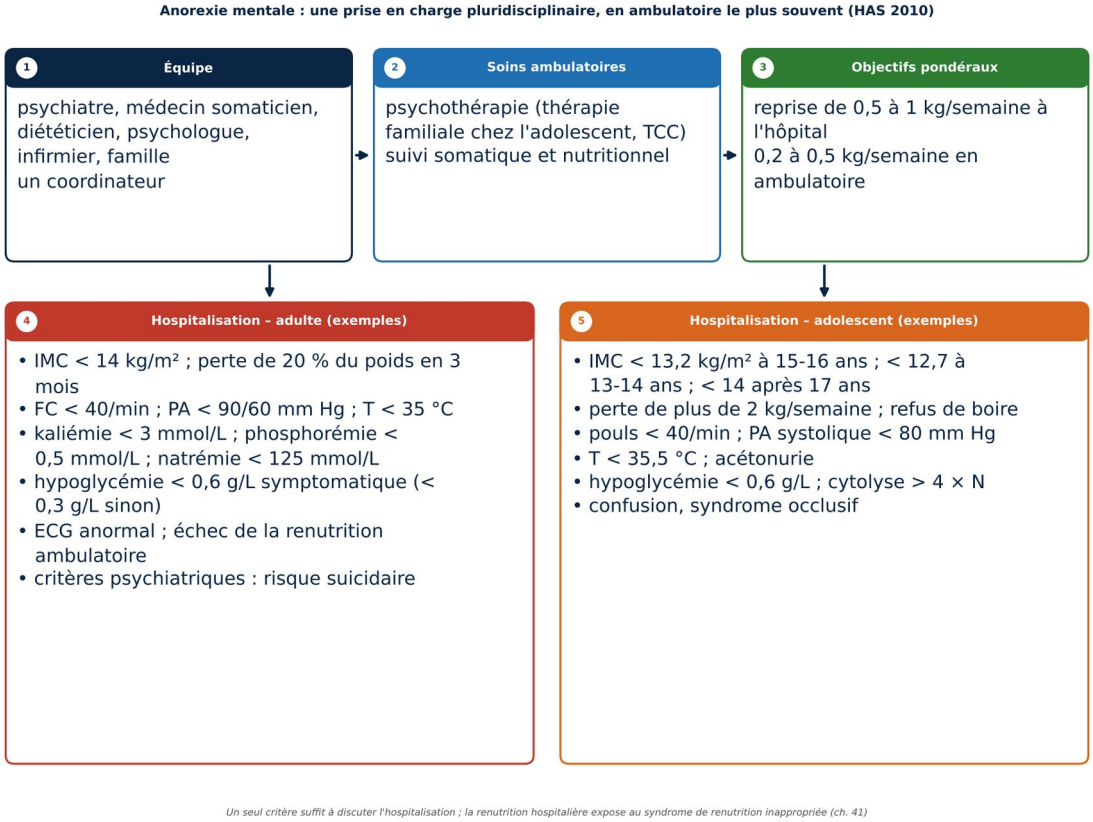


Fig. 40.12. Carte – organisation des soins de l'anorexie mentale et exemples de critères somatiques d'hospitalisation (HAS 2010)

Type de critère · Exemples (HAS 2010)

Psychiatriques — risque suicidaire, tentative de suicide, automutilations répétées, comorbidité grave (dépression sévère, addiction), idées obsédantes envahissantes, épuisement, échec des soins ambulatoires

Environnementaux — famille épuisée ou en grande difficulté, isolement social, absence de soins ambulatoires possibles, critiques familiales très fortes

Motivation — patient demandeur, mais aussi absence totale de coopération rendant les soins ambulatoires impossibles ; hospitalisation sans consentement possible chez l'adulte en danger vital (soins psychiatriques à la demande d'un tiers) ; chez le mineur, décision des titulaires de l'autorité parentale

S'entraîner – application

Relevez, dans le dossier d'Inès (16 ans), les critères somatiques d'hospitalisation de la HAS 2010. Concluez.

Corrigé

On applique les critères **de l'enfant et de l'adolescent**. IMC 15,1 : **non** (seuil 13,2 à 15-16 ans). Perte de poids : 13 kg en 35 semaines ≈ **0,37 kg/semaine** en moyenne, inférieure à 2 kg/semaine

: **non**. **Pouls 38/min < 40/min : oui.** PA systolique 85 mm Hg ≥ 80 : non. **Température 35,3 °C < 35,5 °C : oui. Acétonurie positive : oui.** Glycémie 0,65 g/L ≥ 0,6 : non, mais limite. Kaliémie et phosphorémie normales. Inès réunit **trois critères** (bradycardie extrême, hypothermie, acétonurie) : l'**hospitalisation** est indiquée, en pédiatrie ou en unité spécialisée, avec un **contrat de soins** et une renutrition prudente, car elle est à **haut risque de syndrome de renutrition inappropriée** (IMC < 16, apports très faibles).

La courbe de poids et l'objectif pondéral

La **courbe de poids** est un outil clinique et éducatif : elle montre la vitesse de la perte, fixe un **objectif** et permet de suivre la reprise. L'objectif de poids est fixé avec l'équipe ; chez l'adulte, on vise au minimum un IMC de **18,5 kg/m²** ; chez l'adolescent, on vise le **couloir de corpulence** antérieur à la maladie et la **reprise des règles**, qui survient souvent pour un poids proche du poids antérieur.

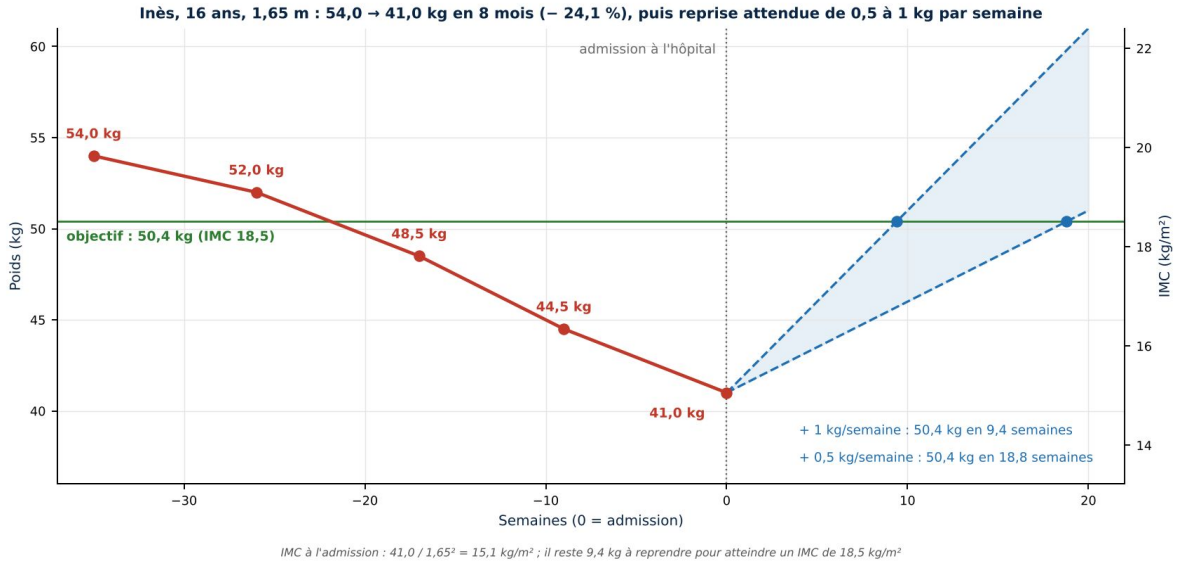


Fig. 40.13. Graphique – courbe de poids d'Inès avant l'hospitalisation et couloir de reprise attendue de 0,5 à 1 kg par semaine

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.13

Courbe rouge : Inès est passée de **54,0 kg** (semaine − 35) à **41,0 kg** (admission), soit **− 13,0 kg** (**− 24,1 %**) en 8 mois ; la perte est de 2 kg sur les 9 premières semaines, puis de 3,5 kg, 4 kg et 3,5 kg sur les intervalles suivants (8 à 9 semaines chacun) : elle **s'est accélérée** avec la restriction.

Ligne verte : l'objectif minimal de **50,4 kg** correspond à un IMC de **18,5** : 18,5 × 1,65² = 18,5 × 2,7225 = 50,4 kg ; il reste **9,4 kg** à reprendre. L'axe de droite donne l'IMC correspondant.

Couloir bleu : à **1 kg par semaine**, l'objectif est atteint en **9,4 semaines** ; à **0,5 kg par semaine**, en **18,8 semaines** : c'est l'intervalle visé à l'hôpital par la HAS. Une reprise plus rapide expose au syndrome de renutrition, une reprise plus lente prolonge l'hospitalisation.

EXEMPLE

Ordre de grandeur énergétique : reprendre **1 kg** de poids (tissu maigre et adipeux) demande environ **7 000 kcal** au-delà des besoins d'entretien. Pour **0,5 kg** par semaine, il faut donc environ 3 500 kcal par semaine, soit **500 kcal/j de plus** que la dépense ; pour **1 kg** par semaine, environ **1 000 kcal/j** de plus. Comme la dépense augmente pendant la renutrition (thermogenèse, activité, reconstruction), les apports nécessaires deviennent souvent élevés en fin de renutrition, ce qui surprend les patients et les familles.

Les traitements

Il n'existe **aucun médicament** qui guérisse l'anorexie mentale. Le traitement associe : (1) la **renutrition**, indispensable, car la dénutrition entretient les symptômes psychiques ; (2) la **psychothérapie** : chez l'**adolescent**, la **thérapie familiale** (dont le *Family-Based Treatment*, où les parents reprennent temporairement le contrôle des repas) est la plus efficace ; chez l'adulte, la

thérapie cognitive et comportementale (TCC), la thérapie psychodynamique ou des approches spécifiques ; (3) le **suivi somatique** (complications, os, électrolytes) ; (4) le traitement des **comorbidités** (dépression, anxiété), avec prudence pour les médicaments qui allongent le QT ; (5) la prise en charge **sociale et scolaire**. Les soins durent en général **plusieurs années**.

ATTENTION

Ce qu'il ne faut pas faire : négocier les repas un par un, menacer, faire des remarques sur le corps, proposer des « substituts » hypocaloriques (produits allégés), prescrire des hormones thyroïdiennes pour la T3 basse, traiter l'aménorrhée par une pilule en pensant protéger les os (elle masque le retour spontané des règles et ne protège pas l'os), laisser le patient se peser seul plusieurs fois par jour.

La dépense énergétique au cours de la maladie

Dans l'anorexie mentale, la **dépense énergétique de repos** est **abaissée** par rapport à celle prédite par les équations (Harris et Benedict, Black et coll.) : la baisse de la T3, de la masse maigre et du tonus sympathique la réduit souvent de 20 à 30 %. Pendant la **renutrition**, elle **remonte** rapidement (thermogenèse alimentaire, synthèse de tissus, normalisation hormonale), et l'**hyperactivité** cachée peut augmenter encore les besoins. C'est pourquoi les apports nécessaires pour reprendre 0,5 à 1 kg par semaine augmentent au fil des semaines, et pourquoi la courbe de poids, plus que les équations, guide l'ajustement des apports.

Phase · Dépense de repos · Conséquence pratique

Dénutrition installée — *Dépense de repos :* abaissée (économie : T3 ↓, masse maigre ↓) ; *Conséquence pratique :* les équations surestiment la dépense ; risque de SRI si l'on apporte d'emblée les besoins calculés

Début de renutrition — *Dépense de repos :* remonte en quelques jours à semaines ; *Conséquence pratique :* progression des apports (chapitre 41), surveillance quotidienne

Reconstruction — *Dépense de repos :* souvent supérieure à la normale (synthèse tissulaire, thermogenèse) ; *Conséquence pratique :* apports élevés nécessaires ; adaptation sur la courbe de poids

Stabilisation — *Dépense de repos :* revient vers la normale ; *Conséquence pratique :* apports d'entretien ; prévention de la rechute

La renutrition et le syndrome de renutrition inappropriée

La **renutrition** d'un patient sévèrement dénutri est la phase la plus dangereuse de la prise en charge : le **syndrome de renutrition inappropriée (SRI)** peut entraîner des troubles du rythme, une insuffisance cardiaque, une confusion et le décès. Son principe est présenté ici ; les **critères de risque**, le **protocole chiffré** (apports initiaux, progression, supplémentations) et la surveillance sont développés au **chapitre 41**.

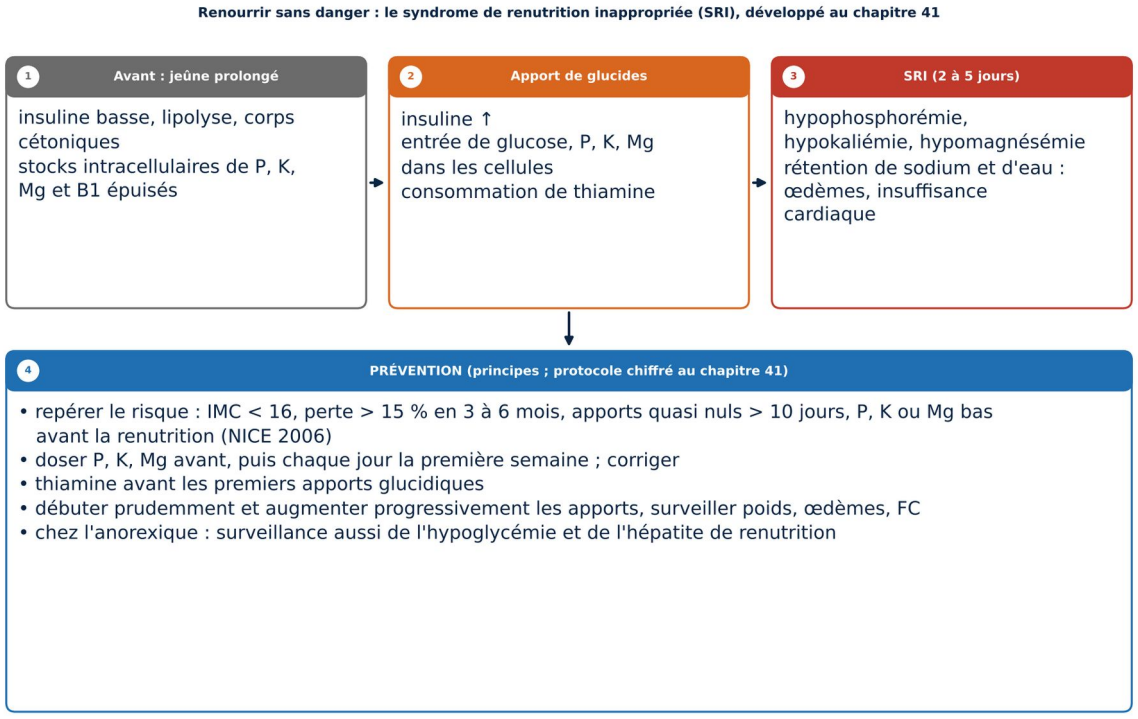


Fig. 40.14. Carte – principe du syndrome de renutrition inappropriée et de sa prévention (développement au chapitre 41)

Comprendre le schéma – figure 40.14

Encadré 1 : pendant le **jeûne prolongé**, l'insuline est basse, l'organisme vit de ses graisses et des corps cétoniques ; les **stocks intracellulaires** de **phosphore**, **potassium**, **magnésium** et **thiamine** sont épuisés, même si leurs concentrations sanguines restent normales.

Encadré 2 : l'arrivée de **glucides** fait monter l'**insuline**, qui fait **entrer** le glucose, le phosphore (pour former l'ATP et le glucose-6-phosphate), le potassium et le magnésium dans les cellules, et consomme la **thiamine**.

Encadré 3 : les concentrations sanguines **chutent** dans les **2 à 5 premiers jours** : **hypophosphorémie** (la plus caractéristique), **hypokaliémie**, **hypomagnésémie** ; l'insuline provoque aussi une **rétention de sodium et d'eau** (œdèmes), qui surcharge un cœur affaibli.

Encadré 4 : la **prévention** repose sur le repérage du risque (critères du **NICE, 2006**), le dosage et la correction des électrolytes, la **thiamine** avant les glucides, une **progression** des apports et une **surveillance** clinique et biologique quotidienne la première semaine. Chez l'anorexique, on surveille aussi la **glycémie** (hypoglycémies) et le **foie** (hépatite de renutrition).

Lien avec la diététique

Voies de renutrition. La voie **orale** est toujours privilégiée (repas, compléments nutritionnels oraux). La **nutrition entérale** par sonde nasogastrique est proposée quand les apports oraux restent insuffisants ou en cas de danger vital ; elle est souvent nocturne, en complément des repas. La nutrition **parentérale** est exceptionnelle. Quelle que soit la voie, la renutrition est **progressive** et **surveillée**.

La prise en charge diététique

Le diététicien est un membre essentiel de l'équipe. Son rôle n'est pas de « faire manger » le patient, mais de **reconstruire une alimentation normale** : suffisante, variée, régulière, prise avec les autres, sans aliment interdit. Il travaille en lien étroit avec le psychiatre et l'équipe soignante, qui fixent le cadre (contrat de poids, objectifs).

Étape · Objectifs diététiques · Outils

Évaluation — *Objectifs diététiques :* histoire pondérale et alimentaire, apports réels (souvent surestimés par le patient), aliments évités, rituels, compensations, hydratation, activité physique ; *Outils :* rappel des 24 h, carnet alimentaire, liste des aliments « peur »

Phase initiale (renutrition) — *Objectifs diététiques :* sécurité somatique : apports progressifs selon le protocole du service (chapitre 41), thiamine, électrolytes ; repas fractionnés si gastroparésie ; compléments nutritionnels oraux si besoin ; *Outils :* plan alimentaire fixe, sans choix au début ; repas accompagnés

Phase de reconstruction — *Objectifs diététiques :* augmenter les apports jusqu'à la reprise de 0,5 à 1 kg/semaine (hôpital) ; réintroduire les groupes d'aliments exclus (féculents, matières grasses, desserts), puis les aliments « peur » un par un ; diversifier ; *Outils :* hiérarchie des aliments redoutés ; repas thérapeutiques ; menus construits avec le patient

Phase d'autonomisation — *Objectifs diététiques :* se servir seul, gérer les portions, manger au restaurant, chez des amis, au self ; retrouver les sensations de faim et de rassasiement ; *Outils :* sorties thérapeutiques, repas extérieurs, échelle de faim

Stabilisation — *Objectifs diététiques :* maintenir le poids, alimentation flexible, prévention de la rechute ; activité physique réintroduite progressivement, sur avis médical ; *Outils :* suivi espacé, plan de prévention de la rechute

- **Structure** : **3 repas et 1 à 3 collations** par jour, à heures fixes ; chaque repas comporte un **féculent**, une **source de protéines**, des **légumes**, un **produit laitier**, une **matière grasse** ajoutée, un **dessert** ; pas de produits « allégés ».
- **Calcium et vitamine D** : couvrir les références (ANSES 2021 : **1 150 mg/j** de calcium de 11 à 17 ans) et supplémenter en vitamine D selon le dosage, pour limiter la perte osseuse.
- **Hydratation** : régulière, sans excès (la potomanie sert parfois à « remplir l'estomac » ou à tricher à la pesée et peut provoquer une hyponatrémie).
- **Éducation** : expliquer les besoins du corps, la gastroparésie (la sensation de trop-plein est transitoire), les œdèmes de renutrition (ce n'est pas de la graisse), l'intérêt de chaque nutriment ; déconstruire les croyances (« le gras fait grossir », « le pain est inutile »).
- **Attitude** : empathie et fermeté ; ne pas négocier le contenu du plateau ; valoriser les efforts, jamais l'apparence ; s'abstenir de commentaires sur son propre corps ou ses propres régimes.

S'entraîner – application

Un adulte de 1,72 m atteint d'anorexie mentale pèse 44,5 kg. Calculez son IMC et situez la gravité. Calculez le poids correspondant à un IMC de 18,5 et la durée nécessaire pour l'atteindre à 0,2 et à 0,5 kg par semaine en ambulatoire.

Corrigé

IMC = 44,5 / 1,72² = 44,5 / 2,9584 = **15,0 kg/m²** (15,04) : forme **sévère** (15 à 15,99), très proche du seuil de la forme extrême. Poids pour un IMC de 18,5 : 18,5 × 2,9584 = **54,7 kg** ; il faut reprendre 54,7 − 44,5 = **10,2 kg**. À 0,5 kg/semaine : 10,2 / 0,5 = **20,4 semaines** (environ 5 mois) ; à 0,2 kg/semaine : 10,2 / 0,2 = **51 semaines** (environ 1 an). L'IMC est supérieur à 14 (critère d'hospitalisation de l'adulte), mais les autres critères doivent être recherchés.

Les formes particulières

Plusieurs **formes particulières** doivent être connues. Chez le **garçon** et l'homme, la maladie est plus souvent méconnue ; l'hyperactivité et la recherche d'un corps « sec » ou musclé dominent ; l'hypogonadisme se traduit par une baisse de la testostérone. Les **formes précoces** (avant la puberté) entraînent un **arrêt de croissance** et un retard pubertaire. L'**anorexie atypique** (tous les critères, mais un poids encore dans la norme après une perte importante, par exemple chez un adolescent auparavant en surpoids) peut avoir des **complications somatiques aussi graves** que la forme typique. Chez le **sportif**, le **déficit énergétique relatif dans le sport** (RED-S, ancienne « triade de l'athlète ») associe apports insuffisants, troubles des règles et perte osseuse, avec ou sans TCA. Chez la personne atteinte de **diabète de type 1**, l'omission volontaire d'insuline pour perdre du poids (« diaboulimie ») expose à l'acidocétose et aux complications précoces (40.4).

À retenir

Anorexie mentale : à retenir. DSM-5-TR : restriction → poids significativement bas ; peur de grossir ; perception du corps altérée ; types restrictif ou avec crises et purges ; gravité adulte selon l'IMC (≥ 17, 16-16,99, 15-15,99, < 15). 0,9 % des femmes, 0,3 % des hommes ; début 14-17 ans ; SMR ≈ 5,9. Leptine ↓, GnRH-LH-FSH ↓ (aménorrhée), T3 ↓, cortisol ↑, GH ↑ et IGF-1 ↓, ghréline ↑. Complications : bradycardie, QT long, hypokaliémie, hypoglycémie, leucopénie, ostéoporose. Hospitalisation selon la **HAS 2010** ; reprise de **0,5 à 1 kg/semaine** à l'hôpital, **0,2 à 0,5** en ambulatoire. Renutrition progressive, thiamine, P, K, Mg : SRI (chapitre 41).

40.3.3 La boulimie

Module · *Référentiel : « boulimie » · Guide 2025 : appareil digestif, équilibre hydrominéral · CNED : Bases physiopathologiques · DSM-5-TR 2022, HAS 2019 · renvois : chapitres 15, 18, 25*

Définition et critères

La **boulimie** (ou boulimie nerveuse, *bulimia nervosa*) associe des **crises de boulimie** récurrentes et des **comportements compensatoires** inappropriés destinés à éviter la prise de poids, chez une personne dont l'**estime de soi** dépend excessivement du poids et de la silhouette. Le poids est **le plus souvent normal**, ce qui rend la maladie invisible : elle est découverte en moyenne plusieurs années après son début.

Définition

Critères du DSM-5-TR (2022) : **A.** Survenue récurrente de **crises de boulimie** : absorption, en une période limitée (par exemple moins de 2 heures), d'une quantité de nourriture largement supérieure à ce que la plupart des gens absorberaient, avec un **sentiment de perte de contrôle**. **B. Comportements compensatoires** inappropriés et récurrents : vomissements provoqués, laxatifs, diurétiques ou autres médicaments, jeûne, exercice physique excessif. **C.** Crises et compensations surviennent **en moyenne au moins une fois par semaine pendant 3 mois D.** L'estime de soi est influencée de manière excessive par le **poids et la forme corporelle**. **E.** Le trouble ne survient pas exclusivement pendant des épisodes d'**anorexie mentale**.

Gravité (nombre moyen de compensations par semaine) : légère **1 à 3** ; modérée **4 à 7** ; sévère **8 à 13** ; extrême **14 ou plus**.

Attention

Boulimie ou anorexie avec crises et purges ? Les deux comportent crises et vomissements. La différence tient au **poids** : si le poids est **significativement bas**, le diagnostic est l'**anorexie mentale, type avec crises et purges**

(critère E de la boulimie). Le passage d'un diagnostic à l'autre au cours de la vie est fréquent.

Épidémiologie

La boulimie touche environ **1,5 % des femmes** et **0,5 % des hommes** au cours de la vie (Hudson, 2007). Elle débute en général à la **fin de l'adolescence** ou au début de l'âge adulte, souvent après une période de **régime** ou d'**anorexie mentale** (environ un quart à un tiers des boulimies succèdent à une anorexie). Les **comorbidités** sont fréquentes : **dépression**, troubles anxieux, **troubles de l'usage d'alcool** et d'autres substances, automutilations, trouble de la personnalité borderline. Le risque **suicidaire** est augmenté. Les facteurs favorisants sont ceux du cadre général, avec une part plus grande de l'**impulsivité** et des difficultés à **réguler les émotions**.

Le cycle de la boulimie

La boulimie s'entretient par un **cercle vicieux** décrit par le modèle cognitif de **Fairburn**, base de la thérapie cognitive et comportementale. Au centre se trouve une **estime de soi** jugée presque uniquement sur le poids et la silhouette ; elle conduit à des **règles alimentaires rigides** (sauter des repas, s'interdire certains aliments), qui provoquent **faim** et **frustration** ; à la moindre transgression ou sous l'effet d'une émotion, la **crise** survient ; la peur de grossir déclenche la **compensation**, puis la honte, qui renforce la restriction.

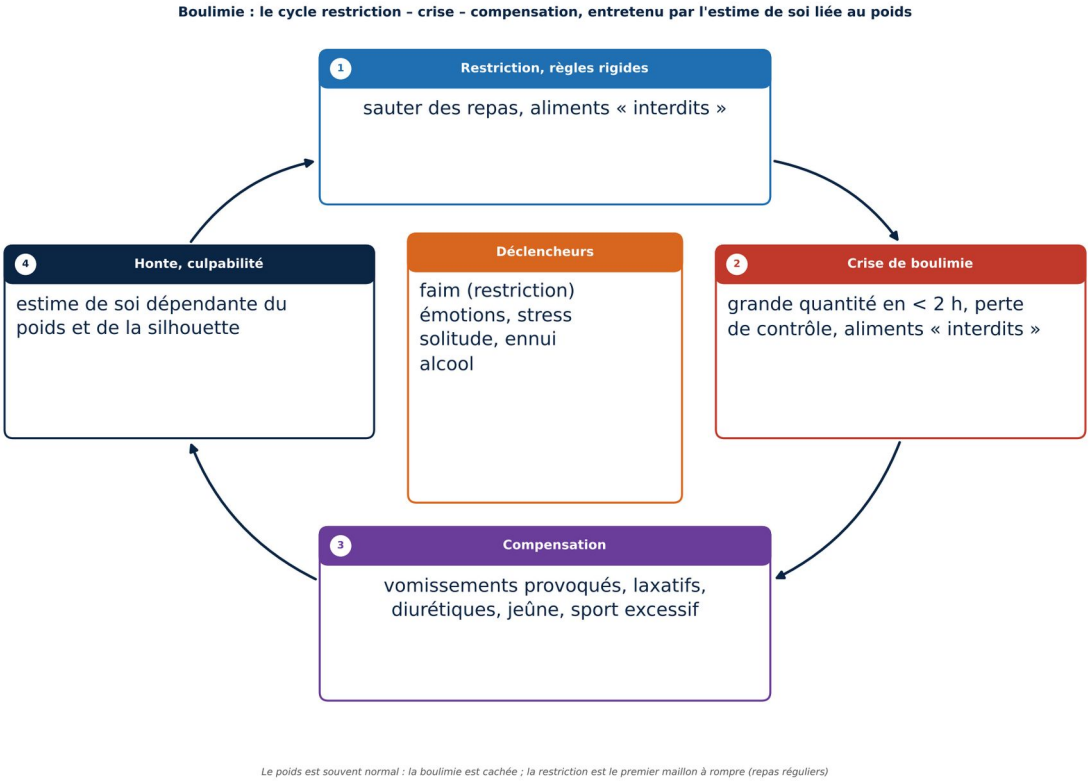


Fig. 40.15. Carte – le cycle restriction, crise, compensation et culpabilité dans la boulimie

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.15

Encadré 1 : la **restriction** (sauter des repas, aliments « interdits ») est le **premier maillon** : elle crée une faim physiologique (ghréline élevée, glycogène bas) et une **privation psychologique**.

Encadré 2 : la **crise** porte souvent sur les aliments interdits (sucrés, gras), mangés vite, sans plaisir, jusqu'à l'inconfort ; elle peut atteindre plusieurs milliers de kilocalories.

Encadré 3 : la **compensation** soulage la peur de grossir à court terme ; mais elle est **inefficace** : les vomissements n'éliminent qu'une partie de l'énergie ingérée, et les laxatifs n'agissent que sur l'eau et les électrolytes du côlon, pas sur l'absorption des calories, qui a lieu dans l'intestin grêle.

Encadré 4 : la **honte** et la culpabilité renforcent la mauvaise estime de soi et les nouvelles résolutions

de restriction : le cycle recommence. **Encadré central** : les **déclencheurs** (faim, émotions, stress, solitude, ennui, alcool) sont repérés avec le patient pour être anticipés.

MÉCANISME

Pourquoi les vomissements « ne marchent pas » ? Des études chez des patientes boulimiques ont montré qu'après une crise suivie de vomissements, une part importante de l'énergie ingérée reste absorbée ; les laxatifs, eux, ne réduisent quasiment pas l'absorption énergétique. La compensation donne donc une **illusion** de contrôle et entretient le cycle, au prix de complications graves.

Les complications

Les complications de la boulimie sont dominées par celles des **purges**. Les **vomissements** font perdre du **suc gastrique**, riche en **acide chlorhydrique** (H^+ et Cl^-), ce qui conduit à une **alcalose métabolique hypochlorémique** ; l'**hypokaliémie** vient surtout de la **fuite rénale de potassium**, entretenue par la déshydratation (aldostérone) et l'alcalose. Les **laxatifs** font perdre des selles riches en **bicarbonates** et en potassium : **acidose métabolique** avec hypokaliémie. Les **diurétiques** provoquent hypokaliémie et alcalose.

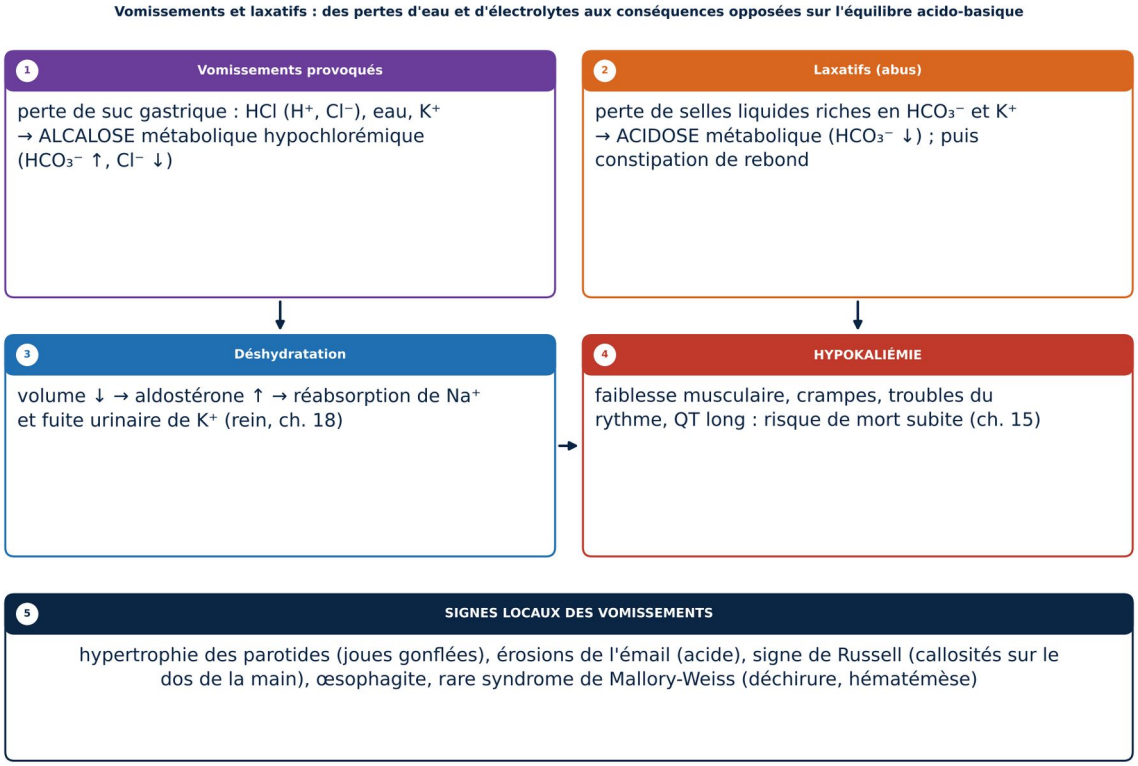


Fig. 40.16. Carte – vomissements et laxatifs : pertes hydroélectrolytiques, équilibre acido-basique, hypokaliémie et signes locaux

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 40.16

Encadrés 1 et 2 : les deux grands types de purge ont des effets **opposés** sur l'équilibre acido-basique : **alcalose** avec les vomissements (perte d'acide), **acidose** avec les laxatifs (perte de bicarbonates). Le ionogramme aide donc à **reconnaître** une purge cachée.

Encadrés 3 et 4 : les deux conduisent à la **déshydratation**, qui active le système rénine-angiotensine-**aldostérone** (chapitre 25) : le rein réabsorbe le sodium et **élimine le potassium** ; l'**hypokaliémie** qui en résulte est **la complication la plus dangereuse** : faiblesse, crampes, constipation, et surtout **troubles du rythme** cardiaque (chapitre 15).

Encadré 5 : les **signes locaux** des vomissements orientent l'examen : **parotides** hypertrophiées, **érosions dentaires**, **signe de Russell**, œsophagite ; rarement, une **déchirure** de la jonction œso-gastrique (**Mallory-Weiss**) avec vomissement de sang.

Système · Complications de la boulimie

Électrolytes, rein — hypokaliémie, alcalose (vomissements) ou acidose (laxatifs), déshydratation, insuffisance rénale fonctionnelle puis chronique (néphropathie hypokaliémique)

Cœur — troubles du rythme liés à l'hypokaliémie, allongement du QT, mort subite

Bouche, digestif — érosions dentaires, caries, hypertrophie des parotides (amylase salivaire élevée), œsophagite, Mallory-Weiss ; côlon « paresseux » et constipation de rebond après l'arrêt des laxatifs ; dilatation gastrique aiguë (rare, grave)

Métabolisme — variations rapides du poids, œdèmes à l'arrêt des purges (œdèmes de rebond, liés à l'aldostérone), troubles des règles

Psychisme — dépression, anxiété, isolement, risque suicidaire, addictions associées

Cas clinique – Manon

Manon, 22 ans, étudiante, 1,68 m, **60,0 kg**, consulte pour des « coups de fatigue » et des crampes. Elle reconnaît, après plusieurs consultations, **5 crises par semaine** depuis deux ans : le soir, seule, elle mange en une heure un paquet de biscuits, une baguette avec du beurre, des céréales, de la glace (environ **3 000 kcal**). Elle se fait vomir **7 fois par semaine** et prend des laxatifs **2 fois par semaine**, soit **9 compensations par semaine**. Le reste du temps, elle « mange léger » et saute le petit-déjeuner et le déjeuner. Examen : **parotides** hypertrophiées, **érosions dentaires**, **signe de Russell**. Biologie : **K 2,9 mmol/L**, **HCO_3^- 33 mmol/L**, **Cl^- 90 mmol/L**.

S'entraîner – application

Calculez l'IMC de Manon. Posez le diagnostic et sa gravité. Interprétez son ionogramme (normes : K 3,5 à 5,0 mmol/L ; HCO_3^- 22 à 28 mmol/L ; Cl^- 98 à 107 mmol/L).

Corrigé

IMC = 60,0 / $1{,}68^2$ = 60,0 / 2,8224 = **21,3 kg/m²** : poids **normal**. Crises récurrentes avec perte de contrôle, compensations, au moins une fois par semaine depuis plus de 3 mois, poids normal : **boulimie** ; **9 compensations par semaine** : gravité **sévère** (8 à 13). Ionogramme : **hypokaliémie** (2,9 < 3,5 ; **< 3 mmol/L**, valeur dangereuse : **ECG** et supplémentation potassique en urgence ; c'est aussi un critère d'hospitalisation de la HAS 2010 pour l'adulte), **bicarbonates élevés** (33 > 28) et **chlore bas** (90 < 98) : **alcalose métabolique hypochlorémique**, signature des **vomissements** (perte d'HCl). Les laxatifs, peu fréquents chez elle, n'ont pas inversé l'équilibre.

Les traitements

La HAS (**2019**) a publié une recommandation de bonne pratique « **Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge** ». Le traitement de première intention de la boulimie est la **thérapie cognitive et comportementale** spécifique des TCA (**TCC-E**, « améliorée », d'après Fairburn), en une vingtaine de séances ; elle vise à **régulariser l'alimentation**, à supprimer la restriction, à identifier les déclencheurs, à réduire l'importance du poids dans l'estime de soi. D'autres psychothérapies (thérapie interpersonnelle, thérapie familiale chez l'adolescent) sont possibles. La **fluoxétine** (antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine) est le seul médicament ayant une **autorisation de mise sur le marché** dans la boulimie en France, à la dose de **60 mg/j**, en association avec la psychothérapie. Les complications somatiques (potassium, dents, œsophage) sont suivies par le médecin et le dentiste.

La prise en charge diététique

L'objectif diététique n'est **pas la perte de poids** : c'est l'**arrêt du cycle**. Le premier levier est de **supprimer la restriction**, qui prépare les crises. Le diététicien travaille en cohérence avec le psychothérapeute.

- **Régulariser** : **3 repas et 1 à 3 collations** par jour, à heures fixes, **sans sauter de repas**, même après une crise (sinon le cycle recommence) ; ne pas laisser passer plus de 3 à 4 heures sans manger.
- **Couvrir les besoins** : un apport suffisant, estimé pour Manon à environ **2 000 kcal/j** (≈ 33 kcal/kg), réparti sur la journée ; des repas complets et rassasiants (féculents, protéines, fibres, matières grasses).
- **Réintroduire** progressivement les aliments « interdits », en petites quantités, dans des repas, pour leur ôter leur statut de déclencheur.
- **Tenir un carnet alimentaire** (heure, aliments, lieu, émotion, faim avant et après,

crise, compensation) : il fait apparaître les liens entre restriction, émotions et crises.

- **Anticiper les crises** : repérer les situations à risque (soirée seule, faim), préparer des activités de remplacement, ne pas stocker de grandes quantités d'aliments déclencheurs, demander de l'aide.
- **Corriger** l'hypokaliémie (prescription médicale) et conseiller des aliments riches en potassium (fruits, légumes, légumineuses) ; **protéger les dents** : ne pas se brosser les dents juste après un vomissement (l'émail ramolli s'use), mais se rincer la bouche à l'eau ou avec une solution de bicarbonate.
- **Arrêter les laxatifs** progressivement, avec un apport de fibres et d'eau suffisant et de l'activité physique, en prévenant le patient des **œdèmes de rebond** transitoires à l'arrêt des purges.

S'entraîner – application

Manon fait 5 crises de 3 000 kcal par semaine. Calculez l'énergie ingérée lors des crises en une semaine et sa moyenne quotidienne. Pourquoi ne faut-il pas lui conseiller de « manger encore moins en dehors des crises » ?

Corrigé

5 × 3 000 = **15 000 kcal par semaine**, soit 15 000 / 7 ≈ **2 143 kcal/j** en moyenne, déjà plus que son besoin estimé (≈ 2 000 kcal/j). Malgré les vomissements, une partie de cette énergie est absorbée, ce qui explique un poids **stable et normal**. Conseiller de manger moins hors des crises **renforcerait la restriction**, premier maillon du cycle : la faim et la privation augmenteraient la fréquence des crises. Il faut au contraire **régulariser** les repas (3 repas et 1 à 3 collations) pour que les crises diminuent ; le poids se stabilise en général sans hausse importante.

40.3.4 L'hyperphagie boulimique

Module · *Référentiel : « hyperphagie boulimique » · Guide 2025 : régulation de la faim et de la satiété · CNED : 4524 M7 S7 · DSM-5-TR 2022, HAS 2019 · renvois : chapitres 26, 36*

Définition et critères

L'**hyperphagie boulimique** (*binge eating disorder*) se caractérise par des **crises de boulimie récurrentes**, avec perte de contrôle et **détresse marquée**, **sans comportements compensatoires réguliers**. Reconnue comme trouble à part entière depuis le **DSM-5 (2013)**, c'est le **TCA le plus fréquent** : environ **3,5 % des femmes** et **2,0 % des hommes** au cours de la vie (Hudson, 2007) ; l'écart entre les sexes est plus faible que pour les autres TCA. Elle débute souvent plus tard (entre 20 et 30 ans) et s'associe fréquemment au **surpoids** et à l'**obésité** : **20 à 30 %** des personnes qui consultent pour une obésité en sont atteintes.

Définition

Critères du DSM-5-TR (2022) : **A.** Crises de boulimie récurrentes (grande quantité en un temps limité, perte de contrôle). **B.** Les crises sont associées à **au moins 3** des caractéristiques suivantes : (1) manger **beaucoup plus rapidement** que la normale ; (2) manger **jusqu'à éprouver une distension abdominale** inconfortable ; (3) manger de grandes quantités **sans ressentir la faim** ; (4) manger **seul** parce qu'on est gêné de la quantité mangée ; (5) se sentir **dégoûté de soi**, déprimé ou très **coupable** après. **C. Détresse marquée** liée aux crises. **D.** Crises **au moins une fois par semaine pendant 3 mois** en moyenne. **E. Pas de comportements compensatoires** inappropriés réguliers ; pas exclusivement au cours d'une boulimie ou d'une anorexie mentale.

Gravité (nombre de crises par semaine) : légère **1 à 3** ; modérée **4 à 7** ; sévère **8 à 13** ; extrême **14 ou plus**.

Mécanismes et lien avec l'obésité

Les crises sont surtout déclenchées par des **émotions négatives** (stress, tristesse, ennui, colère) : la nourriture sert à **réguler les émotions**, en activant le circuit de la récompense et en procurant un apaisement transitoire. Les **régimes restrictifs** répétés jouent aussi un rôle : beaucoup de patients ont un long passé de régimes suivis de reprises de poids (« **effet yo-yo** »), et la restriction **prépare** les crises comme dans la boulimie. Les facteurs favorisants comprennent des antécédents de **stigmatisation du poids** et de harcèlement, des **traumatismes**, la **dépression** et l'impulsivité ; une composante génétique existe. Contrairement à la boulimie, l'excédent énergétique n'est pas compensé : il favorise la **prise de poids** et les complications de l'**obésité** (chapitre 36).

Comprendre le schéma – figure 40.17

Encadré 1 : la crise de l'hyperphagie boulimique a les mêmes caractères que celle de la boulimie (quantité, perte de contrôle), avec **au moins 3 des 5 caractéristiques** du DSM-5-TR.

Encadrés 2 et 3 : l'**absence de compensation** fait que l'excédent s'accumule : **prise de poids**, cycles de régimes ; l'hyperphagie boulimique concerne **20 à 30 %** des personnes qui consultent pour une **obésité** (chapitre 36), avec ses complications : **diabète de type 2**, **hypertension**, **dyslipidémie**, stéatose.

Encadré 4 : il faut la distinguer d'autres comportements : le **grignotage** (prises répétées de petites quantités, sans perte de contrôle), l'**hyperphagie prandiale** (repas copieux mais contrôlés), les **compulsions** isolées (envie irrépressible d'un aliment précis, en petite quantité), la **boulimie** (compensations) et le **syndrome d'alimentation nocturne** (prise de plus d'un quart des apports après le dîner, réveils nocturnes pour manger).

Encadré 5 : la HAS (**2019**) place la **TCC** en première intention ; la priorité est de **réduire les crises** ; un **régime restrictif** est **déconseillé**, car il les aggrave ; l'activité physique et le traitement des comorbidités complètent la prise en charge.

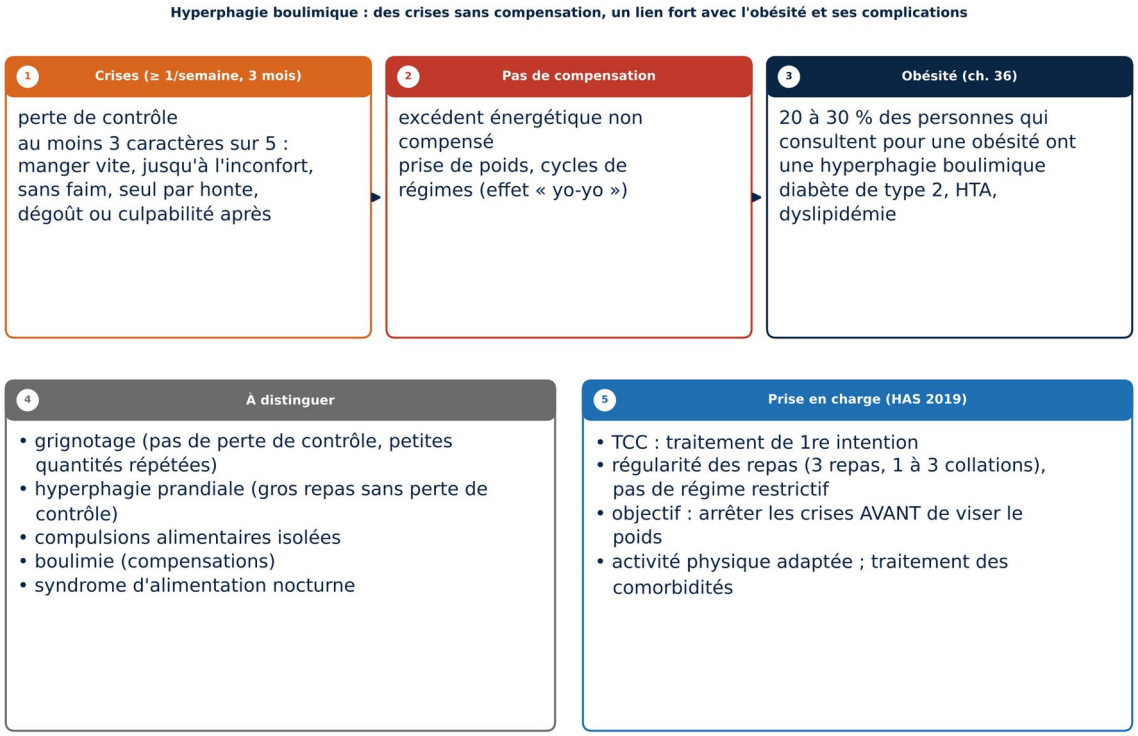


Fig. 40.17. Carte – hyperphagie boulimique : crises sans compensation, lien avec l'obésité, diagnostic différentiel et principes de prise en charge

Un exemple : M. Karim B.

CAS CLINIQUE – M. KARIM B.

M. Karim B., 45 ans, cadre commercial, 1,75 m, **112 kg**, tour de taille **118 cm**, consulte « pour un énième régime ». Il décrit, **5 soirs par semaine** depuis un an, des épisodes où, après une journée stressante, il mange **très vite**, debout dans la cuisine, sans faim, un paquet de chips, du fromage, du pain et une tablette de chocolat, jusqu'à avoir mal au ventre ; il se sent **honteux** et se promet de « se remettre au régime ». Il ne se fait pas vomir et ne prend aucun laxatif. Il a fait une dizaine de régimes depuis ses 25 ans. Bilan : **glycémie à jeun 1,18 g/L**, **HbA1c 6,1 %**, **triglycérides 2,1 g/L**, **PA 142/88 mm Hg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Calculez l'IMC de M. Karim B. Posez le diagnostic de TCA et sa gravité. Interprétez son bilan métabolique (chapitre 36). Fixez un objectif pondéral raisonnable.

CORRIGÉ

IMC = 112 / 1,75² = 112 / 3,0625 = **36,6 kg/m²** : **obésité de classe II** (35 à 39,9) ; tour de taille 118 cm > 102 cm : **obésité abdominale**. Crises récurrentes avec perte de contrôle, **4 caractéristiques** sur 5 (manger vite, jusqu'à l'inconfort, sans faim, honte), détresse, au moins une fois par semaine depuis plus de 3 mois, **sans compensation** : **hyperphagie boulimique**, **modérée** (5 crises/semaine, entre 4 et 7). Bilan : glycémie à jeun 1,18 g/L, entre 1,10 et 1,25 g/L : **hyperglycémie modérée à jeun** (prédiabète), HbA1c 6,1 % concordante ; triglycérides > 1,50 g/L, PA ≥ 130/85 mm Hg : avec le tour de taille, il présente un **syndrome métabolique**. Objectif : **arrêter les crises d'abord** ; à moyen terme, une perte de **5 à 10 %** du poids, soit **5,6 à 11,2 kg**, suffit à améliorer nettement la glycémie, la PA et les triglycérides.

Traitements et prise en charge diététique

La **TCC** (ou la thérapie interpersonnelle) est le traitement de référence ; elle réduit fortement la fréquence des crises, mais fait peu perdre de poids à elle seule. Les programmes associent **éducation nutritionnelle**, **activité physique adaptée** et travail sur la **régulation des émotions** (pleine conscience, gestion du stress). Aux États-Unis, la **lisdexamfétamine** a été autorisée en 2015 dans l'hyperphagie boulimique ; elle **n'a pas cette indication en France**. La **chirurgie bariatrique** n'est pas contre-indiquée par une hyperphagie boulimique stabilisée, mais celle-ci doit être **traitée avant** l'intervention (HAS) : les crises persistantes compromettent le résultat et peuvent se transformer après la chirurgie (grignotage, « dumping »), et le risque de **trouble de l'usage d'alcool** augmente après un bypass gastrique (absorption plus rapide de l'alcool).

Lien avec la diététique

Prise en charge diététique de l'hyperphagie boulimique. (1) **Changer d'objectif** : d'abord **arrêter les crises**, puis seulement viser une perte de poids modérée et durable ; expliquer que les régimes successifs ont **entretenu** le trouble. (2) **Structurer** : **3 repas et 1 à 3 collations**, en particulier un vrai **petit-déjeuner** et un **goûter** si les crises surviennent en fin de journée ; ne pas arriver affamé le soir. (3) **Ne rien interdire** : intégrer les aliments plaisir dans les repas, en quantité choisie. (4) **Manger en pleine conscience** : assis, lentement, sans écran, en repérant la faim et le rassasiement (échelle de 0 à 10). (5) **Tenir un carnet** des crises et des émotions ; construire avec le patient une liste d'alternatives (marcher, appeler un proche, douche, respiration). (6) **Traiter les complications** de l'obésité (chapitre 36) : densité énergétique modérée, fibres, réduction des boissons sucrées et de l'alcool, activité physique quotidienne. (7) **Lutter contre la stigmatisation** : vocabulaire neutre, matériel adapté (brassard, balance, fauteuil).

Comparer les trois TCA

Le tableau compare les trois TCA du référentiel selon la démarche de l'examen.

Démarche · Anorexie mentale · Boulimie · Hyperphagie boulimique

Définition (DSM-5-TR)	*Anorexie mentale :* restriction, poids significativement bas, peur de grossir, image du corps altérée ; *Boulimie :* crises + compensations ≥ 1/semaine, 3 mois ; estime de soi liée au poids ; *Hyperphagie boulimique :* crises ≥ 1/semaine, 3 mois, ≥ 3 caractères sur 5, détresse, sans compensation
Épidémiologie (vie entière, F / H)	*Anorexie mentale :* 0,9 % / 0,3 % ; début 14-17 ans ; *Boulimie :* 1,5 % / 0,5 % ; fin d'adolescence ; *Hyperphagie boulimique :* 3,5 % / 2,0 % ; 20-30 ans et plus
Poids	*Anorexie mentale :* bas ; gravité selon l'IMC ; *Boulimie :* normal le plus souvent ; *Hyperphagie boulimique :* surpoids ou obésité fréquents
Mécanismes	*Anorexie mentale :* adaptations au jeûne, cercle vicieux restriction-anxiété ; *Boulimie :* cycle restriction-crise-compensation ; *Hyperphagie boulimique :* régulation émotionnelle, régimes répétés
Complications	*Anorexie mentale :* bradycardie, hypoglycémie, ostéoporose, aménorrhée, leucopénie ; *Boulimie :* hypokaliémie, alcalose, troubles du rythme, dents, parotides ; *Hyperphagie boulimique :* obésité, diabète de type 2, HTA, dyslipidémie, dépression
Traitements	*Anorexie mentale :* renutrition, thérapie familiale ou TCC, suivi somatique ; hospitalisation selon la HAS 2010 ; *Boulimie :* TCC-E, fluoxétine 60 mg/j (AMM) ; HAS 2019 ; *Hyperphagie boulimique :* TCC ; pas de régime restrictif ; HAS 2019
Diététique	*Anorexie mentale :* renutrition progressive (SRI : ch. 41), 3 repas et 1 à 3 collations, réintroduction des aliments redoutés ; *Boulimie :* régularité, fin de la restriction, carnet, potassium ; *Hyperphagie boulimique :* régularité, pleine conscience, crises d'abord, poids ensuite

À retenir

Boulimie et hyperphagie boulimique : à retenir. Crise = grande quantité en < 2 h + perte de contrôle. Boulimie : compensations ≥ 1/semaine pendant 3 mois ; gravité 1-3, 4-7, 8-13, ≥ 14 compensations/semaine ; poids normal ; vomissements → **alcalose hypochlorémique** et **hypokaliémie** ; laxatifs → acidose ; TCC-E,

fluoxétine 60 mg/j. Hyperphagie boulimique : crises ≥ 1/semaine pendant 3 mois, ≥ 3 caractères sur 5, **pas de compensation**, TCA le plus fréquent (3,5 % / 2,0 %), **20 à 30 %** des obèses qui consultent ; TCC ; **pas de régime restrictif**. HAS **2019**. Diététique commune : **3 repas et 1 à 3 collations**, ne rien interdire, carnet alimentaire.

Exercices de synthèse du cours

Exercice de synthèse – M. Patrick D., alcool, dénutrition et Gayet-Wernicke

Cas clinique intégratif

M. Patrick D., 52 ans, chauffeur-livreur en arrêt de travail, 1,78 m, **64 kg**, pesait **72 kg** il y a 6 mois. Il boit chaque jour **4 canettes de 50 cl de bière à 8 %** et ne fait plus qu'un repas par jour, le soir (environ **900 kcal**). Score **AUDIT : 26**. Biologie : **GGT 210 UI/L** (N < 55), **VGM 105 fL** (N 80-100), **ASAT 96 UI/L**, **ALAT 44 UI/L**, **plaquettes 128 G/L** (N 150-400), **folates bas**. Il est admis pour un **sevrage** programmé. Son besoin énergétique est estimé à **2 100 kcal/j**.

Travail à faire

1. Calculez sa consommation d'alcool en grammes par jour, en verres standard par jour et par semaine ; comparez aux repères de 2017.

2. Interprétez son score AUDIT et son bilan biologique.

3. Calculez son IMC et sa perte de poids. Est-il dénutri selon la HAS (2019) ? Quelle gravité ?

4. Le soir de l'admission, un interne prescrit un soluté glucosé sans autre traitement. Le lendemain, M. D. est confus, marche en titubant et a un nystagmus. Quel diagnostic ? Expliquez le mécanisme et la conduite à tenir.

5. Proposez les grandes lignes de sa prise en charge diététique.

Corrigé détaillé

1. Une canette : 500 × 8 / 100 × 0,8 = **32 g** ; 4 canettes : **128 g/j**, soit **12,8 verres standard par jour** et 12,8 × 7 = **89,6 verres par semaine**. Les repères (2017) sont de **2 verres par jour au maximum**, **10 par semaine** et des jours sans alcool : il les dépasse d'un facteur 6,4 par jour et presque 9 par semaine, sans aucun jour sans alcool.

2. AUDIT **26 > 12** : **dépendance probable** à l'alcool (au-delà du seuil de mésusage de 8 chez l'homme). **GGT** quatre fois la normale : induction enzymatique ; **VGM 105 fL** : **macrocytose** (toxicité médullaire et carence en folates, confirmée) ; **ASAT/ALAT = 96 / 44 = 2,2** > 2 : profil évocateur d'une atteinte hépatique **alcoolique** ; **thrombopénie** : toxicité médullaire ou hypersplénisme d'une hypertension portale, à explorer (cirrhose, chapitre 33).

3. IMC = 64 / 1,78² = 64 / 3,1684 = **20,2 kg/m²** (normal). Perte : 72 − 64 = 8 kg ; 8 / 72 × 100 = **11,1 %** en 6 mois. Critère **phénotypique** HAS 2019 : perte **≥ 10 % en 6 mois** ; critère **étiologique** : **réduction des apports** (un repas par jour, 900 kcal, depuis des mois). M. D. est donc **dénutri**. Gravité : perte < 15 % en 6 mois et IMC > 17 : dénutrition **modérée**. Un IMC normal ne protège pas de la dénutrition.

4. Confusion, ataxie, troubles oculomoteurs chez un alcoolique dénutri recevant du glucose : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke**. Ses réserves de **thiamine** étaient épuisées (apports faibles, absorption inhibée par l'alcool) ; l'apport de **glucose** a consommé le peu de **TPP** restant ; sans TPP, la **pyruvate déshydrogénase** et l'**α-cétoglutarate déshydrogénase** ne fonctionnent plus : les neurones manquent d'ATP et les lésions touchent le thalamus et les corps mamillaires. Conduite : **urgence**, **thiamine IV 500 mg trois fois par jour**, correction du magnésium (cofacteur nécessaire), surveillance neurologique ; ce cas illustre la règle « **thiamine avant le glucose** ». Sans traitement, risque de **syndrome de Korsakoff** irréversible.

5. (a) **Supplémentation** : thiamine, folates, vitamines B, magnésium, zinc ; correction du phosphore et du potassium ; vitamine D. (b) **Renutrition progressive** : il présente des facteurs de risque de **syndrome de renutrition inappropriée** (alcool, dénutrition, apports faibles) : apports augmentés par paliers, électrolytes surveillés (chapitre 41). (c) **Protéines** : **1,2 à 1,5 g/kg/j**, soit 64 × 1,2 = **77 g** à 64 × 1,5 = **96 g/j** ; à terme, couvrir son besoin de 2 100 kcal sans alcool. (d) **Rythme** : 3 repas et 1 à 3 collations, petit-déjeuner rétabli. (e) **Accompagnement** : boissons agréables sans alcool, prévention du report sur le sucre, lien avec l'addictologue, suivi du poids et de la fonction hépatique (cirrhose possible : sel, protéines, collation du soir, chapitre 33).

Exercice de synthèse – Inès, renutrition d'une anorexie mentale

Cas clinique intégratif

Inès, 16 ans (cas présenté en 40.3.2 : 1,65 m, **41,0 kg**, IMC **15,1**, 54,0 kg il y a 8 mois, FC **38/min**, T **35,3 °C**, acétonurie positive, glycémie **0,65 g/L**, K **3,7 mmol/L**, P **0,82 mmol/L**, leucocytes **3,1 G/L**, apports ≈ **600 kcal/j**, aménorrhée de 5 mois) est hospitalisée en unité spécialisée. Au 3e jour de la renutrition, sa phosphorémie est à **0,55 mmol/L**, elle a des œdèmes des chevilles et sa fréquence cardiaque monte à 95/min au moindre effort.

Travail à faire

1. Expliquez, à partir de la physiologie du jeûne, sa bradycardie, son hypothermie, son acétonurie et son aménorrhée.

2. Inès était-elle à risque de syndrome de renutrition inappropriée ? Justifiez avec les critères du NICE (2006).

3. Interprétez l'évolution du 3e jour. Quel est le mécanisme ? Que faire ?

4. L'objectif minimal est un IMC de 18,5. Calculez le poids cible et la durée de reprise attendue selon la HAS 2010.

5. Décrivez les étapes de la prise en charge diététique et l'attitude du diététicien pendant les repas.

Corrigé détaillé

1. La restriction met l'organisme en **mode d'économie** : la baisse de la **T3** (syndrome de basse T3) et du tonus sympathique ralentit le cœur (**bradycardie** 38/min) et diminue la thermogenèse (**hypothermie** 35,3 °C), la masse grasse isolante a fondu. Le glycogène est épuisé : l'organisme brûle ses acides gras et produit des **corps cétoniques**, éliminés dans l'urine (**acétonurie**). La chute de la **leptine** supprime la sécrétion pulsatile de **GnRH**, donc de LH et de FSH : les ovaires ne produisent plus d'œstradiol : **aménorrhée** (hypogonadisme hypogonadotrope).

2. Oui : selon le NICE (2006), un seul critère majeur suffit à définir un risque élevé, et Inès a un **IMC < 16** ; ses apports sont **très faibles** depuis des mois ; elle a perdu **24,1 %** de son poids en 8 mois, dont 48,5 − 41,0 = 7,5 kg en 17 semaines (environ 4 mois), soit 7,5 / 48,5 × 100 = **15,5 %** : plus de 15 % en 3 à 6 mois. Ses électrolytes initiaux étaient normaux, ce qui **n'exclut pas** le risque : les stocks intracellulaires sont épuisés.

3. Hypophosphorémie (0,55 mmol/L, alors qu'elle était à 0,82), **œdèmes** et **tachycardie d'effort** au 3e jour : **syndrome de renutrition inappropriée**. Mécanisme : l'apport de glucides a augmenté l'**insuline**, qui a fait entrer le phosphore (et le potassium, le magnésium) dans les cellules ; l'insuline a aussi provoqué une **rétention de sodium et d'eau** ; le cœur, aminci par la dénutrition, supporte mal cette surcharge. Conduite : prévenir le médecin, **supplémenter en phosphore** (et K, Mg), **ralentir la progression** des apports sans les arrêter, poursuivre la **thiamine**, surveiller l'ECG, le poids et les électrolytes chaque jour (protocole au chapitre 41).

4. Poids cible = 18,5 × 1,65² = 18,5 × 2,7225 = **50,4 kg** ; à reprendre : 50,4 − 41,0 = **9,4 kg**. À l'hôpital, la HAS 2010 vise **0,5 à 1 kg par semaine** : 9,4 / 1 = **9,4 semaines** à 9,4 / 0,5 = **18,8 semaines**. Chez une adolescente, l'objectif final tient compte de sa courbe de corpulence antérieure et du retour des règles : il pourra être supérieur.

5. (a) **Évaluation** : histoire alimentaire, aliments évités, rituels, hyperactivité. (b) **Renutrition initiale** prudente selon le protocole du service, repas fractionnés, compléments si besoin, thiamine. (c) **Reconstruction** : augmenter les apports jusqu'à la reprise visée, réintroduire féculents, matières grasses, desserts, puis les aliments redoutés ; **3 repas et 1 à 3 collations** ; calcium **1 150 mg/j** (ANSES 2021) et vitamine D. (d) **Autonomisation** : se servir, repas extérieurs, échelle de faim. Pendant les repas : **présence bienveillante et ferme**, durée limitée (30 à 45 minutes), pas de négociation du contenu, pas de commentaire sur le corps, valorisation des efforts ; tenue d'une fiche de repas pour l'équipe.

Exercice de synthèse – Manon, rompre le cycle de la boulimie

Cas clinique intégratif

Manon, 22 ans (cas de 40.3.3 : 1,68 m, **60,0 kg**, IMC **21,3**, **5 crises** et **9 compensations** par semaine, **K 2,9 mmol/L**, **HCO_3^- 33 mmol/L**, **Cl^- 90 mmol/L**) commence une TCC-E. Sa journée type : rien le matin, un café à 10 h, une pomme à 13 h, une salade sans féculent à 20 h, puis la crise vers 22 h, suivie de vomissements.

Travail à faire

1. Repérez dans sa journée les éléments qui favorisent la crise, en vous appuyant sur le cycle de la boulimie.

2. Proposez une journée alimentaire type adaptée (repas, horaires, composition).

3. Expliquez à Manon pourquoi elle ne doit pas se brosser les dents juste après un vomissement, et pourquoi des œdèmes peuvent apparaître à l'arrêt des vomissements et des laxatifs.

4. Quels signes imposent de l'adresser en urgence au médecin ?

Corrigé détaillé

1. Une **restriction massive** de 20 heures (aucun petit-déjeuner, pas de vrai déjeuner, dîner sans féculent) : faim physiologique intense en soirée (glycogène bas, ghréline haute), **privation** des aliments aimés ; la soirée **seule** est une situation à risque. C'est le premier maillon du cycle : restriction → crise → vomissements → culpabilité → restriction le lendemain.

2. Exemple : **7 h 30** petit-déjeuner (pain ou céréales, beurre ou fromage, laitage, fruit, boisson) ; **10 h 30** collation (laitage et fruit) ; **12 h 30** déjeuner complet (crudité, viande ou poisson ou œufs, féculent et légumes, fromage ou laitage, dessert) ; **16 h 30** goûter (pain et chocolat, ou biscuits et laitage) ; **19 h 30** dîner complet avec féculent et un dessert qu'elle aime. Soit **3 repas et 2 collations**, apport ≈ **2 000 kcal/j**, jamais plus de 3 à 4 heures sans manger ; les aliments « interdits » sont réintroduits en petites quantités dans les repas.

3. Le liquide gastrique acide **ramollit l'émail** ; le brossage immédiat l'use : il vaut mieux se rincer la bouche à l'eau (ou avec une solution de bicarbonate) et attendre avant de se brosser les dents. Les purges chroniques entraînent une **déshydratation** qui stimule l'**aldostérone** ; à l'arrêt, l'aldostérone encore élevée fait **retenir le sodium et l'eau** : œdèmes transitoires et prise de 1 à 2 kg d'eau, qu'il faut annoncer pour éviter une rechute des purges.

4. Palpitations, malaise, faiblesse musculaire importante, crampes intenses (hypokaliémie : sa kaliémie est déjà < 3 mmol/L) ; vomissement de sang (Mallory-Weiss) ; douleur abdominale violente après une crise (dilatation gastrique) ; idées suicidaires.

Exercice de synthèse – Mme Sophie L. et Théo, tabac et cannabis

Cas clinique intégratif

Mme Sophie L., 38 ans, 1,66 m, **63 kg**, fume **20 cigarettes par jour depuis 20 ans** (Fagerström **7**) et veut arrêter pendant le « Mois sans tabac », mais elle a peur de grossir. **Théo, 19 ans**, 1,80 m, **63 kg** (poids habituel **68 kg**), fume **5 joints par jour** depuis 3 ans et souffre de crises de vomissements soulagées par des douches brûlantes ; **K 3,2 mmol/L**.

Travail à faire

1. Calculez le nombre de paquets-années de Mme L. et interprétez son score de Fagerström.

2. Expliquez les mécanismes de la prise de poids à l'arrêt du tabac et donnez cinq conseils diététiques.

3. Calculez l'IMC de Mme L. après une prise de poids de 4 à 5 kg. Que lui dire ?

4. Calculez la perte de poids et l'IMC de Théo. Quel syndrome évoquer ? Quelle prise en charge ?

Corrigé détaillé

1. (20 / 20) × 20 = **20 paquets-années**. Fagerström **7** (entre 7 et 10) : dépendance **forte** ; un traitement nicotinique de substitution bien dosé (souvent patch et forme orale) est indiqué, avec un suivi (médecin, tabacologue, Tabac info service 39 89).

2. La nicotine est **anorexigène** et augmente la **dépense énergétique** ; à l'arrêt, l'appétit augmente, la dépense diminue, le goût et l'odorat reviennent, et la cigarette est parfois remplacée par du grignotage (besoin oral, gestion du stress). Conseils : 3 repas réguliers et des collations **planifiées** ; aliments à croquer peu énergétiques (crudités) ; boire de l'eau ; limiter les boissons sucrées et l'alcool (qui favorise aussi la rechute) ; activité physique quotidienne ; **pas de régime restrictif** pendant les premiers mois ; substituts nicotiniques suffisamment dosés.

3. IMC actuel = 63 / 2,7556 = **22,9** ; à 67 kg : 67 / 2,7556 = **24,3** ; à 68 kg : 68 / 2,7556 = **24,7 kg/m²** : la corpulence reste **normale**. Il faut lui dire que la prise de poids est **moyenne** (certains ne grossissent pas), souvent limitée par l'activité physique, et que le **bénéfice** de l'arrêt (risques cardiovasculaires, cancers, BPCO) dépasse de très

loin le risque lié à quelques kilos ; le poids sera revu une fois le sevrage stabilisé.

4. Perte : 68 − 63 = 5 kg ; 5 / 68 × 100 = **7,4 %** ; IMC = 63 / 1,80² = **19,4 kg/m²**. Vomissements cycliques soulagés par les douches chaudes chez un consommateur quotidien de cannabis : **syndrome d'hyperémèse cannabinoïde**, avec **hypokaliémie** (3,2 mmol/L) par pertes digestives. Prise en charge : **arrêt du cannabis** (seul traitement efficace ; consultation jeunes consommateurs), réhydratation et potassium sur prescription, réalimentation **fractionnée** (petits repas fréquents, aliments bien tolérés), puis retour à 3 repas et des collations, suivi du poids.

Exercice de synthèse – M. Karim B., trois mois après

Cas clinique intégratif

M. Karim B., 45 ans (cas de 40.3.4 : 1,75 m, **112 kg**, IMC **36,6**, tour de taille **118 cm**, **5 crises par semaine**, glycémie à jeun **1,18 g/L**, HbA1c **6,1 %**, triglycérides **2,1 g/L**, PA **142/88 mm Hg**) revient après 3 mois de TCC et de suivi diététique. Il fait désormais **2 crises par semaine**, prend un petit-déjeuner et un goûter, et marche 30 minutes par jour. Il pèse **109 kg**.

Travail à faire

1. Comment a évolué la gravité de son hyperphagie boulimique selon le DSM-5-TR ?

2. Calculez sa perte de poids en kg et en pourcentage. Est-elle compatible avec l'objectif fixé ?

3. Pourquoi la régularité des repas a-t-elle réduit les crises ?

4. Il demande un « régime pour accélérer ». Que lui répondez-vous ?

5. Quels conseils pour améliorer son profil métabolique (chapitre 36) ?

Corrigé détaillé

1. De **5** crises par semaine (modérée, 4 à 7) à **2** (légère, 1 à 3) : la gravité a **diminué**.

2. 112 − 109 = **3 kg** ; 3 / 112 × 100 = **2,7 %** en 3 mois. L'objectif de **5 à 10 %** (5,6 à 11,2 kg) est un objectif à moyen terme ; une perte lente, obtenue sans restriction et avec moins de crises, est plus durable.

3. Le petit-déjeuner et le goûter évitent d'arriver affamé le soir, moment des crises ; la faim physiologique (glycogène bas, ghréline élevée) et la privation diminuent ; le carnet a aidé à repérer le stress du travail comme déclencheur et à préparer des alternatives.

4. Un régime restrictif risquerait de **relancer les crises** (cycle restriction-crise) et l'effet yo-yo qu'il connaît ; on maintient la stratégie : régularité, aucun aliment interdit, activité physique, travail sur les émotions ; on pourra ajuster la densité énergétique (moins de boissons sucrées et d'alcool, plus de légumes et de fibres) sans restriction sévère.

5. Réduire les boissons sucrées et l'alcool, privilégier les féculents complets et les légumineuses, limiter les produits ultra-transformés riches en graisses saturées et en sel, augmenter les légumes et les fruits ; marche quotidienne, objectif progressif de 150 minutes d'activité modérée par semaine ; suivi de la glycémie, des triglycérides et de la PA avec le médecin.

40.4 APPROFONDISSEMENTS

40.4.1 Le repas thérapeutique

Module · *application des compétences C1.4 et C1.5*

Le **repas thérapeutique** est un repas pris par le patient **avec un soignant** (diététicien, infirmier), dans un cadre défini, en unité d'hospitalisation ou en hôpital de jour. Il a plusieurs objectifs : assurer les apports prescrits, **réexposer** le patient aux aliments redoutés, observer les comportements (tri, lenteur, rituels, dissimulation), **rétablir la convivialité** et réapprendre les sensations de faim et de rassasiement.

Moment · Ce que fait le soignant · Exemple de phrase

Avant — *Ce que fait le soignant :* rappeler le cadre (durée, contenu non négociable), repérer l'anxiété, proposer une technique d'apaisement ; *Exemple de phrase :* « Le repas dure 40 minutes ; je suis là pour vous aider. »

Pendant — *Ce que fait le soignant :* manger lui-même un repas normal, entretenir une conversation neutre (sans calories ni corps), encourager, ne pas commenter les quantités, signaler sans juger les comportements (couper en miettes, cacher) ; *Exemple de phrase :* « Je vois que c'est difficile ; prenez la bouchée suivante. »

Après — *Ce que fait le soignant :* faire le point sur le vécu, noter les apports réels, prévoir une surveillance (prévenir les vomissements, l'hyperactivité), valoriser les progrès ; *Exemple de phrase :* « Vous avez fini le féculent aujourd'hui : c'est un vrai progrès. »

Attention

Le soignant n'est pas un modèle de restriction. Il mange un repas complet, ne parle pas de régime, de calories ni de son propre poids, n'utilise pas les mots « bon » et « mauvais » pour les aliments et ne compare jamais les plateaux.

40.4.2 Le carnet alimentaire et l'entretien motivationnel

Le **carnet alimentaire** (ou d'observation) est l'outil central de la TCC et de l'accompagnement diététique dans la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Il n'a pas pour but de compter les calories : il sert à **observer** les liens entre les repas, les émotions, les situations et les crises. On y note, pour chaque prise : l'**heure**, le **lieu**, les **aliments** et quantités approximatives, la **faim** avant (de 0 à 10) et le **rassasiement** après, l'**émotion**, la présence d'une **crise** et d'une **compensation**. Dans l'anorexie mentale, on évite souvent ce carnet, qui peut nourrir l'obsession des quantités ; on lui préfère un plan alimentaire fixe.

L'**entretien motivationnel** (Miller et Rollnick) est utile pour toutes les conduites addictives et pour les TCA, où l'**ambivalence** est la règle : le patient veut guérir et redoute en même temps de perdre ce que lui apporte le symptôme (contrôle, apaisement). Le soignant pose des **questions ouvertes**, **valorise**, **reformule**, **résume**, fait émerger le « discours-changement » du patient, sans confrontation. Les **stades du changement** de Prochaska et DiClemente (pré-intention, intention, préparation, action, maintien, rechute éventuelle) aident à adapter le discours.

Stade · Ce que dit le patient · Attitude du diététicien

Pré-intention — *Ce que dit le patient :* « Je n'ai pas de problème avec l'alcool. » ; *Attitude du diététicien :* informer sans insister, donner les repères en verres standard, proposer de noter la consommation

Intention — *Ce que dit le patient :* « Je bois sans doute un peu trop, mais… » ; *Attitude du diététicien :* explorer l'ambivalence (avantages et inconvénients), renforcer la confiance

Préparation — *Ce que dit le patient :* « Je vais essayer de réduire. » ; *Attitude du diététicien :* fixer des objectifs concrets et réalistes, préparer les situations à risque

Action — *Ce que dit le patient :* « Je n'ai pas bu depuis trois semaines. » ; *Attitude du diététicien :* valoriser, ajuster l'alimentation, prévenir le report sur le sucre

Maintien, rechute — *Ce que dit le patient :* « J'ai rebu au mariage de mon frère. » ; *Attitude du diététicien :* dédramatiser, analyser la situation, reprendre le plan : la rechute fait partie du processus

40.4.3 TCA et diabète de type 1

Module · *renvoi : chapitre 36*

Les TCA sont **deux à trois fois plus fréquents** chez les adolescentes et jeunes femmes atteintes de **diabète de type 1** (chapitre 36). Le traitement impose de compter les glucides, de se peser et de surveiller son alimentation, ce qui favorise une relation anxieuse à la nourriture. Une conduite spécifique est l'**omission volontaire d'insuline** pour perdre du poids (on parle familièrement de « **diaboulimie** ») : sans insuline, le glucose est perdu dans les urines (glycosurie), ce qui fait maigrir, au prix d'une **hyperglycémie chronique**, d'**acidocétoses** répétées et d'une apparition **précoce des complications** (rétinopathie, néphropathie). Signes d'alerte : HbA1c élevée inexpliquée, acidocétoses répétées, perte de poids, refus de se peser, carnet de glycémies incohérent. La prise en charge associe l'équipe de diabétologie et l'équipe TCA ; le diététicien assouplit les règles et évite les discours de restriction.

40.4.4 TCA, sport et déficit énergétique relatif

Module · *CIO 2014 et 2023 · renvoi : chapitre 22*

Les sports **à catégorie de poids** (judo, boxe, aviron léger), **esthétiques** (danse, gymnastique, patinage) et **d'endurance** (course de fond, cyclisme) exposent davantage aux TCA. Le **déficit énergétique relatif dans le sport** (**RED-S**, Comité international olympique, 2014, actualisé en 2023) décrit les conséquences d'une **faible disponibilité énergétique** (énergie apportée moins énergie dépensée à l'exercice, rapportée à la masse maigre) : troubles des règles, perte osseuse, fractures de fatigue, baisse des performances, immunité diminuée, troubles cardiovasculaires et psychiques, chez la femme comme chez l'homme. Un RED-S peut exister **sans TCA** (apports simplement mal adaptés à l'entraînement), mais il en est souvent la porte d'entrée. Le diététicien du sport calcule les besoins réels, fractionne les apports autour de l'entraînement et alerte le médecin du sport en cas de signes.

Exemple

Disponibilité énergétique : une coureuse de 50 kg avec 40 kg de masse maigre mange 2 000 kcal/j et dépense 800 kcal à l'entraînement : disponibilité = (2 000 − 800) / 40 = **30 kcal/kg de masse maigre/j**, au seuil en dessous duquel les fonctions hormonales (règles) et osseuses sont perturbées. Un apport supplémentaire de 600 kcal/j la ramènerait à (2 600 − 800) / 40 = **45 kcal/kg/j**, valeur considérée comme optimale.

40.4.5 Les TCA chez le garçon et l'homme

Environ **un cas d'anorexie mentale sur quatre à dix** concerne un garçon ou un homme selon les études ; la proportion est plus forte pour l'hyperphagie boulimique. Les TCA masculins sont **sous-diagnostiqués** : les soignants y pensent moins, les questionnaires ont été conçus pour les femmes, et les hommes consultent moins. La présentation est souvent centrée sur la **musculature** et la « sèche » (recherche d'un faible taux de graisse), l'**hyperactivité sportive**, les compléments protéinés, parfois l'usage de **stéroïdes anabolisants**. La **dysmorphie musculaire** (se trouver trop peu musclé) n'est pas un TCA dans le DSM-5-TR (elle est classée avec les troubles obsessionnels), mais elle s'associe souvent à des conduites alimentaires restrictives. L'hypogonadisme se traduit par une **baisse de la testostérone**, de la libido et une perte osseuse.

40.4.6 Grossesse, TCA, alcool et tabac

Module • *renvoi : chapitre 27*

La **grossesse** peut être le moment d'une **amélioration** (motivation pour l'enfant) ou d'une **rechute** d'un TCA (prise de poids, perte du contrôle du corps). Une anorexie active augmente le risque de **retard de croissance intra-utérin**, de prématurité, de petit poids de naissance ; la boulimie expose aux troubles électrolytiques ; les vomissements de grossesse peuvent masquer des vomissements provoqués. Le suivi associe sage-femme, obstétricien, psychiatre et diététicien (prise de poids recommandée selon l'IMC de départ, chapitre 27).

L'**alcool** traverse le placenta et l'éthanol fœtal est éliminé lentement : il n'existe **aucun seuil sans risque** et la recommandation est **zéro alcool** pendant toute la grossesse et l'allaitement. L'exposition prénatale provoque l'**ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (TCAF)**, dont la forme complète est le **syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF)** : retard de croissance, anomalies du visage (fentes palpébrales étroites, sillon nasogénien effacé, lèvre supérieure fine), atteintes du système nerveux (troubles de l'apprentissage, de l'attention, du comportement). C'est la **première cause non génétique de handicap mental** évitable de l'enfant en France. Le **tabac** pendant la grossesse augmente le risque de fausse couche, de retard de croissance, de prématurité et de mort subite du nourrisson ; l'arrêt est bénéfique à tout moment, avec l'aide de substituts nicotiniques si besoin.

40.4.7 Chirurgie bariatrique, TCA et alcool

Module • *renvoi : chapitre 36*

La **chirurgie bariatrique** (sleeve gastrectomie, bypass gastrique) est un traitement de l'obésité sévère (chapitre 36). Elle a des liens étroits avec ce chapitre : (1) un **TCA** (hyperphagie boulimique, boulimie, anorexie passée) doit être recherché et **traité avant** l'intervention ; une boulimie active ou une anorexie sont des contre-indications ; (2) après un **bypass**, l'alcool passe beaucoup plus vite dans le sang (pic d'alcoolémie plus élevé et plus précoce) et le **risque de trouble de l'usage d'alcool** augmente dans les années qui suivent ; (3) les **vomissements** postopératoires répétés exposent à la carence en **thiamine** et au **Gayet-Wernicke**, d'où la supplémentation systématique en vitamines ; (4) des comportements de **grignotage** ou de restriction anxieuse peuvent apparaître. Le diététicien participe à la préparation et au suivi au long cours.

40.4.8 Prévention et santé publique

Module • *application de la compétence C3*

La **prévention** des TCA et des conduites addictives relève de la santé publique et de l'éducation. Pour les TCA, les programmes efficaces travaillent l'**estime de soi**, l'**esprit critique** face aux images (retouches, filtres, réseaux sociaux), la diversité des corps et la **réduction des régimes** chez les adolescents ; ils évitent de décrire les méthodes de restriction (risque d'imitation). Depuis **2017**, les photographies commerciales retouchées pour affiner ou épaissir la silhouette d'un mannequin doivent porter la mention « **photographie**

retouchée », et les mannequins doivent présenter un certificat médical attestant que leur état de santé est compatible avec l'exercice du métier. La **lutte contre la stigmatisation du poids** fait partie de la prévention, y compris chez les soignants.

Pour les addictions, les mesures les plus efficaces sont **structurelles** : prix élevé du tabac (paquet neutre depuis 2017), interdiction de vente aux mineurs, interdiction de fumer dans les lieux publics, encadrement de la publicité pour l'alcool (**loi Évin**, 1991), sécurité routière. Elles s'accompagnent de campagnes (« **Mois sans tabac** » chaque novembre depuis 2016, « Défi de janvier ») et de l'aide à distance (**Tabac info service, 39 89** ; **Alcool info service**). Le diététicien intervient en milieu scolaire, universitaire, en entreprise et en restauration collective : offre de boissons non alcoolisées attractives, repas réguliers et équilibrés, messages non stigmatisants.

40.4.9 Idées reçues

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue · Ce qu'il faut répondre
« L'anorexie est un caprice d'adolescente. » — C'est une maladie psychiatrique grave, multifactorielle, avec une composante génétique ; la personne ne « choisit » pas de ne pas manger.
« Elle a un poids normal, ce n'est pas grave. » — La boulimie et l'anorexie atypique peuvent être graves à poids normal (hypokaliémie, bradycardie) ; la gravité ne se lit pas seulement sur la balance.
« Il suffit de lui dire de manger. » — Les injonctions augmentent l'anxiété et la résistance ; la renutrition se fait dans un cadre de soins, avec une alliance thérapeutique.
« Les garçons n'ont pas de TCA. » — Ils en ont, souvent avec une recherche de musculature ; ils sont sous-diagnostiqués.
« Les vomissements font perdre les calories de la crise. » — Une part importante de l'énergie est absorbée malgré les vomissements ; les laxatifs ne réduisent presque pas l'absorption.
« Un régime strict réglera l'hyperphagie boulimique. » — La restriction aggrave les crises ; on traite d'abord les crises, puis on vise une perte de poids modérée.
« Un verre de vin par jour est bon pour le cœur. » — Aucun bénéfice global démontré ; le risque de cancer augmente dès le premier verre ; on ne conseille jamais de boire.
« La bière est moins forte que le whisky. » — Un verre standard de chaque boisson contient environ 10 g d'alcool ; une canette de 50 cl de bière forte en contient 32 g.
« Le café ou une douche font baisser l'alcoolémie. » — Rien n'accélère l'élimination hépatique (0,10 à 0,15 g/L/h) ; seul le temps compte.
« Le cannabis est naturel, donc sans danger. » — Dépendance, troubles de la mémoire et psychotiques, hyperémèse cannabinoïde, risques du tabac associé.
« Arrêter de fumer fait grossir de 10 kg. » — La prise moyenne est de 4 à 5 kg, variable ; elle est limitée par l'activité physique et ne remet pas en cause le bénéfice de l'arrêt.
« Le sucre est une drogue comme la cocaïne. » — L'« addiction alimentaire » n'est pas reconnue chez l'homme ; interdire le sucre favorise les crises.

40.4.10 Lire les examens du dossier

Module · *renvoi : chapitre 30*

Le diététicien lit les examens du dossier pour adapter son intervention et repérer les urgences (chapitre 30). Le tableau rassemble les anomalies typiques du chapitre.

Examen · Valeurs usuelles (adulte) · Anomalie et contexte
Kaliémie — *Valeurs usuelles (adulte) :* 3,5 à 5,0 mmol/L ; *Anomalie et contexte :* < 3,5 : purges, renutrition ; < 3 : urgence (ECG)
Bicarbonates — *Valeurs usuelles (adulte) :* 22 à 28 mmol/L ; *Anomalie et contexte :* ↑ : alcalose des vomissements ; ↓ : acidose des laxatifs, acidocétose
Chlorémie — *Valeurs usuelles (adulte) :* 98 à 107 mmol/L ; *Anomalie et contexte :* ↓ : vomissements (perte d'HCl)
Natrémie — *Valeurs usuelles (adulte) :* 135 à 145 mmol/L ; *Anomalie et contexte :* ↓ : potomanie, diurétiques ; < 125 : critère d'hospitalisation (HAS 2010)
Phosphorémie — *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,8 à 1,5 mmol/L ; *Anomalie et contexte :* ↓ : renutrition (SRI), alcool ; < 0,5 : critère d'hospitalisation
Glycémie à jeun — *Valeurs usuelles (adulte) :* 0,70 à 1,10 g/L ; *Anomalie et contexte :* < 0,6 g/L : hypoglycémie (anorexie, alcool à jeun)
GGT — *Valeurs usuelles (adulte) :* < 55 UI/L environ (selon le laboratoire) ; *Anomalie et contexte :* ↑ : consommation excessive d'alcool, stéatose
VGM — *Valeurs usuelles (adulte) :* 80 à 100 fL ; *Anomalie et contexte :* > 100 fL : alcool, carence en folates ou en B12
ASAT, ALAT — *Valeurs usuelles (adulte) :* < 35 à 40 UI/L environ ; *Anomalie et contexte :* ASAT/ALAT > 2 : alcool ; cytolyse du jeûne ou de la renutrition (anorexie)
Leucocytes — *Valeurs usuelles (adulte) :* 4 à 10 G/L ; *Anomalie et contexte :* < 4 : leucopénie de la dénutrition
Amylase — *Valeurs usuelles (adulte) :* selon le laboratoire ; *Anomalie et contexte :* ↑ d'origine salivaire : vomissements répétés

40.4.11 Le diététicien selon les lieux d'exercice

Lieu d'exercice · Missions du diététicien dans ce chapitre
Unité spécialisée TCA (hospitalisation, hôpital de jour) — plans alimentaires de renutrition, repas thérapeutiques, ateliers (courses, cuisine, restaurant), éducation des familles
Pédiatrie, médecine de l'adolescent — renutrition de l'adolescente anorexique, surveillance de la croissance, lien avec la famille et l'école

Service d'addictologie, de gastro-entérologie — sevrage alcoolique : thiamine, renutrition, cirrhose ; prévention du report alimentaire

Consultation libérale — suivi au long cours de la boulimie et de l'hyperphagie boulimique, en réseau avec psychiatre et psychologue

Service de nutrition, obésité, chirurgie bariatrique — repérage de l'hyperphagie boulimique, préparation et suivi de la chirurgie

Santé scolaire, universitaire, entreprise — prévention, repérage (SCOFF-F, AUDIT), orientation, messages non stigmatisants

Restauration collective — repas réguliers et attractifs, boissons sans alcool, adaptation des portions en unité de soins

40.4.12 Exemples de structure de journée

Module · *application de la compétence C1.4*

Les deux tableaux suivants donnent des **exemples** de structure de journée ; ils ne remplacent pas le plan individualisé fixé par l'équipe. Le premier illustre la **progression** d'une renutrition orale d'anorexie mentale chez une adolescente, une fois la phase initiale sécurisée (chapitre 41) ; le second, une journée de **régularisation** dans la boulimie ou l'hyperphagie boulimique.

Prise · Semaine 1 de reconstruction · Semaines suivantes

Petit-déjeuner — *Semaine 1 de reconstruction :* pain (60 g), beurre, laitage, fruit, boisson ; *Semaines suivantes :* idem + confiture ou céréales ; portion de pain augmentée

Collation — *Semaine 1 de reconstruction :* laitage ; *Semaines suivantes :* laitage + fruit ou compote

Déjeuner — *Semaine 1 de reconstruction :* entrée de crudités avec sauce, viande ou poisson (100 g), féculent (150 g cuits), légumes, fromage, dessert lacté ; *Semaines suivantes :* portion de féculent augmentée, dessert pâtissier une à deux fois par semaine (aliment redouté)

Goûter — *Semaine 1 de reconstruction :* pain et chocolat ou biscuits et laitage ; *Semaines suivantes :* idem, en portion plus grande

Dîner — *Semaine 1 de reconstruction :* potage, œufs ou viande, féculent, légumes, laitage, fruit ; *Semaines suivantes :* féculent augmenté, matière grasse ajoutée, dessert au choix

Compléments — *Semaine 1 de reconstruction :* complément nutritionnel oral si l'apport prescrit n'est pas atteint ; *Semaines suivantes :* retrait progressif quand les repas suffisent

Heure · Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) · Objectif

7 h 30 — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* petit-déjeuner complet ; *Objectif :* ne pas commencer la journée en restriction

10 h 30 — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* collation (fruit, laitage) ; *Objectif :* ne pas dépasser 3 à 4 heures sans manger

12 h 30 — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* déjeuner complet avec féculent et dessert ; *Objectif :* rassasiement, plaisir

16 h 30 — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* goûter (pain, chocolat, laitage) ; *Objectif :* prévenir la faim de fin de journée, moment à risque

19 h 30 — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* dîner complet, aliment « plaisir » intégré ; *Objectif :* désamorcer le statut d'aliment interdit

Soirée — *Journée de régularisation (boulimie, hyperphagie boulimique) :* activité prévue (appel, sortie, lecture), pas de stock d'aliments déclencheurs ; *Objectif :* prévenir la crise

40.4.13 Accompagner les familles

Module · *application de la compétence C1.5*

Les **familles** sont des partenaires de soin indispensables, surtout chez l'enfant et l'adolescent. Elles sont souvent épuisées, inquiètes, culpabilisées ; elles ont besoin d'**informations claires** et de **conseils concrets** pour les repas. Le diététicien les reçoit avec le patient ou séparément, selon le cadre fixé par l'équipe.

Question fréquente · Réponse du diététicien

« Est-ce notre faute ? » — Non : les TCA sont multifactoriels ; la famille n'est pas la cause, elle fait partie de la solution.

« Faut-il la forcer à manger ? » — Ni forcer ni négocier : proposer un repas complet dans un cadre calme et ferme, défini avec l'équipe ; les parents peuvent reprendre temporairement la décision des quantités (thérapie familiale).

« Peut-on parler de nourriture à table ? » — Mieux vaut éviter les calories, les régimes et les commentaires sur le corps ; parler d'autre chose, garder un moment convivial.

« Faut-il cacher la balance ? » — Oui, les pesées se font en consultation ; les pesées répétées à la maison entretiennent l'obsession.

« Elle cuisine des gâteaux pour nous mais n'en mange jamais. » — C'est fréquent : l'intérêt pour la nourriture est intense ; on évite de la laisser cuisiner seule les repas familiaux.

« Il vomit après les repas, que faire ? » — Ne pas le laisser s'isoler dans la demi-heure qui suit le repas, en parler à l'équipe ; ne pas surveiller de façon policière.

« Il boit beaucoup le week-end, c'est de son âge ? » — Les alcoolisations ponctuelles importantes sont dangereuses à tout âge ; en parler, repérer (AUDIT-C), orienter vers une consultation jeunes consommateurs.

40.4.14 Les outils d'évaluation et l'entretien diététique

Module · *application des compétences C1.1 et C1.2*

Plusieurs **outils validés** complètent l'entretien. Ils ne posent pas de diagnostic mais structurent l'évaluation et permettent de **suivre** l'évolution.

Outil · Ce qu'il mesure · Utilisation

SCOFF-F (5 questions) — *Ce qu'il mesure :* risque de TCA ; *Utilisation :* repérage en soins primaires, santé scolaire ; positif si ≥ 2

EDE-Q (questionnaire de l'Eating Disorder Examination) — *Ce qu'il mesure :* restriction, préoccupations alimentaires, pondérales et corporelles ; fréquence des crises et compensations sur 28 jours ; *Utilisation :* évaluation et suivi en service spécialisé

BES (Binge Eating Scale) — *Ce qu'il mesure :* sévérité des crises d'hyperphagie ; *Utilisation :* service obésité, avant chirurgie bariatrique

AUDIT, AUDIT-C — *Ce qu'il mesure :* mésusage et dépendance à l'alcool ; *Utilisation :* repérage systématique (HAS 2014)

Test de Fagerström — *Ce qu'il mesure :* dépendance à la nicotine ; *Utilisation :* consultation de tabacologie, adaptation des substituts

CAST (Cannabis Abuse Screening Test) — *Ce qu'il mesure :* usage problématique de cannabis ; *Utilisation :* jeunes consommateurs

Échelle de faim et de rassasiement (0 à 10) — *Ce qu'il mesure :* perception des sensations alimentaires ; *Utilisation :* éducation diététique, carnet

Rappel des 24 h, carnet alimentaire — *Ce qu'il mesure :* apports réels, rythme, contexte ; *Utilisation :* consultation diététique

Lien avec la diététique

L'entretien diététique d'un patient atteint de TCA suit un ordre prudent : d'abord la **relation** (motif, attentes, ce qui inquiète), puis l'**histoire pondérale** (poids habituel, poids le plus bas, le plus haut, vitesse des variations), le **rythme des repas**, les **aliments évités** et les **règles** que le patient s'impose, les **crises** et les **compensations** (posées comme des questions habituelles, sans jugement), l'**activité physique**, les **boissons** (eau, café, alcool, boissons « light »), les compléments et médicaments (laxatifs, diurétiques, coupe-faim). On termine par un objectif concret et réaliste pour la consultation suivante.

40.4.15 Trois jours de menus en phase de reconstruction

Module · *ANSES 2021 · HAS 2010 · renvoi : chapitre 41*

Les menus ci-dessous illustrent la **phase de reconstruction** de la renutrition orale d'une adolescente hospitalisée pour anorexie mentale, une fois la phase initiale sécurisée selon le protocole du service (chapitre 41). Ils montrent la **structure** (3 repas et 2 collations), la **variété** et la **réintroduction** progressive des aliments redoutés, signalée par la mention « réintroduit ».

Repas · Jour 1 · Jour 2 · Jour 3

Petit-déjeuner — *Jour 1 :* pain de campagne 60 g, beurre 10 g, confiture, yaourt nature, jus d'orange ; *Jour 2 :* céréales 40 g et lait demi-écrémé 200 mL, pain 30 g et beurre, kiwi ; *Jour 3 :* pain 60 g, fromage frais, miel, lait chocolaté, compote

Collation — *Jour 1 :* fromage blanc 100 g, banane ; *Jour 2 :* yaourt aux fruits, 2 biscuits secs ; *Jour 3 :* lait 200 mL, pomme

Déjeuner — *Jour 1 :* carottes râpées vinaigrette, poulet rôti 100 g, riz 150 g cuit, haricots verts au beurre, camembert, crème dessert ; *Jour 2 :* taboulé, pavé de saumon 100 g, pommes de terre vapeur 200 g, épinards à la crème, yaourt, tarte aux pommes (réintroduit) ; *Jour 3 :* salade de tomates, steak haché 100 g, pâtes 150 g cuites, courgettes, emmental, fruit

Goûter — *Jour 1 :* pain 40 g et 2 carrés de chocolat, verre de lait ; *Jour 2 :* brioche 50 g (réintroduit), fruit ; *Jour 3 :* pain 40 g, beurre, confiture, yaourt à boire

Dîner — *Jour 1 :* potage de légumes, omelette (2 œufs), purée 200 g, salade verte, fromage blanc, fruit ; *Jour 2 :* potage, lentilles et riz, carottes, fromage, mousse au chocolat (réintroduit) ; *Jour 3 :* velouté, gratin de poisson, semoule 150 g cuite, ratatouille, yaourt, poire

Attention

Ces menus ne sont pas une prescription. Les quantités sont ajustées par l'équipe selon la courbe de poids (objectif de 0,5 à 1 kg par semaine à l'hôpital), la tolérance digestive et le bilan biologique ; des compléments nutritionnels oraux peuvent être ajoutés. Les produits « allégés » sont exclus ; les aliments redoutés sont réintroduits un par un, dans un ordre construit avec la patiente.

40.4.16 Restauration collective, boissons et cadre des repas

Module · *application de la compétence C2*

En **restauration collective**, le diététicien agit sur l'offre de boissons et sur le cadre des repas. À l'**hôpital**, en service d'addictologie ou de psychiatrie, l'alcool est exclu et les boissons proposées doivent être **attractives** (eaux aromatisées sans sucre ajouté, infusions, jus dilués) ; les patients en sevrage ont souvent soif et sont attirés par le sucre. Dans les **unités TCA**, les plateaux sont **standardisés** au début (pas de choix, pour réduire l'anxiété), puis le choix est progressivement rendu au patient ; les condiments, les produits allégés et les édulcorants sont limités ; les horaires sont fixes. En **entreprise** et à l'**université**, les événements festifs doivent proposer des boissons sans alcool aussi valorisées que les autres, et la réglementation (Code du travail) limite les boissons alcoolisées autorisées sur le lieu de travail.

40.4.17 Les micronutriments de la renutrition

Module · *renvoi : chapitre 41*

Pendant la renutrition d'un patient dénutri (anorexie mentale, alcoolodépendance), certains **micronutriments** demandent une attention

particulière ; leurs doses et leur surveillance sont précisées au **chapitre 41**.

Micronutriment · Pourquoi · Conduite

Phosphore — *Pourquoi :* entre dans les cellules sous l'effet de l'insuline (ATP, glucose-6-phosphate) ; *Conduite :* dosage avant et pendant la renutrition ; supplémentation si bas

Potassium, magnésium — *Pourquoi :* entrée cellulaire ; pertes par purges et alcool ; *Conduite :* dosage et correction ; le magnésium est nécessaire à la correction du potassium et à l'activation de la thiamine

Thiamine — *Pourquoi :* consommée par le métabolisme du glucose ; *Conduite :* supplémentation avant les premiers apports glucidiques

Zinc — *Pourquoi :* apports faibles ; rôle dans le goût et l'appétit ; *Conduite :* supplémentation souvent proposée dans l'anorexie

Folates, vitamine B12 — *Pourquoi :* carences fréquentes chez l'alcoolique ; *Conduite :* dosage, supplémentation

Calcium, vitamine D — *Pourquoi :* protection osseuse ; *Conduite :* couvrir les références ANSES, vitamine D selon le dosage

Fer — *Pourquoi :* parfois bas, mais une supplémentation précoce peut aggraver le stress oxydant ; *Conduite :* selon le bilan, plutôt après la phase initiale

40.4.18 Végétarisme, orthorexie et restriction

Module · *renvoi : chapitre 27*

Le **végétarisme** n'est pas un TCA : une alimentation végétarienne bien construite couvre les besoins (chapitre 27 et ANSES). Mais chez certains adolescents, le passage au végétarisme ou au végétalisme peut **masquer une restriction** : il permet d'exclure socialement des aliments sans avoir à se justifier. Les signaux d'alerte sont une **perte de poids**, l'exclusion d'autres groupes (féculents, matières grasses) et l'anxiété face aux repas. On respecte les convictions, mais on vérifie que l'alimentation est **suffisante et variée**. L'**orthorexie** (obsession de manger « sain » ou « pur ») n'est pas un diagnostic du DSM-5-TR ; quand elle entraîne une perte de poids et une détresse, elle relève de la même vigilance qu'un TCA restrictif.

40.4.19 Les boissons alcoolisées en chiffres

Module · *règlement INCO · application des compétences E2 et C1.5*

Le diététicien doit savoir convertir n'importe quelle boisson en **grammes d'alcool**, en **verres standard** et en **kilocalories**. L'énergie d'une boisson alcoolisée vient de l'**éthanol** (7 kcal/g) et, pour certaines, des **sucres** (bière, cidre, liqueurs, cocktails, vins doux). Depuis le règlement européen INCO, l'étiquetage nutritionnel n'est **pas obligatoire** pour les boissons de plus de 1,2 % vol., mais le degré alcoolique doit figurer ; le logo « femme enceinte » est obligatoire en France depuis 2007.

Boisson (portion) · Degré · Alcool (g) · Verres standard · Énergie de l'alcool (kcal)

Bière (25 cl) — *Degré :* 5 % ; *Alcool (g) :* 10,0 ; *Verres standard :* 1,0 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 70

Bière (33 cl) — *Degré :* 5 % ; *Alcool (g) :* 13,2 ; *Verres standard :* 1,3 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 92

Bière forte (50 cl) — *Degré :* 8 % ; *Alcool (g) :* 32,0 ; *Verres standard :* 3,2 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 224

Cidre (25 cl) — *Degré :* 5 % ; *Alcool (g) :* 10,0 ; *Verres standard :* 1,0 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 70

Vin (10 cl) — *Degré :* 12 % ; *Alcool (g) :* 9,6 ; *Verres standard :* 1,0 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 67

Bouteille de vin (75 cl) — *Degré :* 12 % ; *Alcool (g) :* 72,0 ; *Verres standard :* 7,2 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 504

Champagne (10 cl) — *Degré :* 12 % ; *Alcool (g) :* 9,6 ; *Verres standard :* 1,0 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 67

Apéritif anisé (2 cl pur) — *Degré :* 45 % ; *Alcool (g) :* 7,2 ; *Verres standard :* 0,7 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 50

Whisky, vodka (3 cl) — *Degré :* 40 % ; *Alcool (g) :* 9,6 ; *Verres standard :* 1,0 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 67

Bouteille de spiritueux (70 cl) — *Degré :* 40 % ; *Alcool (g) :* 224,0 ; *Verres standard :* 22,4 ; *Énergie de l'alcool (kcal) :* 1 568

Exemple

Lecture du tableau : une bouteille de vin de 75 cl contient **7,2 verres standard** et apporte **504 kcal** par son seul alcool, l'équivalent d'un repas. Une canette de 50 cl de bière forte apporte **224 kcal** d'alcool, sans compter ses glucides. Les quantités servies à domicile sont souvent plus grandes que le verre standard.

40.4.20 Les traitements de l'arrêt du tabac

Module · *HAS 2014*

L'**arrêt du tabac** est l'intervention de santé la plus efficace pour un fumeur. La HAS (2014) recommande d'associer un **accompagnement** (conseil, entretien motivationnel, thérapie cognitive et comportementale) et un **traitement** pharmacologique. Les **traitements nicotiniques de substitution** (timbres, gommes, pastilles, inhaleur, spray) délivrent la nicotine sans les produits toxiques de la fumée ; ils sont remboursés sur prescription par l'Assurance maladie. La **varénicline** (agoniste partiel des récepteurs nicotiniques) est une autre option. La **cigarette électronique** expose à beaucoup moins de

toxiques que le tabac fumé et peut aider certains fumeurs, sans être un traitement de première intention. L'accompagnement dure plusieurs mois : la rechute est fréquente et fait partie du parcours.

Attention

Le diététicien n'est pas prescripteur des substituts nicotiniques. Les substituts peuvent être prescrits par les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens ; le diététicien oriente, explique l'intérêt d'un dosage suffisant pour réduire le grignotage et accompagne la gestion du poids.

40.4.21 Les TCA et l'alcool chez l'adulte et le sujet âgé

Module · *HAS 2021 · renvoi : chapitre 41*

L'anorexie mentale n'est pas réservée à l'adolescence. Des formes **à début tardif** existent, et surtout des formes **chroniques** de l'adulte, évoluant depuis des années, avec des complications osseuses, rénales et cardiaques ; l'objectif y est parfois la **stabilisation** et la qualité de vie plutôt que la guérison complète. Chez le **sujet âgé**, une restriction alimentaire avec perte de poids doit d'abord faire rechercher une cause organique (cancer, dépression, troubles bucco-dentaires, médicaments) et une **dénutrition** (HAS 2021, chapitre 41) ; un TCA authentique est rare mais possible (rechute d'une anorexie ancienne). L'**alcool** chez le sujet âgé est souvent méconnu : il aggrave les chutes, la dénutrition, les troubles cognitifs et interagit avec de nombreux médicaments ; la tolérance diminue avec l'âge (eau corporelle plus faible).

40.4.22 Rechute, suivi au long cours et ressources

Prévenir et repérer la rechute

Les TCA et les addictions sont des maladies **chroniques**, marquées par des **rechutes**, surtout dans l'année qui suit la fin d'une hospitalisation ou d'un sevrage. Le suivi au long cours vise à **consolider** les acquis, à repérer tôt les signes de rechute et à rendre le patient autonome. Le diététicien y contribue en espaçant progressivement les consultations, en construisant avec le patient un **plan de prévention de la rechute** et en restant joignable.

Signe d'alerte · Anorexie, boulimie, hyperphagie · Alcool, tabac, cannabis

Comportement — *Anorexie, boulimie, hyperphagie :* repas sautés, retour des aliments interdits, pesées fréquentes, hyperactivité, isolement au moment des repas ; *Alcool, tabac, cannabis :* retour dans les lieux de consommation, « un seul verre », achats de tabac « pour dépanner »

Pensées — *Anorexie, boulimie, hyperphagie :* préoccupation croissante pour le poids, comparaison aux autres, culpabilité après les repas ; *Alcool, tabac, cannabis :* craving, idée de « contrôler » sa consommation, minimisation

Contexte — *Anorexie, boulimie, hyperphagie :* examens, rupture, déménagement, vacances, remarques sur le corps ; *Alcool, tabac, cannabis :* stress, fêtes, conflits, solitude, fatigue

Conduite — *Anorexie, boulimie, hyperphagie :* reprendre contact avec l'équipe, revenir à la structure des repas, ne pas attendre la perte de poids ; *Alcool, tabac, cannabis :* reprendre contact avec l'addictologue, analyser la situation sans culpabiliser

Ressources et réseaux de soins

Le diététicien oriente vers des **ressources** fiables : la **Fédération française anorexie boulimie (FFAB)** et son numéro national d'écoute, les centres de référence et unités spécialisées des CHU, les **Maisons des adolescents**, **Fil Santé Jeunes** ; pour les addictions, les **centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)**, les **consultations jeunes consommateurs (CJC)**, **Alcool info service**, **Drogues info service**, **Tabac info service (39 89)**, les groupes d'entraide (Alcooliques anonymes, Vie libre, Croix bleue). Il connaît aussi les limites de son rôle : le diagnostic, la prescription et la psychothérapie relèvent d'autres professionnels.

40.4.23 Repères historiques

Date · Repère

1689 — Richard Morton décrit une « consomption nerveuse » chez une jeune fille amaigrie sans fièvre ni toux.

1873-1874 — Charles Lasègue (« anorexie hystérique », Paris) et William Gull (« anorexia nervosa », Londres) décrivent l'anorexie mentale.

1881 et 1887 — Carl Wernicke décrit l'encéphalopathie qui porte son nom ; Sergueï Korsakoff, le syndrome amnésique de l'alcoolique. En France on parle d'encéphalopathie de Gayet-Wernicke (Charles-Jules-Alphonse Gayet, 1875).

1936 — Isolement et synthèse de la thiamine (Williams) ; son rôle dans le béribéri est établi.

1979 — Gerald Russell décrit la boulimie (« bulimia nervosa ») et le signe des callosités sur le dos de la main.

1989-1991 — OMS : questionnaire AUDIT ; test de Fagerström (version de 1991) ; loi Évin en France (1991).

1990 — A. Goodman propose une définition générale de l'addiction.

2010 — Recommandations HAS sur la prise en charge de l'anorexie mentale.

2013 — DSM-5 : hyperphagie boulimique et ARFID reconnues ; aménorrhée retirée des critères de l'anorexie.

2017 — Nouveaux repères de consommation d'alcool (Santé publique France, INCa) : maximum 10 verres par semaine, 2 par jour, pas tous les jours.

2019 — Recommandations HAS sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique ; étude génétique internationale de l'anorexie (« métabo-psychiatrique »).

2022 — DSM-5-TR ; entrée en vigueur de la CIM-11.

40.5 OUVERTURE – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGÉ)

40.5.1 Neurobiologie de l'anorexie mentale

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Récompense, anxiété et anorexie. Chez les personnes atteintes d'anorexie mentale, l'imagerie fonctionnelle montre une réponse **atypique** du striatum à la récompense : la nourriture active moins le système de récompense et davantage les circuits de l'**anxiété**, tandis que la **restriction** devient elle-même gratifiante. Le système **sérotoninergique** est modifié (activité accrue du récepteur 5-HT1A, diminution du 5-HT2A), même après guérison, ce qui pourrait correspondre à un trait anxieux et perfectionniste préexistant. Ces données expliquent pourquoi l'**habitude** (circuits du striatum dorsal) prend le relais : la restriction devient un comportement automatique, difficile à modifier.

Le modèle animal d'« anorexie basée sur l'activité ». Un rat dont la nourriture est limitée à une heure par jour et qui dispose d'une roue court de plus en plus, mange de moins en moins et peut en mourir, alors qu'un rat sans roue s'adapte. Ce modèle reproduit l'**hyperactivité** et l'hypothermie de l'anorexie ; la **chute de la leptine** y joue un rôle : son administration réduit l'hyperactivité. Des observations chez quelques patientes traitées par métréleptine vont dans le même sens, mais elles restent expérimentales.

40.5.2 Génétique : un trouble « métabo-psychiatrique »

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Génétique de l'anorexie mentale. Une étude d'association pangénomique (GWAS) portant sur près de 17 000 cas et 55 000 témoins (Watson et coll., *Nature Genetics*, 2019) a identifié **huit régions** du génome associées à l'anorexie. Les corrélations génétiques sont positives avec des troubles **psychiatriques** (trouble obsessionnel-compulsif, dépression, anxiété, schizophrénie) et avec l'**activité physique**, et **négatives** avec des traits **métaboliques** (IMC, masse grasse, résistance à l'insuline, diabète de type 2). D'où l'idée d'un trouble « **métabo-psychiatrique** » : un terrain métabolique favorisant la perte de poids et rendant difficile son maintien pourrait expliquer la tendance aux rechutes après la renutrition. Ces données ne permettent pas de test diagnostique ; elles renforcent l'idée que l'anorexie n'est pas un choix.

40.5.3 Pharmacologie de l'alcool et transport de la thiamine

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Pharmacologie de la dépendance à l'alcool. Après le sevrage, plusieurs médicaments aident au **maintien de l'abstinence** ou à la **réduction** de la consommation : l'**acamprosate** (modulateur du système glutamatergique NMDA, réduit le craving), la **naltrexone** (antagoniste des récepteurs opioïdes, diminue le plaisir associé à l'alcool), le **nalméfène** (même famille, pris « à la demande » pour réduire la consommation), le **baclofène** (agoniste des récepteurs GABA-B, autorisé en France depuis 2018 dans la réduction de la consommation) et le **disulfirame** (inhibiteur de l'ALDH : l'acétaldéhyde s'accumule et provoque un malaise intense si le patient boit, effet antabuse). Le principe du disulfirame montre l'importance de l'ALDH2 vue sur la planche de l'hépatocyte.

Transport de la thiamine. La thiamine est absorbée dans le jéjunum par deux transporteurs actifs (THTR-1 et THTR-2, gènes *SLC19A2* et *SLC19A3*), puis par diffusion passive aux fortes doses. L'éthanol **inhibe** ces transporteurs et diminue la **phosphorylation** de la thiamine en TPP ; le **magnésium** est nécessaire à cette activation, ce qui explique qu'une hypomagnésémie non corrigée rende la thiamine moins efficace.

40.5.4 GLP-1, endocannabinoïdes et appétit

Pour aller plus loin – niveau licence 3 (non exigé)

Agonistes du GLP-1 et comportement alimentaire. Les agonistes du récepteur du GLP-1 (sémaglutide, liraglutide), utilisés dans le diabète de type 2 et l'obésité (chapitre 36), agissent sur

l'hypothalamus et sur le circuit de la récompense : ils réduisent la faim et l'attrait pour les aliments palatables. Des études explorent leur effet sur les crises d'hyperphagie et sur la consommation d'alcool ; leur usage détourné pour maigrir chez des personnes de poids normal, parfois atteintes de TCA, est un risque nouveau que le diététicien doit connaître.

Système endocannabinoïde. Les endocannabinoïdes (anandamide, 2-AG) augmentent l'appétit par les récepteurs CB1 de l'hypothalamus et du système de récompense. Un antagoniste CB1 (rimonabant) a été commercialisé contre l'obésité en 2006 puis retiré en 2008 en raison d'effets psychiatriques (dépression, idées suicidaires) : il illustre le lien étroit entre régulation de l'appétit et humeur.

40.6 LIEN AVEC LES COMPÉTENCES : SITUATIONS PROFESSIONNELLES

Le tableau suivant relie le contenu du chapitre aux **situations professionnelles** du référentiel et aux compétences du bloc.

Situation professionnelle · Ce que fait le diététicien · Compétences
Unité TCA, adolescente anorexique hospitalisée — *Ce que fait le diététicien :* plan de renutrition progressive avec l'équipe, repas thérapeutiques, réintroduction des aliments redoutés, éducation de la famille ; *Compétences :* C1.1 à C1.5
Consultation libérale, jeune femme boulimique — *Ce que fait le diététicien :* carnet alimentaire, régularisation des repas, travail sur les crises, lien avec le psychothérapeute ; *Compétences :* C1.1 à C1.5
Service obésité, patient avec hyperphagie boulimique — *Ce que fait le diététicien :* repérage, objectif « crises d'abord », pas de régime restrictif, préparation éventuelle à la chirurgie ; *Compétences :* C1.2 à C1.4
Service d'addictologie, sevrage alcoolique — *Ce que fait le diététicien :* évaluation de la dénutrition, thiamine, renutrition, prévention du report sur le sucre ; *Compétences :* C1.1 à C1.4
Consultation d'aide à l'arrêt du tabac — *Ce que fait le diététicien :* prévention de la prise de poids, conseils de structure, activité physique ; *Compétences :* C1.3 à C1.5
Santé scolaire et universitaire — *Ce que fait le diététicien :* repérage (SCOFF-F, AUDIT-C), orientation, interventions de prévention sans stigmatisation ; *Compétences :* C3
Restauration collective (hôpital, internat, entreprise) — *Ce que fait le diététicien :* repas réguliers et attractifs, collations, boissons non alcoolisées, portions adaptées en service de soins ; *Compétences :* C2
Club sportif — *Ce que fait le diététicien :* repérage du RED-S et des TCA, calcul de la disponibilité énergétique, alerte du médecin ; *Compétences :* C1.1 à C1.3

Lien avec la diététique

Travailler en équipe. Dans tous ces lieux, le diététicien ne travaille jamais seul : il partage ses observations (apports réels, comportements au repas, compensations), respecte le cadre fixé par le psychiatre ou l'addictologue et adresse en urgence au médecin tout signe de gravité (malaise, bradycardie, confusion, hypokaliémie, idées suicidaires).

40.7 L'ESSENTIEL DU CHAPITRE

L'essentiel

TCA : perturbation persistante de l'alimentation altérant la santé ou la vie sociale ; **DSM-5-TR (2022)** : anorexie mentale, boulimie, hyperphagie boulimique, ARFID, pica, mérycisme, autres TCA spécifiés et non spécifiés. Conduites addictives : chapitre distinct (trouble de l'usage : 11 critères sur 12 mois ; léger 2-3, modéré 4-5, sévère ≥ 6).

Épidémiologie (vie entière, F / H) : anorexie **0,9 / 0,3 %** ; boulimie **1,5 / 0,5 %** ; hyperphagie boulimique **3,5 / 2,0 %** (Hudson, 2007). Anorexie : début **14-17 ans**, **SMR ≈ 5,9** ; ≈ 50 % guérison, 30 % amélioration, 20 % chronicité. Repérage : **SCOFF-F** (≥ 2 réponses positives sur 5).

Alcool : verre standard **10 g** ; g = volume (mL) × degré / 100 × **0,8** ; **7 kcal/g** ; repères **2017** : ≤ **10** verres/semaine, ≤ **2**/jour, pas tous les jours ; grossesse : zéro. Widmark : g / (poids × **0,7** H ou **0,6** F) ; élimination **0,10-0,15 g/L/h**. AUDIT ≥ **8** (H) / ≥ **7** (F) mésusage, > **12** dépendance.

Métabolisme de l'éthanol : ADH (cytosol), MEOS-CYP2E1 (réticulum, inductible), catalase (peroxysome) → acétaldéhyde → ALDH2 (mitochondrie) → acétate ; **NADH** ↑ → hypoglycémie, lactate et acide urique ↑, stéatose.

Thiamine : coenzyme TPP (pyruvate DH, α-cétoglutarate DH, transcétolase) ; réserves **25-30 mg** ; **Gayet-Wernicke** (confusion, ataxie, troubles oculomoteurs ; triade < 1 cas sur 5) → **500 mg × 3/j IV avant le glucose** ; prévention **250-500 mg/j** au sevrage (SFA 2015) ; séquelle : Korsakoff.

Tabac : Fagerström **0-10** (≥ 7 forte) ; paquets-années = cigarettes/j / 20 × années ; arrêt = **+ 4 à 5 kg** en moyenne. **Cannabis** : CB1, fringales ; **hyperémèse cannabinoïde** (douches chaudes, arrêt).

Anorexie mentale : restriction → poids significativement bas, peur de grossir, image du corps altérée ; types restrictif / crises-purges ; gravité adulte : ≥ 17, 16-16,99, 15-15,99, < 15. Leptine ↓ → GnRH ↓ (aménorrhée), T3 ↓, cortisol ↑, IGF-1 ↓, ghréline ↑. Complications : bradycardie, QT long, hypoglycémie, leucopénie, ostéoporose.

HAS 2010 : hospitalisation adulte (IMC < 14, perte 20 % en 3 mois, FC < 40, PA < 90/60, T < 35 °C, K < 3, P < 0,5, Na < 125…) ; adolescent (IMC < 13,2 à 15-16 ans, < 12,7 à 13-14 ans, pouls < 40, PAS < 80, T < 35,5 °C, acétonurie…) ; reprise **0,5-1 kg/sem** (hôpital), **0,2-0,5** (ambulatoire). **SRI** : P, K, Mg ↓, thiamine, progression (ch. 41).

Boulimie : crises + compensations ≥ 1/semaine, 3 mois ; gravité 1-3, 4-7, 8-13, ≥ 14 compensations/semaine ; poids normal ; vomissements → **alcalose hypochlorémique**, **hypokaliémie** ; laxatifs → acidose ; TCC-E ; **fluoxétine 60 mg/j** ; HAS **2019**.

Hyperphagie boulimique : crises ≥ 1/semaine, 3 mois, ≥ 3 caractères sur 5, détresse, **sans compensation** ; TCA le plus fréquent ; **20-30 %** des obèses qui consultent ; TCC ; **pas de régime restrictif** ; crises d'abord, poids ensuite (− 5 à 10 %).

Diététique commune : **3 repas et 1 à 3 collations**, ne rien interdire, réintroduire les aliments redoutés, carnet (boulimie, hyperphagie), repas thérapeutique (anorexie), travail pluridisciplinaire.

40.8 FICHES DE SYNTHÈSE

La fiche reprend la démarche demandée (définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements) pour les conduites addictives ; la comparaison des trois TCA figure en 40.3.4.

Démarche · Alcool · Tabac · Cannabis

Définition — *Alcool :* mésusage (à risque, nocif) ; dépendance : perte de contrôle, tolérance, sevrage ; *Tabac :* dépendance à la nicotine ; *Cannabis :* dépendance au THC

Épidémiologie — *Alcool :* ≈ 41 000 décès/an (2015) ; *Tabac :* ≈ 75 000 décès/an (2015) ; 24,5 % de fumeurs quotidiens (2022) ; *Cannabis :* substance illicite la plus consommée

Mécanismes — *Alcool :* GABA-A, NMDA, opioïdes endogènes, dopamine ; ADH, MEOS, ALDH2 ; NADH ↑ ; *Tabac :* récepteurs nicotiniques, dopamine ; *Cannabis :* récepteurs CB1, dopamine

Repérage — *Alcool :* verres standard, AUDIT, AUDIT-C ; GGT, VGM, ASAT/ALAT, CDT ; *Tabac :* Fagerström, paquets-années ; *Cannabis :* questionnaires (CAST), entretien

Conséquences nutritionnelles — *Alcool :* calories vides, carences (B1, B9, Mg, Zn), hypoglycémie, stéatose, dénutrition ; *Tabac :* appétit ↓, poids ↓, besoins en vitamine C ↑ ; + 4 à 5 kg à l'arrêt ; *Cannabis :* fringales ; hyperémèse cannabinoïde

Complications — *Alcool :* cirrhose (ch. 33), pancréatite, cancers, Gayet-Wernicke, Korsakoff, SAF ; *Tabac :* cancers, maladies cardiovasculaires, BPCO ; *Cannabis :* psychiques, respiratoires

Traitements — *Alcool :* sevrage (benzodiazépines, thiamine), acamprosate, naltrexone, nalméfène, baclofène ; *Tabac :* substituts nicotiniques, varénicline, accompagnement ; *Cannabis :* arrêt, psychothérapie, CJC

Diététique — *Alcool :* thiamine avant le glucose, renutrition progressive, protéines 1,2-1,5 g/kg/j si dénutri, repas réguliers ; *Tabac :* pas de régime au sevrage, collations planifiées, activité physique ; *Cannabis :* réalimentation fractionnée, potassium

40.9 UNITÉS, CONVERSIONS, RELATIONS ET VALEURS CLÉS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Classification : DSM-5-TR (APA) **2022** ; DSM-5 **2013** (aménorrhée retirée ; hyperphagie boulimique et ARFID reconnues) ; trouble de l'usage : **11** critères sur **12 mois**, léger **2-3**, modéré **4-5**, sévère **≥ 6**.

Gravité DSM-5-TR : anorexie (adulte, IMC kg/m²) légère **≥ 17**, modérée **16 à 16,99**, sévère **15 à 15,99**, extrême **< 15** ; boulimie (compensations/semaine) et hyperphagie boulimique (crises/semaine) : **1 à 3**, **4 à 7**, **8 à 13**, **≥ 14** ; fréquence minimale **1 fois par semaine pendant 3 mois** ; hyperphagie : **≥ 3** caractères sur **5**.

Épidémiologie : prévalence vie entière (Hudson **2007**) anorexie **0,9 %** (F) et **0,3 %** (H), boulimie **1,5 %** et **0,5 %**, hyperphagie boulimique **3,5 %** et **2,0 %** ; anorexie : début **14 à 17 ans**, SMR ≈ **5,9** (Arcelus **2011**), ≈ **50 / 30 / 20 %** (guérison, amélioration, chronicité) ; hyperphagie : **20 à 30 %** des personnes qui consultent pour une obésité ; SCOFF-F : **≥ 2** réponses positives sur **5**.

HAS 2010 (anorexie) : adulte : IMC **< 14**, perte de **20 %** en **3 mois**, FC **< 40/min**, PA **< 90/60 mm Hg**, T **< 35 °C**, K **< 3 mmol/L**, P **< 0,5 mmol/L**, Na **< 125 mmol/L**, glycémie **< 0,6 g/L** symptomatique (**< 0,3 g/L** sinon), cytolyse **> 10 × N** ; adolescent : IMC **< 14** après 17 ans, **< 13,2** à 15-16 ans, **< 12,7**

à 13-14 ans, perte **> 2 kg/semaine**, pouls **< 40/min**, PA systolique **< 80 mm Hg**, T **< 35,5 °C**, acétonurie, glycémie **< 0,6 g/L**, cytolyse **> 4 × N** ; reprise **0,5 à 1 kg/semaine** (hôpital), **0,2 à 0,5 kg/semaine** (ambulatoire).

HAS 2019 (boulimie, hyperphagie boulimique) : TCC en 1re intention ; **3 repas et 1 à 3 collations** ; fluoxétine **60 mg/j** (AMM boulimie).

SRI (renvoi ch. 41) : NICE **2006** : IMC **< 16**, perte **> 15 %** en **3 à 6 mois**, apports quasi nuls **> 10 jours**, P, K ou Mg bas avant la renutrition ; survenue en **2 à 5 jours** ; ≈ **7 000 kcal** par kg de poids repris.

Alcool : verre standard **10 g** ; g = volume (mL) × degré / 100 × **0,8** ; **7 kcal/g** (70 kcal par verre) ; repères Santé publique France et INCa **2017** : **≤ 10** verres/semaine, **≤ 2** verres/jour, des jours sans alcool ; grossesse : **zéro** ; Widmark : K = **0,7** (H), **0,6** (F) ; élimination **0,10 à 0,15 g/L/h** ; conduite **0,5 g/L** (**0,2 g/L** permis probatoire) ; AUDIT **0 à 40** : mésusage **≥ 8** (H), **≥ 7** (F), dépendance **> 12** ; AUDIT-C **≥ 4** (H), **≥ 3** (F) ; VGM **> 100 fL** ; ASAT/ALAT **> 2** ; décès attribuables (2015) : alcool **41 000**, tabac **75 000**.

Thiamine : réserves **25 à 30 mg** (**2 à 3 semaines**) ; prévention **250 à 500 mg/j** pendant le sevrage (SFA **2015**) ; Gayet-Wernicke : **500 mg × 3/j IV**, avant le glucose ; triade complète dans **moins d'un cas sur cinq**.

Tabac : Fagerström (**1991**) **0 à 10** : **0-2** pas de dépendance, **3-4** faible, **5-6** moyenne, **7-10** forte ; paquets-années = (cigarettes/j / **20**) × années ; arrêt : **+ 4 à 5 kg** en moyenne (HAS **2014**) ; **24,5 %** de fumeurs quotidiens (18-75 ans, **2022**) ; Tabac info service **39 89**.

Calcium (ANSES 2021) : **1 150 mg/j** de 11 à 17 ans. **Protéines** du patient dénutri alcoolique : **1,2 à 1,5 g/kg/j**.

Relation · Formule · Exemple du chapitre

IMC (kg/m²) — *Formule :* poids (kg) / taille² (m²) ; *Exemple du chapitre :* Inès : 41,0 / 1,65² = 15,1 ; Manon : 21,3 ; M. Karim B. : 36,6 ; M. Patrick D. : 20,2

Perte de poids (%) — *Formule :* (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100 ; *Exemple du chapitre :* Inès : 13,0 / 54,0 = 24,1 % ; M. Patrick D. : 8 / 72 = 11,1 % ; Théo : 5 / 68 = 7,4 %

Poids pour un IMC cible — *Formule :* IMC cible × taille² ; *Exemple du chapitre :* Inès : 18,5 × 2,7225 = 50,4 kg

Durée de reprise (semaines) — *Formule :* poids à reprendre / vitesse ; *Exemple du chapitre :* Inès : 9,4 / 1 = 9,4 à 9,4 / 0,5 = 18,8 semaines

Alcool pur (g) — *Formule :* volume (mL) × degré / 100 × 0,8 ; *Exemple du chapitre :* canette de 50 cl à 8 % : 32 g ; M. Patrick D. : 128 g/j = 12,8 verres

Énergie de l'alcool (kcal) — *Formule :* grammes × 7 ; *Exemple du chapitre :* M. Patrick D. : 128 × 7 = 896 kcal/j

Alcoolémie (g/L) — *Formule :* alcool (g) / (poids × K) ; *Exemple du chapitre :* M. Patrick D. : 32 / (64 × 0,7) = 0,71 g/L

Paquets-années — *Formule :* (cigarettes/j / 20) × années ; *Exemple du chapitre :* Mme Sophie L. : (20 / 20) × 20 = 20

Énergie des crises (kcal/semaine) — *Formule :* nombre de crises × énergie par crise ; *Exemple du chapitre :* Manon : 5 × 3 000 = 15 000 kcal (≈ 2 143 kcal/j)

Objectif de perte de poids (kg) — *Formule :* poids × 5 à 10 % ; *Exemple du chapitre :* M. Karim B. : 112 × 0,05 = 5,6 à 112 × 0,10 = 11,2 kg

Apport protéique (g/j) — *Formule :* poids × 1,2 à 1,5 ; *Exemple du chapitre :* M. Patrick D. : 77 à 96 g/j

Le tableau rassemble les données des patients du cours ; chaque patient garde **un seul jeu de données** dans tout le chapitre et dans les documents associés (cahier, annales, fiche).

Patient · Données principales · Calculs clés · Trouble

Inès, 16 ans — *Données principales :* 1,65 m ; 54,0 → 41,0 kg en 8 mois ; FC 38/min ; T 35,3 °C ; acétonurie ; glycémie 0,65 g/L ; K 3,7 ; P 0,82 mmol/L ; leucocytes 3,1 G/L ; *Calculs clés :* IMC 15,1 ; perte 24,1 % ; cible 50,4 kg ; 9,4 à 18,8 semaines ; *Trouble :* anorexie mentale restrictive

Manon, 22 ans — *Données principales :* 1,68 m ; 60,0 kg ; 5 crises et 9 compensations/semaine ; K 2,9 ; HCO_3^- 33 ; Cl^- 90 mmol/L ; *Calculs clés :* IMC 21,3 ; 15 000 kcal de crises/semaine ; besoin ≈ 2 000 kcal/j ; *Trouble :* boulimie sévère

M. Karim B., 45 ans — *Données principales :* 1,75 m ; 112 kg ; tour de taille 118 cm ; 5 crises/semaine ; glycémie 1,18 g/L ; HbA1c 6,1 % ; TG 2,1 g/L ; PA 142/88 ; *Calculs clés :* IMC 36,6 ; objectif − 5,6 à − 11,2 kg ; *Trouble :* hyperphagie boulimique modérée

M. Patrick D., 52 ans — *Données principales :* 1,78 m ; 72 → 64 kg en 6 mois ; 4 canettes 50 cl à 8 %/j ; AUDIT 26 ; GGT 210 ; VGM 105 fL ; ASAT 96, ALAT 44 ; *Calculs clés :* IMC 20,2 ; perte 11,1 % ; 128 g/j = 12,8 verres ; 896 kcal/j ; 0,71 g/L par canette ; protéines 77 à 96 g/j ; *Trouble :* dépendance à l'alcool, dénutrition modérée, Gayet-Wernicke

Mme Sophie L., 38 ans — *Données principales :* 1,66 m ; 63 kg ; 20 cigarettes/j depuis 20 ans ; Fagerström 7 ; *Calculs clés :* IMC 22,9 ; 20 paquets-années ; 67 à 68 kg après l'arrêt (IMC 24,3 à 24,7) ; *Trouble :* dépendance forte au tabac

Théo, 19 ans — *Données principales :* 1,80 m ; 68 → 63 kg ; 5 joints/j ; K 3,2 mmol/L ; *Calculs clés :* IMC 19,4 ; perte 7,4 % ; *Trouble :* hyperémèse cannabinoïde

40.10 AUTO-ÉVALUATION : VRAI OU FAUX ?

N° · Affirmation · V/F · Justification

1 — *Affirmation :* L'aménorrhée est un critère obligatoire du diagnostic d'anorexie mentale. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle a été retirée des critères depuis le DSM-5 (2013), même si elle est fréquente.

2 — *Affirmation :* Dans l'anorexie mentale, la sensation de faim disparaît. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La faim existe (ghréline élevée) mais elle est niée et combattue.

3 — *Affirmation :* Un IMC de 15,5 kg/m² chez un adulte correspond à une anorexie mentale sévère. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Sévère : 15 à 15,99 kg/m².

4 — *Affirmation :* La boulimie s'accompagne le plus souvent d'un poids normal. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* C'est pourquoi elle est souvent méconnue.

5 — *Affirmation :* L'hyperphagie boulimique comporte des vomissements provoqués réguliers. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle se définit par l'absence de compensations régulières.

6 — *Affirmation :* L'hyperphagie boulimique est le TCA le plus fréquent. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 3,5 % des femmes et 2,0 % des hommes au cours de la vie.

7 — *Affirmation :* Les vomissements répétés provoquent une acidose métabolique. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Ils provoquent une alcalose hypochlorémique (perte d'HCl) ; ce sont les laxatifs qui provoquent une acidose.

8 — *Affirmation :* L'hypokaliémie est la complication la plus dangereuse des purges. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Elle expose aux troubles du rythme cardiaque.

9 — *Affirmation :* Les laxatifs empêchent l'absorption des calories d'une crise. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* L'absorption a lieu dans l'intestin grêle ; les laxatifs agissent sur le côlon et font perdre surtout de l'eau et des électrolytes.

10 — *Affirmation :* Un verre standard contient environ 10 g d'alcool pur, quelle que soit la boisson servie au bar. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 25 cl de bière à 5 %, 10 cl de vin à 12 %, 3 cl de spiritueux à 40 %.

11 — *Affirmation :* Les repères de 2017 autorisent 3 verres par jour pour les hommes. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Le repère est le même pour tous : 2 verres par jour au maximum, 10 par semaine, pas tous les jours.

12 — *Affirmation :* L'oxydation de l'éthanol en acétate produit du NADH. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Deux NADH : l'un par l'ADH, l'autre par l'ALDH2.

13 — *Affirmation :* Le MEOS est inductible par la consommation chronique d'alcool. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Le CYP2E1 augmente, d'où la tolérance et l'hépatotoxicité du paracétamol.

14 — *Affirmation :* Chez un alcoolique dénutri, on perfuse d'abord du glucose, puis on donne la thiamine le lendemain. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La thiamine doit être donnée avant ou avec le glucose, sinon on risque de déclencher un Gayet-Wernicke.

15 — *Affirmation :* La triade confusion, ataxie, troubles oculomoteurs est presque toujours complète dans le Gayet-Wernicke. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle est complète dans moins d'un cas sur cinq : on traite au moindre doute.

16 — *Affirmation :* Un VGM supérieur à 100 fL peut traduire une consommation excessive d'alcool. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Macrocytose par toxicité médullaire et carence en folates.

17 — *Affirmation :* Un score AUDIT de 9 chez un homme évoque un mésusage d'alcool. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Seuil de 8 chez l'homme.

18 — *Affirmation :* Un score de Fagerström de 3 indique une dépendance forte. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* 3-4 : dépendance faible ; forte à partir de 7.

19 — *Affirmation :* La prise de poids moyenne à l'arrêt du tabac est de 4 à 5 kg. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* HAS 2014 ; elle est variable selon les personnes.

20 — *Affirmation :* Le cannabis peut provoquer des vomissements cycliques soulagés par les douches chaudes. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* C'est le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde.

21 — *Affirmation :* La leptine est élevée dans l'anorexie mentale. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Elle s'effondre avec la masse grasse, ce qui freine l'axe gonadotrope.

22 — *Affirmation :* Le syndrome de basse T3 de l'anorexie doit être traité par des hormones thyroïdiennes. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est une adaptation d'économie ; il se corrige avec la renutrition.

23 — *Affirmation :* Selon la HAS 2010, la reprise de poids visée à l'hôpital est de 0,5 à 1 kg par semaine. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* 0,2 à 0,5 kg par semaine en ambulatoire.

24 — *Affirmation :* Une phosphorémie qui chute au 3e jour de la renutrition évoque un syndrome de renutrition inappropriée. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* L'insuline fait entrer le phosphore dans les cellules (chapitre 41).

25 — *Affirmation :* Dans l'hyperphagie boulimique, il faut commencer par un régime hypocalorique strict. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La restriction aggrave les crises : on traite les crises d'abord.

26 — *Affirmation :* La fluoxétine a une autorisation de mise sur le marché dans la boulimie. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* À 60 mg/j, associée à la psychothérapie.

27 — *Affirmation :* L'ARFID s'accompagne d'une peur intense de grossir. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* La restriction de l'ARFID se fait sans préoccupation pour le poids ou la silhouette.

28 — *Affirmation :* Le SCOFF-F est un outil de diagnostic des TCA. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* C'est un outil de repérage : 2 réponses positives sur 5 justifient une évaluation spécialisée.

29 — *Affirmation :* L'alcool pendant la grossesse est sans risque en dessous d'un verre par jour. ; *V/F :* **Faux** ; *Justification :* Aucun seuil sans risque : zéro alcool pendant la grossesse.

30 — *Affirmation :* Les troubles des conduites alimentaires touchent aussi les garçons. ; *V/F :* **Vrai** ; *Justification :* Ils sont sous-diagnostiqués, souvent avec une recherche de musculature.

40.11 EXERCICES ET SUJETS DE SYNTHÈSE (NIVEAU EXAMEN)

Méthode pour un sujet sur les TCA et les conduites addictives

1. Identifier le trouble : restriction avec poids bas (anorexie mentale), crises avec compensations (boulimie), crises sans compensation (hyperphagie boulimique), restriction sans peur de grossir (ARFID), substance (trouble de l'usage) ; citer les

critères du DSM-5-TR et la fréquence (≥ 1 fois par semaine pendant 3 mois).

2. Chiffrer : IMC, pourcentage de perte de poids, poids cible, durée de reprise ; grammes d'alcool, verres standard, alcoolémie ; paquets-années ; scores AUDIT et Fagerström ; énergie des crises ; puis **situer la gravité** (échelles du DSM-5-TR, critères HAS 2010, HAS 2019 pour la dénutrition).

3. Expliquer : adaptations au jeûne (leptine, GnRH, T3, cortisol), cycle de la boulimie, pertes hydroélectrolytiques des purges, métabolisme de l'éthanol et NADH, rôle de la thiamine, mécanisme du SRI.

4. Repérer l'urgence : bradycardie < 40/min, hypokaliémie < 3 mmol/L, hypoglycémie, confusion (Gayet-Wernicke), hypophosphorémie de renutrition, idées suicidaires.

5. Proposer une prise en charge chiffrée et pluridisciplinaire : 3 repas et 1 à 3 collations, réintroduction des aliments redoutés, thiamine avant le glucose, renutrition progressive (chapitre 41), protéines, calcium ; attitude non culpabilisante ; orientation vers le psychiatre, l'addictologue, le tabacologue.

40.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

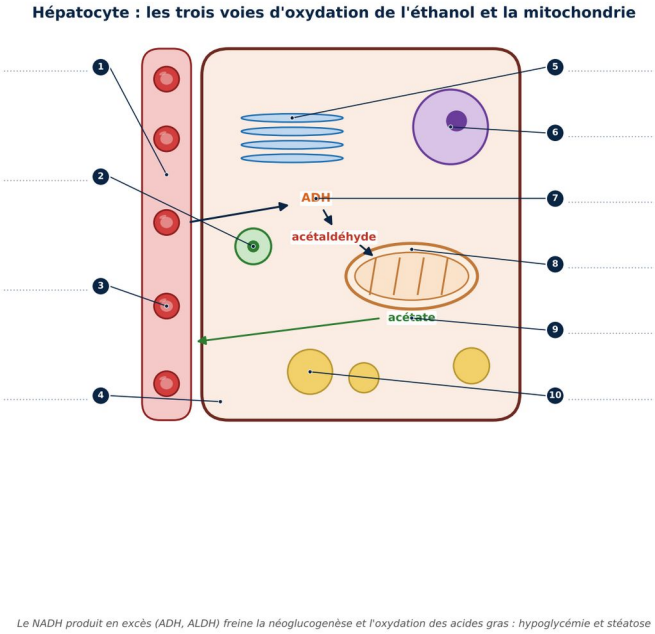


Fig. 40.18. Schéma à légender – hépatocyte et oxydation de l'éthanol (10 légendes)

Corrigé des schémas à légender

Hépatocyte : 1. sang du sinusoïde : éthanol absorbé ; 2. peroxysome : catalase (voie mineure) ; 3. hématie ; 4. membrane de l'hépatocyte ; 5. réticulum endoplasmique lisse : MEOS (CYP2E1), inductible ; 6. noyau ; 7. cytosol : alcool déshydrogénase (ADH), $NAD^+ \rightarrow NADH$; 8. mitochondrie : aldéhyde déshydrogénase (ALDH2) ; 9. acétate libéré dans le sang (→ acétyl-CoA dans les muscles) ; 10. gouttelette lipidique (stéatose).

Complications somatiques : 1. cerveau : atrophie réversible, obsessions, rigidité ; 2. peau : sèche, lanugo, cheveux cassants ; 3. foie : cytolyse (jeûne, renutrition) ; 4. rein : hypokaliémie, insuffisance rénale ; 5. os : ostéopénie, ostéoporose, fractures ; 6. parotide hypertrophiée (vomissements) ; 7. dents : érosion de l'émail (vomissements) ; 8. cœur :

bradycardie, hypotension, QT long (ch. 15) ; 9. estomac : vidange lente, satiété précoce ; 10. ovaire : aménorrhée (GnRH ↓) ; 11. main : acrocyanose ; signe de Russell (vomissements).

Schémas à réaliser

Schéma 3 – à réaliser sans modèle. Représentez le cycle de la boulimie. Attendus : restriction (règles rigides) → crise (grande quantité, perte de contrôle) → compensation (vomissements, laxatifs, jeûne, sport) → honte et culpabilité (estime de soi liée au poids) → restriction ; déclencheurs au centre (faim, émotions, solitude, alcool).

Schéma 4 – à réaliser sans modèle. Représentez la carence en thiamine et le Gayet-Wernicke. Attendus : apports ↓, absorption ↓ (alcool) → TPP ↓ → apport de glucose → pyruvate déshydrogénase et α-cétoglutarate déshydrogénase bloquées → lactate ↑, ATP ↓ → lésions (thalamus, corps mamillaires) → confusion, ataxie, troubles oculomoteurs → Korsakoff ; traitement : thiamine IV avant le glucose.

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez les adaptations hormonales de l'anorexie mentale. Attendus : masse grasse ↓ → leptine ↓ → GnRH ↓ → LH, FSH ↓ → œstradiol ↓ → aménorrhée, perte osseuse ; T3 ↓ → dépense ↓ (bradycardie, hypothermie) ; cortisol ↑ ; GH ↑ et IGF-1 ↓ ; ghréline ↑ (faim présente).

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez les conséquences des vomissements. Attendus : perte d'HCl → alcalose hypochlorémique ; perte d'eau → aldostérone ↑ → fuite urinaire de K^+ → hypokaliémie → troubles du rythme ; signes locaux (parotides, dents, signe de Russell).

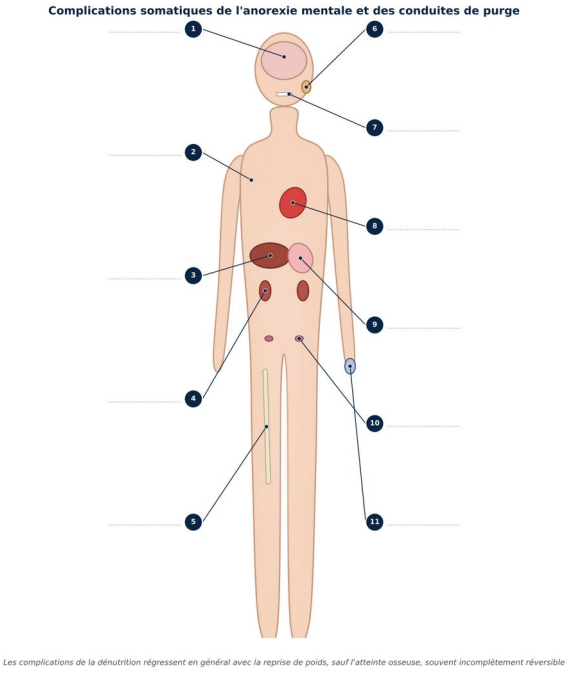


Fig. 40.19. Schéma à légender – complications somatiques de l'anorexie mentale et des purges (11 légendes)

40.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'entraîner – application

Application 1. Une jeune femme de 1,60 m pèse 43 kg. Calculez son IMC. Si elle présente une anorexie mentale, quelle en est la gravité selon le DSM-5-TR ?

Corrigé

IMC = 43 / 1,60² = 43 / 2,56 = **16,8 kg/m²** : entre 16 et 16,99, forme **modérée**.

S'entraîner – application

Application 2. Un homme de 1,80 m atteint d'anorexie mentale pèse 45 kg. Calculez son IMC, la gravité, et dites si l'IMC est à lui seul un critère d'hospitalisation selon la HAS 2010.

Corrigé

IMC = 45 / 3,24 = **13,9 kg/m²** : < 15, forme **extrême** ; IMC **< 14** : critère d'hospitalisation de l'adulte.

S'entraîner – application

Application 3. Une adolescente de 14 ans a un IMC de 12,9 kg/m². Est-ce un critère d'hospitalisation ? Même question à 16 ans avec le même IMC.

Corrigé

À 13-14 ans, le seuil est **12,7** : 12,9 n'est **pas** en dessous (mais les autres critères doivent être recherchés). À 15-16 ans, le seuil est **13,2** : 12,9 < 13,2, c'est **un critère d'hospitalisation**.

S'entraîner – application

Application 4. Calculez le nombre de verres standard contenus dans : un verre de vin de 15 cl à 13 % ; un « shooter » de 4 cl de vodka à 37,5 % ; une pinte (50 cl) de bière à 5 %.

Corrigé

Vin : 150 × 0,13 × 0,8 = **15,6 g** (1,6 verre). Vodka : 40 × 0,375 × 0,8 = **12 g** (1,2 verre). Pinte : 500 × 0,05 × 0,8 = **20 g** (2 verres). Les verres servis à domicile ou dans de grands contenants dépassent souvent le verre standard.

S'entraîner – application

Application 5. Un étudiant boit le samedi soir 6 bières de 25 cl à 5 % et 3 verres standard de whisky. Calculez sa consommation en grammes. Les repères de 2017 sont-ils respectés s'il ne boit rien le reste de la semaine ?

Corrigé

Bières : 6 × 10 g = 60 g ; whisky : 3 × 10 g = 30 g (avec 3 cl à 40 % : 9,6 g chacun, soit 28,8 g) ; total ≈ **90 g**, soit **9 verres standard** en une soirée. Le total hebdomadaire (9) est inférieur à 10, mais le repère « **pas plus de 2 verres par jour** » est très largement dépassé : c'est une **alcoolisation ponctuelle importante** (« binge drinking »), avec un risque immédiat (accident, coma éthylique).

S'entraîner – application

Application 6. Estimez l'alcoolémie maximale d'un homme de 80 kg qui boit 4 verres standard à jeun, puis le temps nécessaire pour revenir à 0 avec une élimination de 0,10 g/L/h.

Corrigé

Alcool : 40 g ; alcoolémie ≈ 40 / (80 × 0,7) = 40 / 56 = **0,71 g/L** ; durée ≈ 0,71 / 0,10 = **7,1 h**.

S'entraîner – application

Application 7. Un patient a les scores AUDIT suivants : 6 (homme), 7 (femme), 15 (homme). Interprétez.

Corrigé

Homme à 6 : **< 8**, pas de mésusage repéré (consommation à revoir si au-delà des repères). Femme à 7 : **≥ 7**, **mésusage** probable. Homme à 15 : **> 12**, **dépendance** probable : orientation vers une consultation d'addictologie.

S'entraîner – application

Application 8. Un fumeur de 45 ans fume 30 cigarettes par jour depuis 25 ans. Calculez son exposition. Il fume sa première cigarette 15 minutes après le réveil : combien de points ce seul item rapporte-t-il au test de Fagerström ?

Corrigé

(30 / 20) × 25 = **37,5 paquets-années**. Délai de 6 à 30 minutes : **2 points** ; 30 cigarettes par jour (21 à 30) : 2 points de plus pour la question 4.

S'entraîner – application

Application 9. Une patiente boulimique fait 3 vomissements et prend 2 fois des laxatifs par semaine. Quelle est la gravité selon le DSM-5-TR ? Même question avec 15 vomissements par semaine.

Corrigé

3 + 2 = **5 compensations** par semaine : **modérée** (4 à 7). 15 vomissements par semaine : **≥ 14**, forme **extrême**.

S'entraîner – application

Application 10. Ionogramme : K 2,6 mmol/L, HCO_3^- 18 mmol/L, Cl^- 110 mmol/L. Quel type de purge évoquez-vous ? Justifiez.

Corrigé

Hypokaliémie sévère avec **bicarbonates bas** et chlore élevé : **acidose métabolique hyperchlorémique**, évocatrice d'un **abus de laxatifs** (perte de bicarbonates et de potassium dans les selles), et non de vomissements (qui donnent une alcalose). Kaliémie < 3 mmol/L : urgence médicale.

S'entraîner – application

Application 11. Une adolescente atteinte d'anorexie pèse 38,0 kg à l'admission. Son poids cible est de 46,5 kg. Calculez la durée minimale et maximale de reprise à l'hôpital selon la HAS 2010.

Corrigé

À reprendre : 46,5 − 38,0 = **8,5 kg**. À 1 kg/semaine : **8,5 semaines** ; à 0,5 kg/semaine : **17 semaines**.

S'entraîner – application

Application 12. Pour reprendre 0,7 kg par semaine, combien de kilocalories par jour faut-il apporter au-delà de la dépense, en prenant 7 000 kcal par kg ?

Corrigé

0,7 × 7 000 = 4 900 kcal par semaine ; 4 900 / 7 = **700 kcal/j** au-delà de la dépense (qui augmente elle-même pendant la renutrition).

S'entraîner – application

Application 13. Un homme atteint d'hyperphagie boulimique pèse 125 kg. Calculez l'objectif de perte de poids de 5 à 10 %. Pourquoi n'est-ce pas le premier objectif ?

Corrigé

5 % : **6,25 kg** ; 10 % : **12,5 kg**. L'objectif premier est de **réduire les crises** : un régime restrictif aggraverait le cycle ; la perte de poids modérée vient ensuite, avec la régularité des repas et l'activité physique.

S'entraîner – application

Application 14. Une femme de 70 kg qui veut arrêter de fumer redoute de prendre 5 kg. Quel serait son pourcentage de prise de poids ? Comparez au bénéfice de l'arrêt.

Corrigé

5 / 70 × 100 = **7,1 %**. Le risque lié à cette prise est faible au regard du bénéfice : réduction du risque cardiovasculaire en quelques années, du risque de cancers, de BPCO ; on aide à limiter la prise par l'activité physique et des collations planifiées, sans régime pendant le sevrage.

S'entraîner – application

Application 15. Un buveur consomme 60 g d'alcool par jour. Calculez l'énergie correspondante et le nombre de verres standard par semaine.

Corrigé

60 × 7 = **420 kcal/j** ; 60 g = 6 verres/j, soit **42 verres par semaine** (plus de 4 fois le repère de 10).

S'entraîner – application

Application 16. Les réserves de thiamine sont de 25 à 30 mg et la perte quotidienne, sans apport, est d'environ 1 à 1,5 mg/j. Vérifiez que les réserves s'épuisent en 2 à 3 semaines.

Corrigé

25 / 1,5 ≈ **17 jours** ; 30 / 1,5 = **20 jours** ; avec 1 mg/j : 25 à **30 jours**. L'ordre de grandeur est de **2 à**

4 semaines, en accord avec l'épuisement en 2 à 3 semaines quand les besoins sont augmentés (glucides, alcool) : un patient qui ne mange presque plus depuis quelques semaines est déjà carencé.

S'entraîner – application

Application 17. Calculez le nombre de verres standard dans un cubi (« bag-in-box ») de 3 L de vin à 12,5 %. Combien de jours dure-t-il pour une personne qui respecte le repère de 2 verres par jour ?

Corrigé

3 000 × 12,5 / 100 × 0,8 = **300 g**, soit **30 verres standard**. À 2 verres par jour : **15 jours** au minimum ; avec des jours sans alcool et 10 verres par semaine au maximum : **3 semaines**.

S'entraîner – application

Application 18. Une jeune fille de 1,58 m pesait 50 kg et pèse 41 kg trois mois plus tard. Calculez son IMC et la perte de poids. Utilisez le critère de vitesse de perte de l'adulte (20 % en 3 mois) pour discuter la gravité.

Corrigé

IMC = 41 / 1,58² = 41 / 2,4964 = **16,4 kg/m²** ; perte = 9 / 50 × 100 = **18,0 %** en 3 mois, proche du seuil de **20 % en 3 mois** de l'adulte : la vitesse de la perte est inquiétante, même si l'IMC n'est pas inférieur à 14. Chez une adolescente, on applique les critères pédiatriques et l'on recherche les autres signes (pouls, PA, température, acétonurie).

S'entraîner – application

Application 19. Une patiente anorexique a une kaliémie à 2,8 mmol/L et des bicarbonates à 34 mmol/L, alors qu'elle affirme ne pas se faire vomir. Interprétez.

Corrigé

Hypokaliémie < 3 mmol/L (critère d'hospitalisation de l'adulte, urgence cardiaque) avec **alcalose** (bicarbonates > 28) : profil de **vomissements** cachés (ou de diurétiques). Il s'agit probablement d'une anorexie mentale **avec crises et purges** ; on en parle avec tact, sans accusation, et l'on prévient le médecin.

S'entraîner – application

Application 20. Un homme de 90 kg boit 6 verres standard au cours d'un repas. Estimez son alcoolémie maximale. Peut-il conduire 3 heures après, avec une élimination de 0,12 g/L/h ?

Corrigé

60 / (90 × 0,7) = 60 / 63 = **0,95 g/L** ; après 3 h : 0,95 − 3 × 0,12 = **0,59 g/L**, toujours **au-dessus de 0,5 g/L** : il ne peut pas conduire (et le repas retarde le pic sans réduire la quantité d'alcool).

S'entraîner – application

Application 21. Une boulimique fait 6 crises par semaine, chacune suivie d'un vomissement, et ne prend pas de laxatifs. Quelle est la gravité ? Si elle arrête les vomissements mais garde les crises, quel diagnostic pourrait-on discuter ?

Corrigé

6 compensations par semaine : **modérée** (4 à 7). Sans compensation, avec des crises persistantes, on discuterait une **hyperphagie boulimique** si les autres critères sont présents (au moins 3 caractères sur 5, détresse) ; en pratique, l'arrêt des compensations sans prise en charge des crises est rare et s'accompagne souvent de restriction.

S'entraîner – application

Application 22. Le score AUDIT-C d'un homme est de 5 et celui d'une femme de 3. Interprétez.

Corrigé

Homme : **≥ 4**, repérage positif ; femme : **≥ 3**, repérage positif : dans les deux cas, on complète par l'AUDIT complet et l'on propose une intervention brève.

S'entraîner – application

Application 23. Un patient alcoolique consomme 90 g d'alcool par jour et 1 200 kcal d'aliments. Quelle part de son apport énergétique vient de l'alcool ?

Corrigé

Alcool : 90 × 7 = **630 kcal** ; total : 1 830 kcal ; part : 630 / 1 830 × 100 = **34,4 %**.

S'entraîner – application

Application 24. Calculez le poids correspondant aux bornes des niveaux de gravité de l'anorexie pour une femme de 1,70 m.

Corrigé

Taille² = 2,89 m². IMC 17 : **49,1 kg** ; IMC 16 : **46,2 kg** ; IMC 15 : **43,4 kg**. Légère ≥ 49,1 kg ; modérée de 46,2 à 49,1 kg ; sévère de 43,4 à 46,2 kg ; extrême < 43,4 kg (seuil d'hospitalisation de l'adulte, IMC 14 : 40,5 kg).

S'entraîner – application

Application 25. M. Patrick D. (64 kg) doit recevoir 1,2 à 1,5 g de protéines par kg et par jour. Un œuf apporte 6 g de protéines, 100 g de viande cuite 25 g, un yaourt 4 g, 30 g de fromage 7 g. Proposez une journée atteignant au moins 77 g.

Corrigé

Exemple : 2 œufs (12 g) + 100 g de viande au déjeuner (25 g) + 100 g de poisson au dîner (≈ 20 g) + 2 yaourts (8 g) + 30 g de fromage (7 g) + pain et féculents (≈ 15 g) = **≈ 87 g**, dans l'intervalle de **77 à 96 g/j**.

S'entraîner – application

Application 26. Une patiente en renutrition a pris 2,4 kg la première semaine, dont des œdèmes des chevilles. Commentez.

Corrigé

La HAS vise 0,5 à 1 kg par semaine ; 2,4 kg en une semaine traduit surtout une **rétention d'eau et de sodium** (insuline, renutrition) : c'est un signe d'alerte de **syndrome de renutrition inappropriée** (vérifier phosphore, potassium, magnésium, fonction cardiaque). Il faut l'expliquer à la patiente (ce n'est pas de la graisse) et adapter la progression avec le médecin.

S'entraîner – application

Application 27. Un fumeur a 21 cigarettes par jour, fume sa première cigarette 45 minutes après le réveil, trouve difficile de ne pas fumer au cinéma (oui), tient surtout à la première du matin (non), fume plus le matin (non), fume malade (oui). Calculez son score de Fagerström.

Corrigé

Délai 31 à 60 min : 1 ; lieux interdits : 1 ; première du matin : 0 ; 21 cigarettes (21 à 30) : 2 ; plus le matin : 0 ; malade : 1 ; total **5** : dépendance **moyenne**.

S'entraîner – application

Application 28. Dans un service, 14 des 52 patients hospitalisés en addictologie ont une hypophosphorémie pendant la première semaine. Calculez la proportion. Quelle mesure diététique et médicale en découle ?

Corrigé

14 / 52 × 100 = **26,9 %**. Cela confirme le risque de **SRI** chez ces patients : dosage systématique du phosphore, du potassium et du magnésium avant et pendant la renutrition, thiamine, progression des apports et protocole de supplémentation (chapitre 41).

S'entraîner – application

Application 29. Combien de kilocalories l'alcool apporte-t-il à une personne qui boit une bouteille de vin de 75 cl à 12 % chaque soir ? Rapportez à un besoin de 2 000 kcal/j.

Corrigé

Alcool : 750 × 0,12 × 0,8 = **72 g** ; énergie : 72 × 7 = **504 kcal/j**, soit 504 / 2 000 × 100 = **25,2 %** du besoin.

S'entraîner – application

Application 30. Une femme de 60 kg boit 2 verres standard (20 g). Calculez son alcoolémie maximale estimée. Un homme de 60 kg qui boit la même quantité aura-t-il la même alcoolémie ?

Corrigé

Femme : 20 / (60 × 0,6) = 20 / 36 = **0,56 g/L** (au-dessus de 0,5 g/L). Homme : 20 / (60 × 0,7) = 20 / 42 = **0,48 g/L**. À poids égal, l'alcoolémie de la femme est plus élevée, car l'eau corporelle, où l'alcool diffuse, représente une part plus faible de son poids.

S'entraîner – application

Application 31. Une adolescente anorexique a un pouls de 46/min la journée, une PA de 82/50 mm Hg et une température de 35,7 °C. Relevez les critères HAS 2010 de l'enfant et de l'adolescent.

Corrigé

Pouls 46/min ≥ 40 : pas de critère ; PA systolique 82 ≥ 80 : pas de critère (limite) ; T 35,7 °C ≥ 35,5 : pas de critère. Aucun critère clinique n'est rempli, mais tous les paramètres sont proches des seuils : surveillance rapprochée, recherche des critères biologiques et de l'évolution du poids.

S'entraîner – application

Application 32. Expliquez pourquoi un patient qui vomit perd du chlore et des ions H^+, et pourquoi son pH sanguin augmente.

Corrigé

Le suc gastrique contient de l'**acide chlorhydrique** sécrété par les cellules pariétales ; pour chaque H^+ sécrété dans l'estomac, un **HCO_3^-** passe dans le sang. Normalement, ce bicarbonate est neutralisé quand l'acide arrive dans le duodénum. Si l'acide est vomi, le bicarbonate reste dans le sang : les **bicarbonates augmentent**, le **pH augmente** (alcalose) et le chlore baisse (hypochlorémie).

S'entraîner – application

Application 33. Une personne se fait vomir 2 fois par jour. Combien de compensations par semaine ? Quelle gravité si elle a une boulimie ?

Corrigé

2 × 7 = **14 compensations** par semaine : forme **extrême** (≥ 14).

S'entraîner – application

Application 34. Un patient fume 10 cigarettes par jour depuis 30 ans. Calculez ses paquets-années. Comparez avec un fumeur de 40 cigarettes par jour depuis 7,5 ans.

Corrigé

(10 / 20) × 30 = **15 paquets-années** ; (40 / 20) × 7,5 = **15 paquets-années** : même exposition cumulée ; mais la durée du tabagisme pèse plus que la quantité quotidienne sur le risque de cancer du poumon, et l'arrêt reste bénéfique pour les deux.

S'entraîner – application

Application 35. Pour un adulte de 1,62 m, calculez les poids correspondant à l'IMC de 14 (critère d'hospitalisation) et à l'IMC de 18,5.

Corrigé

$1{,}62^2 = 2{,}6244$ m² ; IMC 14 : **36,7 kg** ; IMC 18,5 : **48,6 kg**.

S'entraîner – application

Application 36. Lors d'une crise, une patiente consomme 1 paquet de 300 g de biscuits (480 kcal/100 g), 250 g de pain (270 kcal/100 g) et 50 g de beurre (750 kcal/100 g). Calculez l'énergie de la crise.

Corrigé

Biscuits : 3 × 480 = 1 440 kcal ; pain : 2,5 × 270 = 675 kcal ; beurre : 0,5 × 750 = 375 kcal ; total **2 490 kcal**, plus que le besoin d'une journée pour beaucoup de femmes.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 37. Un patient en sevrage reçoit 300 mg de thiamine par jour. Cette dose est-elle cohérente avec les recommandations de prévention ? Et en cas de Gayet-Wernicke ?

CORRIGÉ

En prévention, la SFA (2015) propose **250 à 500 mg/j** selon le risque : 300 mg/j est cohérent. En cas de **Gayet-Wernicke**, la dose est bien plus élevée : **500 mg trois fois par jour** (1 500 mg/j) par voie **intraveineuse**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 38. Un homme a un VGM de 108 fL et des GGT à 3 fois la normale ; il affirme boire « un verre de temps en temps ». Quelle attitude ?

CORRIGÉ

Les deux marqueurs sont évocateurs d'une consommation excessive chronique (macrocytose, induction des GGT), sans être spécifiques (carence en B12 ou folates, stéatose métabolique). On ne confronte pas le patient : on reprend sa consommation en verres standard sur une semaine type, on propose l'AUDIT, on explique le sens des examens et l'on oriente vers le médecin.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 39. Une collectivité sert 450 repas à des lycéens internes. Le goûter est supprimé pour raisons budgétaires. Quel impact possible sur les conduites alimentaires ?

CORRIGÉ

Un intervalle trop long entre le déjeuner et le dîner favorise la faim de fin de journée, le grignotage et, chez les élèves vulnérables, les crises ; il pénalise les sportifs et les élèves en restriction. Le goûter fait partie de la prévention (3 repas et 1 à 3 collations) : il faut le maintenir ou proposer une alternative (pain et fruit).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 40. Une patiente boulimique a 4 crises et 4 vomissements par semaine au début du suivi, puis 1 crise et 1 vomissement 4 mois plus tard. Calculez la réduction relative des compensations.

CORRIGÉ

(4 − 1) / 4 × 100 = **75 %** ; la gravité passe de **modérée** (4) à **légère** (1).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 41. Une bière artisanale de 33 cl titre 9 %. Combien de verres standard ? Comparez avec une bière de 25 cl à 5 %.

CORRIGÉ

330 × 0,09 × 0,8 = **23,8 g**, soit **2,4 verres standard** pour une seule bouteille, contre **1** pour 25 cl à 5 %.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 42. Calculez la consommation hebdomadaire d'une personne qui boit 2 verres standard par jour, tous les jours. Respecte-t-elle les repères de 2017 ?

CORRIGÉ

2 × 7 = **14 verres** par semaine : elle respecte le repère quotidien (2) mais **dépasse** le repère hebdomadaire (10) et n'a **aucun jour sans alcool** : elle ne respecte pas les repères.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 43. Une jeune femme de 1,65 m pèse 47 kg ; sa sœur jumelle, atteinte d'anorexie, pèse 39 kg. Calculez leurs IMC et la gravité pour la sœur malade si elle était adulte.

CORRIGÉ

47 / 2,7225 = **17,3 kg/m²** ; 39 / 2,7225 = **14,3 kg/m²** : forme **extrême** (< 15) selon le repère adulte, proche du seuil d'hospitalisation de 14.

S'entraîner – application

Application 44. Un patient boit 5 verres standard par jour. Quelle quantité de thiamine son alimentation devrait-elle lui apporter s'il mange normalement, sachant que la référence nutritionnelle est d'environ 0,1 mg par mégajoule (ANSES 2021) et qu'il consomme 10 MJ/j ? Pourquoi est-il pourtant à risque de carence ?

Corrigé

0,1 × 10 = **1 mg/j**. Même avec cet apport, l'alcool **diminue l'absorption** active de la thiamine, son **stockage** hépatique et son **activation** en TPP, et augmente ses pertes ; de plus, une partie de son énergie (5 × 70 = 350 kcal, soit 1,5 MJ) vient de l'alcool, qui n'apporte aucune vitamine. D'où la supplémentation systématique.

S'entraîner – application

Application 45. Classez par ordre croissant de gravité (adulte) : IMC 16,5 ; 14,8 ; 17,4 ; 15,2.

Corrigé

17,4 (légère) < 16,5 (modérée) < 15,2 (sévère) < 14,8 (extrême).

S'entraîner – application

Application 46. Un patient hyperphagique fait 9 crises par semaine. Quel niveau de gravité ? S'il descend à 4, de combien a diminué la fréquence (%) ?

Corrigé

9 crises : **sévère** (8 à 13). Passage à 4 (modérée) : (9 − 4) / 9 × 100 = **55,6 %** de réduction.

S'entraîner – application

Application 47. Une patiente anorexique a une glycémie de 0,28 g/L sans symptôme. Est-ce un critère d'hospitalisation de l'adulte (HAS 2010) ?

Corrigé

Oui : chez l'adulte, l'hypoglycémie est un critère si elle est **< 0,6 g/L avec symptômes** ou **< 0,3 g/L même sans symptôme** ; 0,28 g/L < 0,3 g/L.

S'entraîner – application

Application 48. Une personne veut réduire sa consommation de 21 à 10 verres par semaine en 6 semaines, de façon régulière. Quelle réduction hebdomadaire ?

Corrigé

21 − 10 = 11 verres à supprimer ; 11 / 6 ≈ **1,8 verre** de moins chaque semaine (par exemple 19, 17, 15, 14, 12, 10).

S'entraîner – application

Application 49. Un adolescent de 15 ans atteint d'anorexie a perdu 5 kg en 2 semaines. Est-ce un critère d'hospitalisation ?

Corrigé

5 / 2 = **2,5 kg par semaine**, plus de **2 kg/semaine** : oui, c'est un critère anamnestique de l'enfant et de l'adolescent (HAS 2010).

S'entraîner – application

Application 50. Calculez l'énergie apportée chaque jour par 1 L de bière à 5 % : par l'alcool seul, puis en ajoutant 3,5 g de glucides pour 100 mL.

Corrigé

Alcool : 1 000 × 0,05 × 0,8 = 40 g → **280 kcal** ; glucides : 35 g → 140 kcal ; total ≈ **420 kcal**.

S'entraîner – application

Application 51. Une étudiante a un score SCOFF-F de 1 mais vous confie qu'elle se fait vomir après les

repas « une ou deux fois par mois ». Que faites-vous ?

Corrigé

Le SCOFF-F n'est qu'un outil de repérage : un résultat négatif n'exclut pas un TCA. Des vomissements provoqués, même peu fréquents, justifient une **évaluation** (médecin, ionogramme si besoin) et un accompagnement ; la fréquence actuelle ne remplit pas le critère de la boulimie (≥ 1/semaine), mais il peut s'agir d'un **trouble purgatif** ou d'une forme débutante (autres TCA spécifiés).

S'entraîner – application

Application 52. Un patient alcoolique a une ALAT à 40 UI/L et une ASAT à 120 UI/L. Calculez le rapport ASAT/ALAT et interprétez.

Corrigé

120 / 40 = **3** : rapport **> 2**, évocateur d'une atteinte hépatique **alcoolique** (l'alcool lèse les mitochondries, riches en ASAT, et la carence en vitamine B6 diminue l'activité de l'ALAT).

40.11.3 QCM

Q1. Le DSM-5-TR a été publié en :

A. 2010 B. 2013 C. 2019 D. 2022

Q2. Quel critère a été retiré du diagnostic d'anorexie mentale en 2013 ?

A. la peur de grossir B. l'aménorrhée C. le poids bas D. l'image du corps altérée

Q3. Un adulte anorexique avec un IMC de 14,6 kg/m² a une forme :

A. légère B. modérée C. sévère D. extrême

Q4. La prévalence vie entière de l'anorexie mentale chez les femmes est d'environ :

A. 0,1 % B. 0,9 % C. 3,5 % D. 10 %

Q5. Le TCA le plus fréquent est :

A. l'anorexie mentale B. la boulimie C. l'hyperphagie boulimique D. le pica

Q6. Le SCOFF-F est positif à partir de :

A. 1 réponse B. 2 réponses C. 3 réponses D. 5 réponses

Q7. Dans l'anorexie mentale, la leptine est :

A. élevée B. normale C. basse D. absente du sang

Q8. L'aménorrhée de l'anorexie est due à :

A. une atteinte ovarienne primitive B. un hypogonadisme hypogonadotrope C. un excès d'œstrogènes D. une hyperprolactinémie

Q9. Chez un adolescent, la HAS 2010 retient comme critère d'hospitalisation une température :

A. < 36,5 °C B. < 36 °C C. < 35,5 °C D. < 34 °C

Q10. La reprise de poids visée à l'hôpital (HAS 2010) est de :

A. 0,1 à 0,2 kg/semaine B. 0,2 à 0,5 kg/semaine C. 0,5 à 1 kg/semaine D. 2 à 3 kg/semaine

Q11. L'anomalie biologique la plus caractéristique du SRI est :

A. l'hyperkaliémie B. l'hypophosphorémie C. l'hypercalcémie D. l'hypernatrémie

Q12. La boulimie se définit par des crises et compensations au moins :

A. 1 fois par mois pendant 3 mois B. 1 fois par semaine pendant 3 mois C. 2 fois par semaine pendant 6 mois D. tous les jours

Q13. Une boulimie avec 10 compensations par semaine est :

A. légère B. modérée C. sévère D. extrême

Q14. Les vomissements répétés entraînent :

A. une acidose hyperchlorémique B. une alcalose hypochlorémique C. une hyperkaliémie D. une hypernatrémie

Q15. Le signe de Russell correspond à :

A. des parotides hypertrophiées B. des callosités sur le dos de la main C. un duvet sur la peau D. des extrémités violacées

Q16. Le seul médicament ayant une AMM dans la boulimie en France est :

A. la fluoxétine B. la lisdexamfétamine C. le baclofène D. la naltrexone

Q17. L'hyperphagie boulimique exige au moins :

A. 1 caractère sur 5 B. 2 caractères sur 5 C. 3 caractères sur 5 D. 5 caractères sur 5

Q18. Un verre standard contient environ :

A. 5 g d'alcool pur B. 10 g d'alcool pur C. 15 g d'alcool pur D. 20 g d'alcool pur

Q19. Une canette de 50 cl de bière à 8 % contient :

A. 10 g d'alcool B. 20 g d'alcool C. 32 g d'alcool D. 40 g d'alcool

Q20. Les repères de 2017 fixent au maximum :

A. 1 verre par jour B. 2 verres par jour et 10 par semaine C. 3 verres par jour et 21 par semaine D. 4 verres par jour

Q21. L'éthanol apporte :

A. 4 kcal/g B. 7 kcal/g C. 9 kcal/g D. 0 kcal/g

Q22. Le MEOS est situé dans :

A. la mitochondrie B. le peroxysome C. le réticulum endoplasmique lisse D. le noyau

Q23. L'acétaldéhyde est oxydé en acétate par :

A. l'ADH B. la catalase C. l'ALDH2 D. le CYP2E1

Q24. L'excès de NADH lié à l'alcool provoque :

A. une hyperglycémie B. une hypoglycémie à jeun C. une baisse de l'acide urique D. une baisse des triglycérides

Q25. La thiamine pyrophosphate est coenzyme de :

A. l'hexokinase B. la pyruvate déshydrogénase C. la lactate déshydrogénase D. la glycogène synthase

Q26. En cas de Gayet-Wernicke suspecté, on administre :

A. du glucose seul B. de la thiamine IV avant le glucose C. de la vitamine B12 D. de l'acide folique seul

Q27. Un score AUDIT de 14 chez une femme évoque :

A. une consommation sans risque B. un mésusage seulement C. une dépendance probable D. une intoxication aiguë

Q28. Un score de Fagerström de 8 indique :

A. pas de dépendance B. une dépendance faible C. une dépendance moyenne D. une dépendance forte

Q29. La prise de poids moyenne à l'arrêt du tabac est de :

A. 0,5 kg B. 4 à 5 kg C. 10 à 12 kg D. 20 kg

Q30. Le syndrome d'hyperémèse cannabinoïde est soulagé par :

A. les antiacides B. les douches chaudes C. le jeûne D. la caféine

Corrigé du QCM

Q · Réponse · Q · Réponse · Q · Réponse

Q1 — *Réponse :* D – 2022 ; *Q :* Q11 ; *Réponse :* B – l'hypophosphorémie ; *Q :* Q21 ; *Réponse :* B – 7 kcal/g

Q2 — *Réponse :* B – l'aménorrhée ; *Q :* Q12 ; *Réponse :* B – 1 fois par semaine pendant 3 mois ; *Q :* Q22 ; *Réponse :* C – le réticulum endoplasmique lisse

Q3 — *Réponse :* D – extrême ; *Q :* Q13 ; *Réponse :* C – sévère ; *Q :* Q23 ; *Réponse :* C – l'ALDH2

Q4 — *Réponse :* B – 0,9 % ; *Q :* Q14 ; *Réponse :* B – une alcalose hypochlorémique ; *Q :* Q24 ; *Réponse :* B – une hypoglycémie à jeun

Q5 — *Réponse :* C – l'hyperphagie boulimique ; *Q :* Q15 ; *Réponse :* B – des callosités sur le dos de la main ; *Q :* Q25 ; *Réponse :* B – la pyruvate déshydrogénase

Q6 — *Réponse :* B – 2 réponses ; *Q :* Q16 ; *Réponse :* A – la fluoxétine ; *Q :* Q26 ; *Réponse :* B – de la thiamine IV avant le glucose

Q7 — *Réponse :* C – basse ; *Q :* Q17 ; *Réponse :* C – 3 caractères sur 5 ; *Q :* Q27 ; *Réponse :* C – une dépendance probable

Q8 — *Réponse :* B – un hypogonadisme hypogonadotrope ; *Q :* Q18 ; *Réponse :* B – 10 g d'alcool pur ; *Q :* Q28 ; *Réponse :* D – une dépendance forte

Q9 — *Réponse :* C – < 35,5 °C ; *Q :* Q19 ; *Réponse :* C – 32 g d'alcool ; *Q :* Q29 ; *Réponse :* B – 4 à 5 kg

Q10 — *Réponse :* C – 0,5 à 1 kg/semaine ; *Q :* Q20 ; *Réponse :* B – 2 verres par jour et 10 par semaine ; *Q :* Q30 ; *Réponse :* B – les douches chaudes

QCM complémentaire

Dix questions complémentaires, de même format.

Q31. Le type « avec crises et purges » de l'anorexie se définit sur :

A. le dernier mois B. les 3 derniers mois C. les 6 derniers mois D. toute la vie

Q32. La gravité de la boulimie dépend :

A. de l'IMC B. du nombre de crises C. du nombre de compensations D. de la kaliémie

Q33. L'enzyme de l'éthanol située dans le cytosol est :

A. l'ALDH2 B. l'ADH C. la catalase D. le CYP2E1

Q34. La formule de Widmark utilise chez la femme un coefficient de :

A. 0,5 B. 0,6 C. 0,7 D. 0,8

Q35. La perte de poids qui définit un critère d'hospitalisation de l'adulte (HAS 2010) est de :

A. 5 % en 1 mois B. 10 % en 6 mois C. 20 % en 3 mois D. 30 % en 1 an

Q36. Un patient de 25 paquets-années fumant 20 cigarettes par jour fume depuis :

A. 10 ans B. 20 ans C. 25 ans D. 50 ans

Q37. Le syndrome de Korsakoff est principalement :

A. une ataxie B. une amnésie antérograde C. une paralysie oculaire D. une neuropathie

Q38. L'ARFID se distingue de l'anorexie mentale par :

A. un poids normal B. l'absence de préoccupation pour le poids C. la présence de crises D. l'âge adulte

Q39. Le premier facteur déclenchant des TCA chez l'adolescent est :

A. le sport B. le régime amaigrissant C. l'alcool D. le tabac

Q40. Dans l'anorexie mentale, l'IGF-1 est :

A. élevée B. normale C. basse D. indosable

Corrigé des questions 31 à 40

Q · Réponse · Q · Réponse

Q31 — *Réponse :* B – les 3 derniers mois ; *Q :* Q36 ; *Réponse :* C – 25 ans

Q32 — *Réponse :* C – du nombre de compensations ; *Q :* Q37 ; *Réponse :* B – une amnésie antérograde

Q33 — *Réponse :* B – l'ADH ; *Q :* Q38 ; *Réponse :* B – l'absence de préoccupation pour le poids

Q34 — *Réponse :* B – 0,6 ; *Q :* Q39 ; *Réponse :* B – le régime amaigrissant

Q35 — *Réponse :* C – 20 % en 3 mois ; *Q :* Q40 ; *Réponse :* C – basse

40.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question de réflexion

Question 1. Pourquoi dit-on que la dénutrition « entretient » l'anorexie mentale ?

Corrigé

La dénutrition modifie le fonctionnement cérébral : obsessions alimentaires, rigidité, anxiété, troubles de la concentration, atrophie cérébrale. Ces symptômes renforcent la restriction, qui calme l'anxiété à court terme. La renutrition est donc un traitement à part entière : elle réduit les obsessions et rend la psychothérapie efficace. C'est pourquoi on ne peut pas « attendre que la patiente ait envie de manger ».

Question de réflexion

Question 2. Une patiente boulimique a un poids normal et dit : « Ce n'est pas grave, je ne suis pas maigre. » Que lui répondez-vous ?

Corrigé

La gravité de la boulimie ne dépend pas du poids mais des purges : l'hypokaliémie peut provoquer des troubles du rythme cardiaque et une mort subite, les vomissements abîment les dents, l'œsophage et les reins ; la souffrance psychique (honte, isolement, dépression) est réelle. On reconnaît sa souffrance, on l'informe sans dramatiser et on propose un suivi (TCC, médecin, diététicien).

Question de réflexion

Question 3. Pourquoi faut-il donner la thiamine avant le glucose chez un patient alcoolique dénutri ?

Corrigé

Le patient est carencé en thiamine (apports faibles, absorption inhibée, stockage hépatique réduit). L'apport de glucose relance la glycolyse et consomme le peu de thiamine pyrophosphate restant ; la pyruvate déshydrogénase et l'α-cétoglutarate déshydrogénase se bloquent, les neurones manquent d'ATP : c'est l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, qui peut laisser un syndrome de Korsakoff irréversible. La thiamine, sans danger, est donc donnée avant ou avec le premier apport glucidique.

Question de réflexion

Question 4. Pourquoi un régime hypocalorique strict est-il déconseillé chez une personne atteinte d'hyperphagie boulimique, alors qu'elle est obèse ?

Corrigé

La restriction augmente la faim physiologique et la privation psychologique, qui déclenchent les crises : le régime alimente le cycle restriction-crise et l'effet yo-yo. On vise d'abord la réduction des crises (TCC, repas réguliers, ne rien interdire), puis une perte de poids modérée (5 à 10 %) qui suffit à améliorer les complications. Cette stratégie est recommandée par la HAS (2019).

Question de réflexion

Question 5. Le référentiel range les conduites addictives parmi les troubles du comportement alimentaire. Discutez ce choix.

Corrigé

Le DSM-5-TR classe les troubles liés aux substances à part. Mais le choix du référentiel se justifie pour le diététicien : (1) l'alcool est un aliment énergétique (7 kcal/g) qui remplace des repas ; (2) les addictions ont des conséquences nutritionnelles majeures (carence en thiamine, dénutrition, stéatose, prise de poids à l'arrêt du tabac) ; (3) elles partagent avec les TCA le circuit de la récompense, la perte de contrôle et la régulation émotionnelle ; (4) les comorbidités sont fréquentes (boulimie et alcool). Il faut cependant éviter de qualifier les TCA d'« addiction à la nourriture », notion non reconnue.

Question de réflexion

Question 6. Pourquoi la pilule contraceptive ne doit-elle pas être prescrite pour « traiter » l'aménorrhée de l'anorexie mentale ?

Corrigé

L'aménorrhée est le signe d'un hypogonadisme lié à la dénutrition ; la pilule provoque des saignements artificiels qui masquent le retour spontané des règles, utile pour juger de la reprise de poids suffisante, et elle ne protège pas efficacement l'os, dont la perte dépend aussi de la dénutrition (IGF-1, cortisol). Le traitement de l'aménorrhée est la renutrition.

Question de réflexion

Question 7. Comment le ionogramme peut-il aider à repérer des purges cachées ?

Corrigé

Une hypokaliémie inexpliquée chez une jeune femme doit faire penser à des purges. Avec des bicarbonates élevés et un chlore bas (alcalose hypochlorémique), elle évoque des vomissements ou des diurétiques ; avec des bicarbonates bas (acidose), un abus de laxatifs. Une amylase salivaire élevée oriente aussi vers les vomissements. Ces anomalies ne se discutent qu'avec tact, dans une relation de confiance.

Question de réflexion

Question 8. Un soignant dit à une patiente anorexique en fin de repas : « Bravo, vous avez déjà meilleure mine, vous avez repris des joues. » Analysez cette phrase.

Corrigé

La phrase part d'une bonne intention mais elle commente le corps et l'apparence : la patiente peut l'entendre comme « vous avez grossi », ce qui augmente son anxiété et le risque de restriction ou de compensation. Il vaut mieux valoriser l'effort et le comportement (« vous avez terminé votre féculent malgré la difficulté ») et laisser les questions de poids au cadre médical.

Question de réflexion

Question 9. Pourquoi un patient alcoolique dénutri peut-il faire une hypoglycémie grave après une soirée d'alcoolisation à jeun ?

Corrigé

À jeun, la glycémie dépend du glycogène hépatique, épuisé chez le dénutri, puis de la néoglucogenèse. L'oxydation de l'éthanol produit un excès de NADH, qui transforme le pyruvate en lactate et

l'oxaloacétate en malate : les substrats de la néoglucogenèse manquent, elle est bloquée. Sans glycogène ni néoglucogenèse, la glycémie chute ; l'hypoglycémie peut être prise pour une simple ivresse, d'où le dosage systématique de la glycémie (et la thiamine avant le glucose).

Question de réflexion

Question 10. Comparez le rôle de la restriction dans l'anorexie mentale et dans la boulimie.

Corrigé

Dans l'anorexie, la restriction est réussie et durable ; elle conduit au poids bas et elle est renforcée par l'apaisement de l'anxiété et le sentiment de contrôle. Dans la boulimie, la restriction échoue : elle crée faim et privation, qui préparent la crise, suivie de compensations et d'une nouvelle restriction. Dans les deux cas, lever la restriction (repas réguliers, aliments réintroduits) est un objectif central, mais dans l'anorexie il faut en plus restaurer le poids, sous surveillance somatique.

Question de réflexion

Question 11. Un adolescent vous dit : « Le cannabis, c'est moins dangereux que l'alcool, et en plus ça donne faim, c'est bon pour moi qui suis maigre. » Que lui répondez-vous ?

Corrigé

On évite le débat sur la comparaison des produits pour revenir à sa situation : le cannabis expose à la dépendance, aux troubles de la mémoire et de la motivation, aux troubles anxieux ou psychotiques chez certains, aux risques du tabac associé ; les fringales poussent vers des produits sucrés et gras, pas vers une alimentation qui construit les muscles ; un usage quotidien peut provoquer des vomissements répétés qui font maigrir. On lui propose une aide pour prendre du poids sainement (repas réguliers, collations) et une consultation jeunes consommateurs.

Question de réflexion

Question 12. Pourquoi les œdèmes apparaissent-ils souvent à l'arrêt des vomissements ou des laxatifs, et comment éviter qu'ils provoquent une rechute ?

Corrigé

Les purges chroniques entraînent une déshydratation et une activation durable du système rénine-angiotensine-aldostérone ; à l'arrêt, l'aldostérone reste élevée quelques jours à semaines et retient le sodium et l'eau : œdèmes et prise de poids d'eau de 1 à 2 kg. Le patient interprète cette prise comme de la graisse et risque de reprendre les purges. Il faut l'annoncer à l'avance, expliquer qu'elle est transitoire, éviter les régimes salés excessifs et rassurer.

Question de réflexion

Question 13. Pourquoi l'hyperactivité physique est-elle à la fois un symptôme et un facteur d'entretien de l'anorexie mentale ?

Corrigé

Elle traduit la volonté de dépenser de l'énergie et de contrôler le poids (symptôme) ; elle augmente le déficit énergétique, aggrave la dénutrition et la fonte musculaire, et procure un apaisement de l'anxiété qui la renforce ; la chute de la leptine semble même augmenter l'agitation (modèle animal). Elle doit donc être encadrée médicalement, puis l'activité est réintroduite progressivement, dans un but de plaisir et de santé.

Question de réflexion

Question 14. Pourquoi un patient en sevrage alcoolique peut-il prendre du poids ?

Corrigé

L'alcool remplaçait des repas ; à l'arrêt, l'appétit revient, les repas sont repris, et le besoin de sucre augmente souvent (compensation, craving) ; la dépense liée au métabolisme de l'alcool (MEOS, moins efficace énergétiquement) diminue. Cette prise de poids est d'abord souhaitable chez le patient dénutri, mais il faut prévenir le report sur les sucres et les produits gras.

Question de réflexion

Question 15. Pourquoi l'IMC seul ne suffit-il pas à évaluer la gravité d'une anorexie mentale ?

Corrigé

Il ne renseigne ni sur la vitesse de la perte de poids, ni sur les compensations, ni sur les paramètres vitaux et biologiques (pouls, PA, température, kaliémie, glycémie, phosphore) ; chez l'adolescent, il doit être lu sur les courbes de corpulence. Une perte rapide avec un IMC encore normal (anorexie atypique) peut être dangereuse ; c'est pourquoi la HAS liste des critères multiples.

Question de réflexion

Question 16. Un collègue propose d'afficher les calories des plats au self d'un internat. Discutez.

Corrigé

L'affichage peut aider certains convives, mais il expose les élèves vulnérables aux TCA à un comptage obsessionnel et à la restriction ; dans un internat, public adolescent, il vaut mieux privilégier des repères qualitatifs (équilibre, variété, plaisir), des portions adaptées et un repérage discret des élèves qui sautent les repas.

Question de réflexion

Question 17. Pourquoi la boulimie est-elle souvent associée à la consommation d'alcool ?

Corrigé

Les deux partagent l'impulsivité, la difficulté à réguler les émotions et le recours à un comportement qui soulage à court terme ; l'alcool lève le contrôle et peut déclencher une crise ; il est aussi utilisé comme « coupe-faim » ou pour compenser (« drunkorexie » : jeûner pour boire). Le repérage de l'alcool fait partie du bilan de toute boulimie.

Question de réflexion

Question 18. Pourquoi recommande-t-on 3 repas et 1 à 3 collations dans tous les TCA ?

Corrigé

Dans l'anorexie, la régularité garantit les apports et réhabitue aux repas ; dans la boulimie et l'hyperphagie boulimique, elle supprime la restriction et la faim de fin de journée qui préparent les crises ; elle aide aussi à retrouver les sensations de faim et de rassasiement. Les collations évitent les intervalles de plus de 3 à 4 heures sans manger.

Question de réflexion

Question 19. Comment expliquer à une patiente anorexique la sensation de « ventre plein » après un petit repas ?

Corrigé

La dénutrition ralentit la vidange de l'estomac (gastroparésie) : les aliments y restent plus longtemps, d'où la sensation de plénitude et les ballonnements. Ce n'est pas un signe qu'elle a trop mangé ; la vidange s'accélère avec la renutrition. On peut fractionner les repas au début et privilégier des textures plus faciles.

Question de réflexion

Question 20. En quoi la stigmatisation du poids est-elle un facteur de risque des TCA ?

Corrigé

Les moqueries, le harcèlement et les remarques sur le poids, y compris de la part des soignants, abîment l'estime de soi et poussent aux régimes, premier facteur déclenchant ; chez les personnes en surpoids, elles favorisent l'hyperphagie boulimique (manger pour apaiser la honte) et l'évitement des soins. Un discours neutre, centré sur la santé et les comportements, fait partie de la prévention.

40.11.5 Étude de cas – Hugo, 17 ans, un coureur trop « sec »

Cas clinique intégratif

Hugo, 17 ans, 1,78 m, lycéen, coureur de 1 500 m en club, est adressé par le médecin du sport pour une **fracture de fatigue du tibia**. Il pesait **63 kg** il y a 10 mois ; il pèse **52 kg**. Il s'entraîne deux fois par jour, a supprimé « le gras et le sucre », boit des boissons protéinées et se pèse chaque matin ; il dit

vouloir être « plus sec pour aller plus vite » et refuse de manger chez ses amis. Examen : **FC 42/min**, **T 35,8 °C**. Biologie : **testostérone basse**. Ses apports sont estimés à **1 800 kcal/j**, sa dépense d'entraînement à **900 kcal/j**, sa masse maigre à **47 kg**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et sa perte de poids. Quels éléments évoquent une anorexie mentale ? Pourquoi ce diagnostic est-il souvent manqué chez le garçon ?

2. Calculez sa disponibilité énergétique et interprétez-la. Reliez-la à la fracture et à la testostérone basse.

3. Quels sont les objectifs et les conseils diététiques ? De combien faudrait-il augmenter ses apports pour atteindre au moins 40 kcal/kg de masse maigre ?

4. Quels professionnels doivent intervenir ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 52 / 1,78² = 52 / 3,1684 = **16,4 kg/m²** ; perte = 11 / 63 × 100 = **17,5 %** en 10 mois. Éléments : restriction sélective, peur des graisses, pesées quotidiennes, évitement social des repas, volonté de maigrir malgré un poids bas, hyperactivité, bradycardie et hypothermie : **anorexie mentale probable**, à confirmer par le psychiatre. Chez le garçon, la recherche de minceur se présente comme un objectif sportif ou musculaire (« sec ») ; les questionnaires et les soignants pensent moins aux TCA masculins.

2. Disponibilité = (1 800 − 900) / 47 = **19,1 kcal/kg de masse maigre/j**, très en dessous du seuil de 30 : **déficit énergétique relatif dans le sport (RED-S)**. Le déficit freine l'axe gonadotrope (testostérone basse, équivalent de l'aménorrhée), diminue l'IGF-1 et la formation osseuse : la **fracture de fatigue** en est la conséquence.

3. Objectifs : **arrêt temporaire** de l'entraînement intensif (décision médicale), **reprise de poids**, réintroduction des graisses et des féculents, **3 repas et 1 à 3 collations**, calcium (**1 150 mg/j**, ANSES 2021) et vitamine D, arrêt des pesées quotidiennes, information sur les besoins réels d'un coureur. Pour 40 kcal/kg de masse maigre : apport nécessaire = 40 × 47 + 900 = 1 880 + 900 = **2 780 kcal/j**, soit **+ 980 kcal/j** environ (≈ + 1 000 kcal/j : (2 800 − 900) / 47 = **40,4**).

4. Médecin du sport, psychiatre ou pédopsychiatre (TCA), diététicien, entraîneur (informé avec l'accord d'Hugo et de ses parents), famille ; éventuellement endocrinologue.

40.11.6 Étude de cas – Mme Claire V., 24 ans, diabète et insuline omise

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme Claire V., 24 ans, atteinte de **diabète de type 1** depuis 12 ans, 1,65 m, pèse **52 kg** (58 kg il y a 6 mois). Son **HbA1c** est passée à **11,2 %** ; elle a fait **2 acidocétoses** en 6 mois. Elle finit par avouer qu'elle « oublie » souvent ses injections d'insuline rapide, « parce que ça fait maigrir ».

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son IMC et sa perte de poids.

2. Expliquez pourquoi l'omission d'insuline fait maigrir et quels en sont les risques.

3. Quelle attitude diététique adopter ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 52 / 1,65² = 52 / 2,7225 = **19,1 kg/m²** ; perte : 6 / 58 × 100 = **10,3 %** en 6 mois (critère phénotypique de dénutrition HAS 2019, ≥ 10 % en 6 mois).

2. Sans insuline, le glucose n'entre pas dans les cellules ; la glycémie dépasse le seuil rénal (≈ 1,80 g/L) et le glucose est **perdu dans l'urine** (glycosurie) avec de l'eau : l'énergie est « éliminée », et l'organisme, privé d'insuline, mobilise ses graisses et ses protéines. Risques : **acidocétose** (corps cétoniques en excès), déshydratation, **complications microvasculaires précoces** (rétinopathie, néphropathie, neuropathie), mortalité accrue. C'est un **TCA** (comportement compensatoire), souvent appelé « diaboulimie » : il relève d'une prise en charge conjointe diabétologie-psychiatrie.

3. Ne pas culpabiliser ; **assouplir** l'alimentation (pas d'aliments interdits, repas réguliers, glucides présents à chaque repas) ; travailler avec l'équipe

pour réintroduire progressivement l'insuline (la glycémie qui se normalise provoque une rétention d'eau et une reprise de poids transitoire, à anticiper) ; éviter le comptage obsessionnel ; suivre le poids avec tact.

40.11.7 Étude de cas – Mme Nadia K., 31 ans, alcool et grossesse

Cas clinique intégratif

Mme Nadia K., 31 ans, enceinte de **10 semaines**, consulte la diététicienne de la maternité. Elle boit habituellement **3 verres de vin de 12 cl à 12 %** le samedi soir et **un verre de 12 cl** de ce vin trois soirs par semaine ; elle pense qu'« un peu de vin ne fait pas de mal ».

Questions

Travail à faire

1. Calculez sa consommation hebdomadaire en grammes et en verres standard. Comparez aux repères de 2017.

2. Que lui dire ? Expliquez les risques pour l'enfant.

3. Proposez des alternatives et un accompagnement.

Corrigé détaillé

1. Un verre : 120 × 12 / 100 × 0,8 = **11,52 g** ; samedi : 3 × 11,52 = 34,6 g ; semaine : 3 × 11,52 = 34,6 g ; total **69,1 g par semaine**, soit **6,9 verres standard**. Hors grossesse, ce serait sous le repère de 10 par semaine, mais le samedi elle dépasse 2 verres par jour (3,5 verres standard). **Pendant la grossesse, le repère est zéro.**

2. Il n'existe **aucune dose sans risque** : l'alcool traverse le placenta, le fœtus l'élimine très lentement ; il perturbe le développement du cerveau pendant toute la grossesse. Les risques vont des **troubles causés par l'alcoolisation fœtale** (troubles de l'apprentissage, de l'attention, du comportement) au **syndrome d'alcoolisation fœtale** (retard de croissance, anomalies du visage, handicap mental). On lui explique sans juger que l'arrêt est bénéfique **à tout moment** de la grossesse.

3. Boissons festives sans alcool (cocktails de jus et d'eau gazeuse, infusions froides), en limitant les sucres ; prévoir la situation du samedi ; informer le conjoint et l'entourage ; si l'arrêt est difficile (dépendance possible), orientation vers une consultation d'addictologie périnatale ; poursuite de l'abstinence pendant l'allaitement.

40.11.8 Étude de cas – un internat et le repérage des TCA

Cas clinique intégratif

Un **internat de lycée** de **400 élèves** (210 filles, 190 garçons) organise avec l'infirmière et une diététicienne une action sur l'alimentation. Un questionnaire anonyme **SCOFF-F** est proposé : **38 élèves** ont au moins 2 réponses positives (**29 filles** et **9 garçons**). Le restaurant de l'internat sert trois repas et un goûter.

Questions

Travail à faire

1. Calculez la proportion d'élèves positifs, globalement et selon le sexe. Que signifie un SCOFF-F positif ?

2. Proposez trois actions de prévention adaptées et trois erreurs à éviter.

3. Comment la restauration de l'internat peut-elle contribuer à la prévention ?

Corrigé détaillé

1. Global : 38 / 400 × 100 = **9,5 %** ; filles : 29 / 210 × 100 = **13,8 %** ; garçons : 9 / 190 × 100 = **4,7 %**. Un SCOFF-F positif (≥ 2 réponses sur 5) signale un **risque** et justifie une **évaluation** individuelle, pas un diagnostic : beaucoup de ces élèves n'ont pas de TCA, et certains malades ont un questionnaire négatif.

2. Actions : ateliers sur l'**estime de soi** et l'**esprit critique** face aux images retouchées et aux réseaux sociaux ; information sur les besoins de l'adolescent et les dangers des régimes ; **orientation** facilitée (infirmière, Maison des adolescents) ; formation des surveillants au repérage. Erreurs : décrire les méthodes de restriction ou de purge (imitation), organiser des pesées collectives ou des concours de minceur ou de perte de poids, tenir des propos sur le poids ou la silhouette des élèves.

3. Repas **réguliers et suffisants**, goûter maintenu, portions adaptées aux sportifs, pas de produits « allégés » mis en avant, présence d'adultes aux

repas, vigilance discrète sur les élèves qui sautent les repas (signalement à l'infirmière), menus variés et attractifs, communication non stigmatisante (pas d'affiches sur les calories).

40.11.9 Étude de cas – M. Bernard L., 63 ans, cirrhose alcoolique

Cas clinique intégratif

M. Bernard L., 63 ans, 1,72 m, **59 kg**, boit depuis 30 ans **6 verres de 12,5 cl de vin à 12 %** par jour. Il est hospitalisé pour une **ascite** révélant une **cirrhose alcoolique** (Child-Pugh B). Il mange peu, surtout le soir. Le médecin prescrit un sevrage, de la thiamine et un régime à 2 g de sel par jour.

Questions

Travail à faire

1. Calculez sa consommation d'alcool en grammes et en verres standard par jour.

2. Calculez son IMC. Pourquoi l'IMC sous-estime-t-il sa dénutrition ?

3. Calculez ses besoins en énergie (35 kcal/kg/j) et en protéines (1,2 à 1,5 g/kg/j). Quelle répartition des repas proposez-vous ?

4. Pourquoi la thiamine est-elle prescrite dès l'admission ?

Corrigé détaillé

1. Un verre : 125 × 12 / 100 × 0,8 = **12 g** ; 6 verres : **72 g/j**, soit **7,2 verres standard par jour**.

2. IMC = 59 / 1,72² = 59 / 2,9584 = **19,9 kg/m²**. L'**ascite** (et parfois des œdèmes) ajoute du poids d'eau qui masque la perte de masse musculaire : l'IMC surestime l'état nutritionnel ; on s'appuie sur la perte de poids « sec », la force de préhension, la masse musculaire (chapitre 33).

3. Énergie : 35 × 59 = **2 065 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 59 = **71 g** à 1,5 × 59 = **89 g/j** (pas de restriction protéique dans la cirrhose). Répartition : 3 repas et collations, dont une **collation du soir** riche en glucides complexes et protéines, pour raccourcir le jeûne nocturne pendant lequel le cirrhotique dégrade ses muscles ; sel limité à 2 g/j en conservant des repas appétissants (herbes, épices).

4. Consommation chronique, dénutrition : **carence en thiamine** probable ; la renutrition et les perfusions glucosées peuvent déclencher une **encéphalopathie de Gayet-Wernicke** ; la thiamine est donc donnée **avant** les apports glucidiques (250 à 500 mg/j en prévention selon la SFA 2015).

40.11.10 Étude de cas – Mme Élodie R., 35 ans, hyperphagie boulimique avant chirurgie

Cas clinique intégratif

Mme Élodie R., 35 ans, 1,63 m, **104 kg**, demande une **sleeve gastrectomie**. L'évaluation montre **3 crises par semaine** depuis 2 ans (mange vite, seule, sans faim, avec dégoût de soi), sans vomissements ni laxatifs, et de nombreux régimes depuis l'adolescence.

Questions

Travail à faire

1. Calculez son IMC et posez le diagnostic de TCA avec sa gravité.

2. La chirurgie peut-elle être programmée immédiatement ? Justifiez.

3. Quels risques nutritionnels et addictifs devra-t-on surveiller après la chirurgie ?

Corrigé détaillé

1. IMC = 104 / 1,63² = 104 / 2,6569 = **39,1 kg/m²** : obésité de classe II (35 à 39,9). Crises avec perte de contrôle, 4 caractéristiques sur 5, détresse, ≥ 1 par semaine depuis plus de 3 mois, sans compensation : **hyperphagie boulimique**, **légère** (3 crises par semaine, 1 à 3).

2. Non : l'hyperphagie boulimique doit être **prise en charge avant** l'intervention (TCC, régularisation des repas, travail sur les émotions), car des crises persistantes compromettent le résultat et peuvent se transformer après la chirurgie (grignotage, vomissements). La décision est prise en réunion pluridisciplinaire après stabilisation.

3. Carences (fer, B12, folates, vitamine D, calcium, **thiamine** en cas de vomissements), dénutrition protéique, reprise des crises ou grignotage, **trouble de l'usage d'alcool** (surtout après bypass, mais aussi après sleeve : absorption plus rapide, pic d'alcoolémie plus élevé), troubles de l'humeur. Un suivi diététique et psychologique au long cours est

nécessaire. Une perte de 10 % du poids préopératoire correspondrait à **10,4 kg**.

40.11.11 Étude de cas – Lucie, 20 ans, des samedis trop arrosés

Cas clinique intégratif

Lucie, 20 ans, étudiante, 1,68 m, **58 kg**, consulte pour « grossir sans raison ». Elle ne boit pas en semaine sauf le jeudi soir (**3 verres standard**), mais le samedi elle boit **8 verres standard** entre 22 h et 1 h. Son score **AUDIT-C** est de **7**. Elle saute souvent le petit-déjeuner du dimanche et grignote l'après-midi.

Questions

Travail à faire

1. Calculez sa consommation hebdomadaire et comparez-la aux repères. Interprétez l'AUDIT-C.

2. Estimez son alcoolémie le samedi à 1 h, si elle avait bu à jeun (élimination 0,15 g/L/h pendant les 3 heures). Quels risques ?

3. Calculez l'énergie apportée par l'alcool chaque semaine.

4. Quels conseils lui donnez-vous ?

Corrigé détaillé

1. 3 + 8 = **11 verres standard** par semaine : au-dessus du repère de **10** ; surtout, **8 verres en une soirée** dépassent de loin le repère de **2 par jour** : **alcoolisation ponctuelle importante**. AUDIT-C **7 ≥ 3** (femme) : repérage positif, à compléter par l'AUDIT.

2. Alcool : 80 g ; alcoolémie maximale estimée : 80 / (58 × 0,6) = 80 / 34,8 = **2,30 g/L** ; en 3 h, élimination de 3 × 0,15 = 0,45 g/L : alcoolémie ≈ **1,85 g/L** à 1 h (estimation haute, l'absorption étant étalée). Risques : coma éthylique, accidents, violences, rapports non protégés, hypoglycémie, inhalation de vomissements.

3. 11 × 10 g = 110 g ; 110 × 7 = **770 kcal par semaine** d'alcool, sans compter les sucres des mélanges, auxquels s'ajoutent le grignotage du lendemain.

4. Intervention brève : lui restituer son score sans jugement, lui donner les repères (2 verres maximum par occasion), des stratégies (manger avant de sortir, alterner avec de l'eau, compter ses verres, fixer une limite) ; reprendre un petit-déjeuner le dimanche et des repas réguliers ; l'orienter vers le service de santé universitaire si elle le souhaite.

40.11.12 Étude de cas – M. Ahmed S., 45 ans, méthadone et sucre

Cas clinique intégratif

M. Ahmed S., 45 ans, 1,76 m, **82 kg**, est suivi en centre d'addictologie et reçoit un **traitement de substitution par méthadone** depuis 4 ans. Il pesait **70 kg** au début du traitement. Il boit **1,5 L de soda** par jour (10,6 g de sucres pour 100 mL), se plaint de **constipation** et de **caries**.

Questions

Travail à faire

1. Calculez son IMC, sa prise de poids et l'apport en sucres et en énergie du soda.

2. Expliquez le lien entre opioïdes, attirance pour le sucré, constipation et caries.

3. Proposez des objectifs diététiques réalistes.

Corrigé détaillé

1. IMC = 82 / 1,76² = 82 / 3,0976 = **26,5 kg/m²** (surpoids) ; prise : 12 kg, soit 12 / 70 × 100 = **17,1 %**. Sucres : 1 500 × 10,6 / 100 = **159 g/j** ; énergie : 159 × 4 = **636 kcal/j**.

2. Les opioïdes ralentissent la motricité intestinale (récepteurs μ du tube digestif) : **constipation** ; ils augmentent l'attrait pour le **sucré**, et la bouche sèche (moins de salive protectrice) avec les boissons sucrées favorise les **caries**. La prise de poids sous traitement de substitution traduit aussi la reprise d'une vie plus régulière.

3. Réduire progressivement les sodas (remplacer une partie par de l'eau gazeuse aromatisée sans sucre, puis diminuer), augmenter les fibres (légumes, fruits, céréales complètes, légumineuses) et l'eau, maintenir 3 repas, activité physique, soins dentaires et hygiène bucco-dentaire ; ne jamais remettre en cause le traitement de substitution, essentiel.

40.11.13 Étude de cas – Mme Sarah T., 28 ans, anorexie avec crises et purges

Cas clinique intégratif

Mme Sarah T., 28 ans, 1,64 m, **44 kg**, est suivie depuis 8 ans pour un TCA. Elle a **3 crises par semaine**, chacune suivie de vomissements, et se fait aussi vomir après certains repas, soit **6 vomissements par semaine**. Elle a peur de grossir et se trouve « énorme ». Biologie : **K 3,1 mmol/L**, **HCO_3^- 31 mmol/L**.

Questions

Travail à faire

1. Calculez son IMC. Pourquoi le diagnostic n'est-il pas une boulimie ?

2. Interprétez son ionogramme.

3. Quelles sont les priorités de la prise en charge ?

Corrigé détaillé

1. IMC = 44 / 1,64² = 44 / 2,6896 = **16,4 kg/m²** : poids significativement bas. Avec la peur de grossir, la perception altérée et les crises suivies de purges, le diagnostic est une **anorexie mentale, type avec crises de boulimie et purges**, de gravité **modérée** (16 à 16,99) ; le critère E de la boulimie exclut ce diagnostic quand les crises surviennent au cours d'une anorexie mentale.

2. **Hypokaliémie** modérée (3,1 < 3,5) avec **alcalose** (31 > 28) : conséquence des **vomissements** ; risque de troubles du rythme, aggravé par la dénutrition ; ECG et supplémentation sur prescription.

3. Sécurité somatique (potassium, ECG, critères HAS 2010), **reprise de poids** progressive (0,2 à 0,5 kg/semaine en ambulatoire), réduction des purges, repas réguliers (3 repas et 1 à 3 collations) pour réduire les crises, psychothérapie (TCC), suivi dentaire ; vigilance au syndrome de renutrition si les apports sont très faibles.

40.11.14 Étude de cas – Mme Josiane P., 72 ans, alcool, dénutrition et chutes

Cas clinique intégratif

Mme Josiane P., 72 ans, veuve depuis un an, vit seule. Elle pèse **51 kg** pour **1,58 m** ; elle pesait **57 kg** il y a 6 mois. Elle a fait **2 chutes** en 3 mois. Sa fille rapporte qu'elle boit chaque jour **3 verres de porto** (5 cl à 19 %) à l'apéritif et **une demi-bouteille de vin** (37,5 cl à 12 %) au repas, et qu'elle « ne cuisine plus ».

Questions

Travail à faire

1. Calculez sa consommation d'alcool quotidienne en grammes et en verres standard.

2. Calculez son IMC et sa perte de poids. Est-elle dénutrie (critères HAS 2021 de la personne âgée : perte ≥ 10 % en 6 mois, IMC < 22) ?

3. Quels liens faites-vous entre alcool, dénutrition et chutes ? Que proposez-vous ?

Corrigé détaillé

1. Porto : 50 × 0,19 × 0,8 = 7,6 g par verre, soit 3 × 7,6 = **22,8 g** ; vin : 375 × 0,12 × 0,8 = **36 g** ; total **58,8 g/j**, soit **5,9 verres standard par jour** (repère : 2).

2. IMC = 51 / 1,58² = 51 / 2,4964 = **20,4 kg/m²** ; perte : 6 / 57 × 100 = **10,5 %** en 6 mois. Chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021), une perte **≥ 10 % en 6 mois** et un **IMC < 22** sont des critères phénotypiques ; avec la réduction des apports (critère étiologique), elle est **dénutrie**. Sa dénutrition est **modérée** : elle deviendrait sévère avec un IMC < 20 ou une perte ≥ 15 % en 6 mois (chapitre 41).

3. L'alcool chez le sujet âgé (eau corporelle plus faible, tolérance diminuée) provoque troubles de l'équilibre, somnolence, hypotension ; la dénutrition entraîne une **sarcopénie** et une perte de force ; la carence en vitamine D fragilise os et muscles : le risque de **chute** et de fracture augmente. Proposition : repérage (AUDIT), aide à la réduction de la consommation avec le médecin, thiamine et vitamines, enrichissement de l'alimentation, portage de repas ou aide à domicile, repas partagés (lutte contre l'isolement du veuvage), activité physique adaptée, vitamine D.

40.11.15 Sujets de synthèse

Sujet de synthèse 1 – Du jeûne à l'aménorrhée

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 1 – Du jeûne à l'aménorrhée. À partir de vos connaissances sur l'adaptation au jeûne (chapitres 20, 21 et 26) et sur l'anorexie

mentale, rédigez une synthèse structurée (introduction, deux ou trois parties, conclusion) expliquant comment une restriction alimentaire prolongée conduit à une aménorrhée, à une bradycardie, à une hypothermie et à une perte osseuse, et pourquoi la renutrition doit être progressive.

Éléments de corrigé

Introduction : l'anorexie mentale associe restriction, poids bas, peur de grossir ; l'organisme réagit comme à un jeûne prolongé.

I. Adaptations métaboliques : glycogène épuisé en 24 à 48 h ; lipolyse, cétogenèse (acétonurie), néoglucogenèse à partir des acides aminés musculaires (fonte musculaire) ; hypoglycémie possible quand les réserves sont épuisées.

II. Adaptations hormonales et économie d'énergie : leptine ↓ → GnRH ↓ → LH, FSH, œstradiol ↓ : **aménorrhée** (hypogonadisme hypogonadotrope) ; T3 ↓ et tonus sympathique ↓ : **bradycardie**, **hypothermie**, baisse de la dépense ; cortisol ↑, GH ↑ et IGF-1 ↓ ; carence en œstrogènes + cortisol + IGF-1 basse + apports calciques et protéiques faibles : **perte osseuse**.

III. La renutrition : indispensable (elle corrige les adaptations et réduit les obsessions), mais dangereuse si elle est brutale : l'insuline fait entrer P, K, Mg dans les cellules et retient le sodium : **SRI** (chapitre 41) ; d'où la progression, la thiamine, la surveillance ; reprise de 0,5 à 1 kg/semaine à l'hôpital (HAS 2010).

Conclusion : la plupart des complications sont réversibles avec la reprise de poids, sauf l'os ; d'où l'intérêt du repérage précoce.

Sujet de synthèse 2 – Les purges et l'équilibre hydroélectrolytique

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 2 – Les purges et l'équilibre hydroélectrolytique. Expliquez les conséquences des vomissements provoqués et de l'abus de laxatifs sur l'équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique, en mobilisant la physiologie du rein (chapitres 18 et 25). Précisez les signes de gravité et le rôle du diététicien.

Éléments de corrigé

I. Vomissements : perte de suc gastrique (HCl, K^+, eau) → **alcalose métabolique hypochlorémique** ; déshydratation → système rénine-angiotensine-aldostérone → réabsorption de Na^+ et **sécrétion de K^+** (tube collecteur) ; l'alcalose augmente encore la fuite de K^+ → **hypokaliémie**.

II. Laxatifs : perte de selles riches en HCO_3^- et K^+ → **acidose métabolique** et hypokaliémie ; déshydratation ; côlon paresseux ; à l'arrêt, œdèmes de rebond (aldostérone élevée).

III. Gravité : kaliémie **< 3 mmol/L** (troubles du rythme, QT long, mort subite), insuffisance rénale, malaises ; ECG et supplémentation en urgence.

IV. Rôle du diététicien : repas réguliers pour rompre le cycle, aliments riches en potassium, hydratation, sevrage progressif des laxatifs avec fibres et eau, information sur les œdèmes de rebond, protection des dents, lien avec le médecin et le psychothérapeute.

Sujet de synthèse 3 – L'alcool, de l'hépatocyte au cerveau

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 3 – L'alcool, de l'hépatocyte au cerveau. Présentez le métabolisme hépatique de l'éthanol et ses conséquences métaboliques, puis expliquez comment une consommation excessive conduit à une dénutrition et à une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Terminez par la prise en charge nutritionnelle.

Éléments de corrigé

I. Métabolisme : absorption (duodénum, jéjunum), diffusion dans l'eau totale ; ADH (cytosol), MEOS-CYP2E1 (réticulum, inductible), catalase (peroxysome) → acétaldéhyde → ALDH2 (mitochondrie) → acétate ; 2 NADH ; élimination 0,10 à 0,15 g/L/h.

II. Conséquences métaboliques : NADH ↑ → lactate ↑, néoglucogenèse ↓ (hypoglycémie), acide urique ↑, β-oxydation ↓ et lipogenèse ↑ (stéatose, hypertriglycéridémie) ; acétaldéhyde toxique (fibrose, cancers).

III. Dénutrition et carences : 7 kcal/g d'énergie vide, repas remplacés, absorption ↓, pancréatite chronique, stockage hépatique ↓ ; carences en B1, B9, B6, Mg, Zn, P ; sarcopénie.

IV. Gayet-Wernicke : TPP coenzyme de la pyruvate DH, de l'α-cétoglutarate DH, de la

transcétolase ; réserves 25 à 30 mg ; glucose sans thiamine → ATP ↓ dans les neurones → confusion, ataxie, troubles oculomoteurs → Korsakoff.

V. Prise en charge : thiamine avant le glucose (250 à 500 mg/j en prévention, 500 mg × 3/j IV si encéphalopathie), vitamines et minéraux, renutrition progressive (SRI, chapitre 41), protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j, repas réguliers, accompagnement addictologique.

Sujet de synthèse 4 – TCA et addictions, un enjeu de santé publique

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 4 – TCA et conduites addictives : un enjeu de santé publique. À l'aide des données du chapitre (prévalences, mortalité, repères), argumentez sur la place de la prévention et du repérage précoce, et sur le rôle du diététicien.

Éléments de corrigé

I. Ampleur : anorexie 0,9 % des femmes, boulimie 1,5 %, hyperphagie boulimique 3,5 % (Hudson 2007) ; SMR de l'anorexie ≈ 5,9 ; tabac 75 000 et alcool 41 000 décès attribuables (2015) ; 24,5 % de fumeurs quotidiens (2022).

II. Prévention : estime de soi, esprit critique (photographies retouchées depuis 2017), lutte contre la stigmatisation du poids et contre les régimes chez l'adolescent ; pour les addictions, mesures structurelles (prix, paquet neutre, loi Évin) et campagnes (repères de 2017, Mois sans tabac).

III. Repérage précoce : SCOFF-F, AUDIT et AUDIT-C, Fagerström, verres standard ; intervention brève (HAS 2014) ; orientation.

IV. Rôle du diététicien : repérer, orienter, prendre en charge en équipe, proposer en restauration collective des repas réguliers et des boissons sans alcool attractives, tenir un discours non stigmatisant.

Sujet de synthèse 5 – Le circuit de la récompense, de l'aliment à la drogue

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 5 – Le circuit de la récompense, de l'aliment à la drogue. Expliquez le rôle physiologique du circuit de la récompense dans la prise alimentaire (chapitres 14 et 26), puis comment les substances psychoactives le détournent. Discutez la notion d'« addiction alimentaire » et ses conséquences pour la pratique diététique.

Éléments de corrigé

I. Rôle physiologique : régulation homéostatique (hypothalamus, leptine, ghréline, NPY, POMC) et hédonique (dopamine de l'aire tegmentale ventrale vers le noyau accumbens) ; la palatabilité fait manger sans faim ; contrôle par le cortex préfrontal.

II. Détournement : chaque substance augmente la dopamine dans le noyau accumbens (nicotine, alcool par GABA-A, NMDA et opioïdes endogènes, THC par CB1, cocaïne par blocage de la recapture) ; tolérance, sevrage, craving, perte de contrôle ; trouble de l'usage (11 critères).

III. « Addiction alimentaire » : notion débattue, non reconnue par le DSM-5-TR ; recouvre la perte de contrôle des crises ; risque : interdire des aliments, ce qui entretient la restriction et les crises.

IV. Pratique : ne rien interdire, structurer les repas, travailler la régulation émotionnelle, prévenir le report sur la nourriture lors du sevrage d'une substance.

Sujet de synthèse 6 – Le diététicien dans une unité de soins des TCA

Sujet de synthèse

Sujet de synthèse 6 – Le diététicien dans une unité de soins des TCA. Une unité de 12 lits accueille des adolescents et des jeunes adultes atteints d'anorexie mentale ou de boulimie sévère. Présentez l'organisation des repas, les outils et l'attitude du diététicien, et la place de la restauration hospitalière.

Éléments de corrigé

I. Cadre : contrat de soins (objectif de poids, reprise de 0,5 à 1 kg par semaine selon la HAS 2010), équipe pluridisciplinaire, pesées hebdomadaires encadrées.

II. Repas : horaires fixes, 3 repas et 1 à 3 collations, plateaux standardisés au début puis choix progressif, repas thérapeutiques accompagnés, durée limitée, surveillance après les repas (vomissements, hyperactivité).

III. Outils : plan de renutrition progressive (SRI, chapitre 41), hiérarchie des aliments redoutés, ateliers courses et cuisine, repas extérieurs, éducation des familles.

IV. Restauration hospitalière : fiches techniques et grammages respectés, produits non allégés, desserts variés, collations disponibles, compléments nutritionnels oraux, lien quotidien entre la cuisine et l'équipe.

V. Attitude : empathie, fermeté, pas de commentaires sur le corps, valorisation des progrès.

40.11.16 Épreuve blanche courte – une étudiante qui maigrit

L'épreuve courte suivante, en **1 heure sur 20 points**, permet de s'entraîner en conditions d'examen ; elle mobilise l'ensemble du chapitre.

Épreuve blanche – 1 heure – 20 points

Document : une étudiante de 19 ans, 1,70 m, 52 kg, consulte le service de santé universitaire. Elle pesait 61 kg à la rentrée, il y a 4 mois. Elle « oublie » souvent de déjeuner, court 1 h 30 par jour, et boit le samedi 6 verres standard (« pour pouvoir manger moins le dimanche »). Ionogramme normal. FC 52/min.

1. Calculez son IMC et sa perte de poids (3 points). **2.** Quels éléments évoquent un TCA ? Quel outil de repérage utiliser (3 points) ? **3.** Analysez sa consommation d'alcool par rapport aux repères et expliquez le terme « drunkorexie » (4 points). **4.** Expliquez sa fréquence cardiaque (3 points). **5.** Proposez une conduite à tenir et des conseils diététiques (7 points).

Corrigé

1. IMC = 52 / 1,70² = 52 / 2,89 = **18,0 kg/m²** ; perte : 9 / 61 × 100 = **14,8 %** en 4 mois.

2. Perte de poids rapide et importante, repas sautés, hyperactivité, restriction le dimanche après l'alcool : suspicion de **TCA restrictif** (anorexie mentale débutante ou atypique) ; **SCOFF-F** (positif si ≥ 2 réponses), puis évaluation spécialisée.

3. 6 verres en une soirée : bien au-delà de **2 par jour** ; alcoolisation ponctuelle importante. La « **drunkorexie** » (terme non officiel) désigne la restriction alimentaire avant ou après une consommation d'alcool pour « compenser » ses calories ou augmenter ses effets : elle cumule les risques de la dénutrition et de l'alcool (hypoglycémie, alcoolémie plus élevée à jeun).

4. Bradycardie relative (52/min) : adaptation au déficit énergétique (baisse de la T3 et du tonus sympathique), à distinguer de la bradycardie du sportif entraîné ; elle doit être surveillée (seuil d'hospitalisation de l'adulte : < 40/min).

5. Orientation vers le médecin (bilan, ECG), suivi pluridisciplinaire ; repas réguliers (3 repas et 1 à 3 collations), pas de repas sauté, réintroduction des aliments évités, activité physique réduite sur avis médical ; repérage de l'alcool (AUDIT), information sur les repères et les risques ; suivi du poids avec tact ; ressources (service de santé universitaire, Fil Santé Jeunes).

40.12 GLOSSAIRE DU CHAPITRE

Terme · Définition

Acrocyanose — coloration violacée et froide des extrémités, liée à la vasoconstriction de la dénutrition

Addiction — perte de contrôle d'un comportement de consommation poursuivi malgré ses conséquences négatives

ALDH2 — aldéhyde déshydrogénase mitochondriale, qui oxyde l'acétaldéhyde en acétate

Alcalose hypochlorémique — augmentation des bicarbonates avec baisse du chlore, due à la perte d'acide chlorhydrique (vomissements)

Alcool déshydrogénase (ADH) — enzyme cytosolique qui oxyde l'éthanol en acétaldéhyde (à ne pas confondre avec l'hormone antidiurétique)

Anorexie mentale — TCA avec restriction, poids significativement bas, peur de grossir et perception du corps altérée

ARFID — trouble de l'alimentation sélective et évitante : restriction sans préoccupation pour le poids

AUDIT — questionnaire de l'OMS en 10 questions (0 à 40) repérant le mésusage d'alcool

Boulimie — TCA avec crises et comportements compensatoires au moins une fois par semaine pendant 3 mois

Comportement compensatoire — vomissements, laxatifs, diurétiques, jeûne ou sport excessif pour éviter la prise de poids

Craving — envie impérieuse de consommer une substance

Crise de boulimie — ingestion d'une grande quantité de nourriture en un temps limité avec perte de contrôle

Delirium tremens — complication grave du sevrage alcoolique : confusion, hallucinations, fièvre, agitation

Disponibilité énergétique — énergie apportée moins énergie dépensée à l'exercice, rapportée à la masse maigre

Encéphalopathie de Gayet-Wernicke — atteinte cérébrale aiguë par carence en thiamine : confusion, ataxie, troubles oculomoteurs

Fagerström (test de) — questionnaire en 6 questions (0 à 10) évaluant la dépendance à la nicotine

Hyperémèse cannabinoïde — vomissements cycliques chez un consommateur chronique de cannabis, soulagés par les douches chaudes

Hyperphagie boulimique — TCA avec crises récurrentes et détresse, sans comportements compensatoires réguliers

Lanugo — duvet fin qui apparaît sur la peau en cas de dénutrition sévère

MEOS — système microsomal d'oxydation de l'éthanol (CYP2E1), inductible

Mésusage — consommation à risque ou nocive, sans forcément de dépendance

Paquet-année — unité d'exposition au tabac : un paquet de 20 cigarettes par jour pendant un an

Repas thérapeutique — repas pris avec un soignant pour assurer les apports et réexposer aux aliments redoutés

SCOFF-F — questionnaire de repérage des TCA en 5 questions ; positif à partir de 2 réponses

Signe de Russell — callosités sur le dos de la main provoquées par les vomissements provoqués

Syndrome de Korsakoff — amnésie antérograde avec fabulations, séquelle d'une carence en thiamine

Syndrome de renutrition inappropriée — troubles électrolytiques (P, K, Mg) et rétention hydrosodée lors de la renutrition d'un patient dénutri

Thiamine pyrophosphate (TPP) — forme active de la vitamine B1, coenzyme de décarboxylations oxydatives et de la transcétolase

Tolérance — diminution de l'effet d'une même dose d'une substance

Trouble de l'usage — au moins 2 des 11 critères du DSM-5-TR sur 12 mois

Verre standard — quantité de boisson alcoolisée contenant environ 10 g d'alcool pur

40.13 BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE

Textes officiels : référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025) ; loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (loi Évin) ; décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial retouchées.

Classifications : American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, 5e édition, texte révisé (DSM-5-TR), 2022 (traduction française : *DSM-5-TR, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux*, Elsevier Masson, 2023) ; Organisation mondiale de la santé, CIM-11 (2022).

Recommandations : Haute Autorité de santé, *Anorexie mentale : prise en charge*, recommandation de bonne pratique (2010) ; HAS, *Boulimie et hyperphagie boulimique : repérage et éléments généraux de prise en charge* (2019) ; HAS, *Outil d'aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, tabac chez l'adulte* (2014) ; HAS, *Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l'abstinence en premier recours* (2014) ; HAS, *Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte* (2019) ; Société française d'alcoologie, *Mésusage de l'alcool : dépistage, diagnostic et traitement* (2015) ; Santé publique France et Institut national du cancer, *Avis d'experts relatif à l'évolution du discours public en matière de consommation d'alcool en France* (2017) ; NICE, *Nutrition support for adults* (CG32, 2006) ; ANSES, références nutritionnelles (2021).

Études : Hudson J. I. et coll., The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication, *Biological Psychiatry* (2007) ; Arcelus J. et coll., Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders, *Archives of General Psychiatry* (2011) ; Steinhausen H.-C., The outcome of anorexia nervosa in the 20th century, *American Journal of Psychiatry* (2002) ; Watson H. J. et coll., Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa, *Nature Genetics* (2019) ; Heatherton T. F. et coll., The Fagerström Test for Nicotine Dependence, *British Journal of Addiction* (1991) ; Goodman A., Addiction: definition and implications, *British Journal of Addiction* (1990) ; Russell G., Bulimia nervosa: an ominous variant of anorexia nervosa, *Psychological Medicine* (1979) ; Bonaldi C. et Hill C., La mortalité attribuable à l'alcool en France en 2015, *BEH* (2019).

Sources du BTS : cours CNED de physiologie 2e année (4524 M7 S7, régulation de la faim ; 4524 M4 S4, foie) ; support « Bases physiopathologiques de la diététique » ; chapitres 9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 28, 33, 36 et 41 de ce dossier.